

**IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LA DINÁMICA
ACADÉMICA EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA FACULTAD SECCIONAL DUITAMA)**

Autor

Luis Ángel Libreros Padilla

Director

Ing. Giovanni Andrés Tovar Clavijo

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

DUITAMA

2023

**IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LA DINÁMICA
ACADÉMICA EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA FACULTAD SECCIONAL DUITAMA)**

Autor

Luis Ángel Libreros Padilla

Director

Ing. Giovanni Andrés Tovar Clavijo

Modalidad: Monografía

Trabajo de grado presentado para optar el título de Administrador industrial.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL

DUITAMA

2023

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	12
1. TÍTULO DEL PROYECTO.....	14
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	15
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	15
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	16
3. OBJETIVOS	17
3.1. OBJETIVO GENERAL.....	17
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	17
4. JUSTIFICACIÓN	18
5. MARCO DE REFERENCIA	20
5.1. MARCO TEÓRICO.....	20
5.2. MARCO CONCEPTUAL	26
6. METODOLOGÍA.....	31
6.1. DISEÑO METODOLÓGICO.....	31
6.2. FUENTES DE INFORMACIÓN	32
6.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.....	32
6.4. POBLACIÓN Y MUESTRA	33
7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.....	34
7.1. ESTADO DEL ARTE QUE EXISTE ACERCA DE LOS REPOSITORIOS.....	34
7.2. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO	62
7.3. DISEÑO DEL REPOSITORIO	83
7.4. EL SISTEMA Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL REPOSITORIO	110
7.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBAS, VALIDACIONES Y REALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO DIGITAL.....	2
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	170
8.1. CONCLUSIONES	170
8.2. RECOMENDACIONES.....	171
9. BIBLIOGRAFÍA	173
10. ANEXOS.....	177

Índice de ilustraciones

Figura 1. Repositorio de la Universidad Pedagógica y Pedagógica de Colombia N. 1	42
Figura 2. Repositorio de la Universidad Pedagógica y Pedagógica de Colombia N. 2	43
Figura 3. Repositorio de la Universidad Pedagógica y Pedagógica de Colombia N. 3	44
Figura 4. Repositorio de la Universidad Nacional de Colombia N. 1	44
Figura 5. Repositorio de la Universidad Nacional de Colombia N. 2	45
Figura 6. Repositorio de la Universidad Nacional de Colombia N. 3	46
Figura 7. Repositorio de la Universidad de Antioquia N. 1	47
Figura 8. Repositorio de la Universidad de Antioquia N. 2	49
Figura 9. Repositorio de la Universidad de Antioquia N. 3	49
Figura 10. Repositorio del Politécnico Grancolombiano N. 1	50
Figura 11. Repositorio del Politécnico Grancolombiano N. 2	51
Figura 12. Repositorio del Politécnico Grancolombiano N. 3	51
Figura 13. Repositorio de la Escuela de la Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico N. 1	52
Figura 14. Repositorio de la Escuela de la Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico N. 2	53
Figura 15. Repositorio Dialnet	53
Figura 16. Repositorio del Banco Mundial N. 1	54
Figura 17. Repositorio del Banco Mundial N. 2	55
Figura 18. Repositorio del Sistema Nacional de Repositorios Digitales N. 1	56
Figura 19. Repositorio del Sistema Nacional de Repositorios Digitales N. 2	57
Figura 20. Repositorio del Sistema Nacional de Repositorios Digitales N. 3	59
Figura 21. Repositorio de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales N. 1.....	59
Figura 22. Repositorio de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales N. 2.....	60
Figura 23. Repositorio de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales N. 3.....	60
Figura 24. Caso de uso del docente	83
Figura 25. Caso de uso del administrador.....	84
Figura 26. Caso de uso del usuario	85
Figura 27. Diagrama de actividades admin.....	97

Figura 28. Diagrama de actividades usuario	98
Figura 29. Diagrama de actividades docente.....	99
Figura 30. Diagrama de secuencias admin 1.....	100
Figura 31. Diagrama de secuencias admin 1.1.....	102
Figura 32. Diagrama de secuencias usuario.....	104
Figura 33. Diagrama de secuencias docente	104
Figura 34. WordPress Escritorio.....	121
Figura 35. WordPress Entradas.....	122
Figura 36. WordPress Biblioteca de Medios	123
Figura 37. WordPress Páginas.....	124
Figura 38. WordPress Comentarios	125
Figura 39. WordPress Plugin #1	126
Figura 40. WordPress Plugin #1.1	127
Figura 41. WordPress Plugin #1.2	128
Figura 42. Google Analytics 1	129
Figura 43. Google Analytics 2	129
Figura 44. Google Analytics 3	130
Figura 45. WordPress Plugin #2	131
Figura 46. WordPress Plantillas	132
Figura 47. WordPress Menús.....	133
Figura 48. WordPress Apariencia.....	134
Figura 49. WordPress Apartado de Plugins	135
Figura 50. WordPress Plugin #3	136
Figura 51. WordPress Plugin #4	136
Figura 52. WordPress Usuarios.....	137
Figura 53. WordPress Salud del Sitio	138
Figura 54. WordPress Ajustes Generales.....	139
Figura 55. WordPress Interfaz de diseño.....	141
Figura 56. Página principal del repositorio 1	142

Figura 57. Página principal del repositorio 2	143
Figura 58. Página principal del repositorio 3	143
Figura 59. Página principal del repositorio 4	144
Figura 60. Página “acerca de” del repositorio 1	145
Figura 61. Página “acerca de” del repositorio 2	145
Figura 62. Página “acerca de” del repositorio 3	146
Figura 63. Página “acerca de” del repositorio 4	147
Figura 64. Página “Software y Aplicativos” del repositorio 1	148
Figura 65. Página “Software y Aplicativos” del repositorio 2	148
Figura 66. Página “Audios y Sonidos” del repositorio 1.....	149
Figura 67. Página “Audios y Sonidos” del repositorio 2.....	149
Figura 68. Página “Fotografías e Imágenes” del repositorio 1	150
Figura 69. Página “Fotografías e Imágenes” del repositorio 2	150
Figura 70. Página “Fotografías e Imágenes” del repositorio 3	151
Figura 71. Página “Formatos de Secretaría” del repositorio 1	151
Figura 72. Página “Formatos para Estudiantes” del repositorio 1.....	152
Figura 73. Página “Formatos para Monitores” del repositorio 1.....	152
Figura 74. Página “formatos de secretaría”, “formatos para estudiantes”, “formatos para monitores” del repositorio.....	153
Figura 75. Página “Resoluciones Académicas” del repositorio 1.....	154
Figura 76. Página “Resoluciones Académicas” del repositorio 2.....	154
Figura 77. Página “Guías del Laboratorio de Simulación” del repositorio 1.....	155
Figura 78. Página “Guías del Laboratorio de Simulación” del repositorio 2.....	155
Figura 79. Página “Docentes” del repositorio.....	156
Figura 80. Página “Andrés Tovar” del repositorio	157
Figura 81. Página “Algoritmos de Programación” del repositorio.....	158
Figura 82. Página “Bases de Datos” del repositorio	158
Figura 83. Página “Estructuras de Datos” del repositorio	159
Figura 84. Página “Ingeniería del Software” del repositorio	160

Figura 85. Página “Marketing Digital” del repositorio	160
Figura 86. Página “Sistemas de Información para la Toma de Decisiones” del repositorio	161
Figura 87. Página “Docentes”, “Andrés Tovar” y las asignaturas del repositorio.....	162
Figura 88. Interfaz del prediseño de la página principal 1	162
Figura 89. Interfaz del prediseño de la página principal 2	163
Figura 90. Interfaz del prediseño de la página principal 3	164
Figura 91. Interfaz del prediseño de la página principal 4	164
Figura 92. Diseño “elementos recientemente añadidos” 1.....	165
Figura 93. Diseño “elementos recientemente añadidos” 2.....	165
Figura 94. Diseño “elementos recientemente añadidos” 3.....	166
Figura 95. Diseño página principal del repositorio en dispositivos móviles 1	167
Figura 96. Diseño página principal del repositorio en dispositivos móviles 2	168

Índice de Tablas

Tabla 1. Requisito Funcional N. 1.....	61
Tabla 2. Requisito Funcional N. 2.....	62
Tabla 3. Requisito Funcional N. 3.....	63
Tabla 4. Requisito Funcional N. 4.....	63
Tabla 5. Requisito Funcional N. 5.....	64
Tabla 6. Requisito Funcional N. 6.....	65
Tabla 7. Requisito Funcional N. 7.....	65
Tabla 8. Requisito Funcional N. 8.....	66
Tabla 9. Requisito Funcional N. 9.....	67
Tabla 10. Requisito Funcional N. 10.....	68
Tabla 11. Requisito Funcional N. 11.....	68
Tabla 12. Requisito Funcional N. 12.....	69
Tabla 13. Requisito Funcional N. 13.....	70
Tabla 14. Requisito Funcional N. 14.....	70
Tabla 15. Requisito Funcional N. 15.....	71
Tabla 16. Requisito Funcional N. 16.....	72
Tabla 17. Requisito Funcional N. 17.....	73
Tabla 18. Requisito Funcional N. 18.....	74
Tabla 19. Requisito Funcional N. 19.....	74
Tabla 20. Requisito Funcional N. 20.....	75
Tabla 21. Requisito Funcional N. 21.....	76
Tabla 22. Requisito No Funcional N. 1	78
Tabla 23. Requisito No Funcional N. 2	78
Tabla 24. Requisito No Funcional N. 3	79
Tabla 25. Requisito No Funcional N. 4	80
Tabla 26. Requisito No Funcional N. 5	81
Tabla 27. Requisito No Funcional N. 6	82

Tabla 28. Requisito No Funcional N. 7	82
Tabla 29. Especificación casos de uso N. 1	86
Tabla 30. Especificación casos de uso N. 2	87
Tabla 31. Especificación casos de uso N. 3	87
Tabla 32. Especificación casos de uso N. 4	88
Tabla 33. Especificación casos de uso N. 5	88
Tabla 34. Especificación casos de uso N. 6	89
Tabla 35. Especificación casos de uso N. 7	89
Tabla 36. Especificación casos de uso N. 8	90
Tabla 37. Especificación casos de uso N. 9	90
Tabla 38. Especificación casos de uso N. 10	91
Tabla 39. Especificación casos de uso N. 11	91
Tabla 40. Especificación casos de uso N. 12	92
Tabla 41. Especificación casos de uso N. 13	92
Tabla 42. Especificación casos de uso N. 14	93
Tabla 43. Especificación casos de uso N. 15	93
Tabla 44. Especificación casos de uso N. 16	94
Tabla 45. Especificación casos de uso N. 17	94
Tabla 46. Especificación casos de uso N. 18	95
Tabla 47. Especificación casos de uso N. 19	95
Tabla 48. Especificación casos de uso N. 20	96
Tabla 49. Especificación casos de uso N. 21	96
Tabla 50. Especificación casos de uso N. 22	97
Tabla 51. Diccionario de Datos Recurso.....	105
Tabla 52. Diccionario de Datos Autor	107
Tabla 53. Diccionario de Datos Docente	107
Tabla 54. Diccionario de Datos Asignatura	108
Tabla 55. Diccionario de Datos Categoría	108
Tabla 56. Diccionario de Datos Administrador	109

Tabla 57. Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes.....	111
Tabla 58. Resultados de la encuesta aplicada a docentes.....	116

Índice de Anexos

Anexo 1: Fórmula para determinar el tamaño de la muestra en la comunidad académica	174
Anexo 2: Cuestionario para estudiantes	174
Anexo 3: Cuestionario para docentes	177

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto hace referencia a la creación de un repositorio digital para el programa de Administración Industrial situado en la facultad seccional Duitama, entiéndase repositorio como un “lugar para la organización, preservación y difusión de la producción digital” (Barrueco y García Testal, 2009, p. 99). Según Santos-Hermosa et al. (2012) los repositorios no albergan en sus servidores exclusivamente material educativo o afines, generalmente suelen contener más tipos de archivos como materiales de investigación y de docencia.

Para analizar la iniciativa a este proyecto es necesario mencionar sus motivos, uno de ellos fue la falta de material digital de Administración Industrial alojado en el repositorio institucional con el que cuenta la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; además de que también, es habitual que la mayoría de los estudiantes, por lo general nuevos, no supieran cómo y dónde solicitar información de su interés acerca de trámites académicos.

De manera análoga, la indagación acerca de este proyecto se realizó con el interés de aportar al fortalecimiento del programa desde la interacción de la comunidad educativa, lo cual permitió identificar la relación entre la participación académica y el mejoramiento continuo de la carrera. Por otra parte, la implementación del repositorio digital fue de interés académico, con miras de aportar a la comunidad académica al brindar material digital de una forma fácil y rápida.

Referente a la metodología, la investigación tuvo corte transversal, fundamentándose en una indagación del tipo descriptivo con un enfoque cualitativo, dónde el método empleado fue el inductivo; se realizó con una serie de encuestas semiestructuradas dirigidas a la comunidad académica del programa académico (comité curricular, dirección del programa, profesores, secretaría, estudiantes); donde a los docentes se les aplicó un muestreo por conveniencia mientras que la muestra de los estudiantes se determinó por una población finita.

Por consiguiente, la finalidad del desarrollo de este trabajo constó en implementar un repositorio digital para la dinámica académica de Administración Industrial, asimismo, contempla las siguientes fases de investigación: estudio del estado de arte, ingeniería de requerimientos, diseño, desarrollo del sistema y pruebas, validaciones y realimentación.

En este orden de ideas, el presente informe final da cuenta de: introducción, título del proyecto, problema de investigación, objetivos, justificación, marco de referencia, metodología, análisis e interpretación de resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y, finalmente, anexos.

1. TÍTULO DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LA DINÁMICA ACADÉMICA EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA FACULTAD SECCIONAL DUITAMA)

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los repositorios se han encargado de difundir los recursos científicos y académicos a partir de la enumeración de un conjunto de datos específicos (metadatos), para que esos recursos se puedan recopilar, catalogar, acceder, gestionar, difundir y preservar de forma libre y gratuita (Texier et al., 2012). Por esta razón, esta herramienta de preservación de información ha cobrado mayor relevancia en ámbitos académicos o investigativos, por su facilidad de almacenamiento y difusión de documentación.

En el ámbito colombiano, se resalta la existencia del uso de repositorios por parte de distintas instituciones, un ejemplo de ello son las bibliotecas digitales que poseen las Universidades de Antioquia, Javeriana o la Corporación Universitaria Lasallista.

Por otra parte, en Boyacá también se evidencia. el uso de esta herramienta para la preservación de la información, las principales entidades que dan uso son las instituciones de educación superior que se encuentran en el departamento, como es el caso de las Universidades Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Nacional Abierta y a Distancia, Antonio Nariño, de Boyacá, entre otras.

Puntualizando en muestra Alma Mater, naturalmente la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) cuenta con un repositorio institucional, allí reposan los distintos materiales expedidos por cada una las comunidades y subcomunidades que la conforman. No obstante, este repositorio no cuenta con el suficiente material con el que el programa de Administración Industrial dispone actualmente, en aquel sitio solo yacen trabajos de grado, tesis y trabajos docentes. La información allí alojada no es de utilidad para la actividad tanto estudiantil como docente, esto añadido a que no se cuenta con una cultura de acceso a la información con la cual dispone la universidad.

Cabe resaltar que Administración Industrial no es únicamente ofertado por la UPTC, este programa académico también es ofrecido por la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y por la

Universidad de Cartagena (UDC). Estas dos universidades cuentan con sus respectivos repositorios institucionales, pero la UTP cuenta con lo que ellos denominaron “Plataforma de Administración de Objetos Reutilizables de Aprendizaje”, dicho lugar es un repositorio de objetos de aprendizaje el cual es una herramienta para el apoyo a la docencia y el estudiantado, brindando material didáctico y/o audiovisual. Hablando ahora propiamente del programa de Administración Industrial ofertado por la UPTC facultad seccional Duitama, en los últimos años no se ha presentado alguna propuesta para la sistematización del material docente y estudiantil; por consiguiente, el fin es recopilar y organizar dicha información con aras de ayudar al mejoramiento continuo del programa.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo implementar un repositorio digital que aporte a la dinámica académica de Administración Industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad Seccional Duitama?

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar un repositorio digital para la dinámica académica de Administración Industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad Seccional Duitama.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer el estado del arte que existe acerca de los repositorios.
- Formular la ingeniería de requerimientos del proyecto.
- Establecer el diseño del repositorio.
- Desarrollar el sistema y las actividades relacionadas con la creación y puesta en marcha del repositorio.
- Analizar los resultados de la pruebas, validaciones y realimentación con respecto a la implementación del repositorio digital.

4. JUSTIFICACIÓN

“En los últimos años los Repositorios Institucionales (RIs) han cobrado importancia en la sociedad académica y científica, porque representan una fuente de información digital especializada, organizada y accesible para los lectores de diversas áreas” (Texier et al., 2012, p. 2). Igualmente, los repositorios sirven como apoyo a la docencia, la investigación, el proceso de aprendizaje enfocado a los estudiantes y, claramente, para la preservación y almacenamiento de información.

A saber, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia posee un repositorio institucional; este cuenta con distintos apartados que facilitan la indagación de información, uno de ellos es su sección llamada “Comunidades y colecciones”, allí se encuentran los distintos materiales expedidos de cada programa académico para su respectiva categorización y alojamiento en el sitio. Cabe destacar que en el apartado de la facultad seccional Duitama más específicamente en el programa de *Administración Industrial* se evidenció la falta de material digital.

En vista de la escasez de elementos digitales, esta idea se propuso con el fin de aprovechar al máximo los recursos digitales disponibles como software y aplicativos, audios y sonidos, fotografías e imágenes, libros, resoluciones, guías del laboratorio de simulación, entre otros elementos.

Por otra parte, el docente que desee alojar allí su material académico como contenidos programáticos, medios audiovisuales, lecturas mínimas y demás, lo podrá hacer sin mayor inconveniente.

Adicionalmente, por lo general los estudiantes no saben cómo y dónde solicitar información de su interés, por ejemplo, información correspondiente a sus asignaturas, documentación a cerca de procesos académicos como inscripción o cancelación de asignaturas, supletorios o pruebas pendientes, información acerca de la carrera, resoluciones, etc. Por consiguiente, la relevancia de este trabajo radicó en apoyar a la comunidad académica facilitando información de su interés, situado en un único lugar de

fácil acceso y disponible para cuando lo requiera; aunado a lo anterior, el desarrollo del proyecto permitió visibilizar, analizar y sentar las bases para la implementación de un repositorio digital.

Para finalizar, este proyecto es tipo teórico-práctico, debido a que se aplican los fundamentos necesarios para dar solución a la necesidad existente en el programa académico, asimismo se contribuye en el proceso de apropiación, por parte de la comunidad académica, de la cultura de acceso a la información con la cual dispone el programa académico.

5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO

Los repositorios hoy en día son una herramienta útil frente a la necesidad de guardar información de manera que cualquier persona pueda encontrar lo que necesite de una manera fácil y rápida. “Los repositorios son sistemas de información que preservan y organizan materiales científicos y académicos como apoyo a la investigación y el aprendizaje, a la vez que garantizan el acceso a la información” (Duperet Cabrera et al., 2015, p.1284).

En este sentido, se puede considerar que los repositorios son de suma importancia para la preservación de información de manera ordenada, de fácil acceso y brindando apoyo para el proceso de aprendizaje de las personas.

Por un lado, Malo de Molina y Rasero (2015) plantean que a través del tiempo han venido aconteciendo movimientos en pro del acceso libre al conocimiento, a la indagación libre de la información dispersa en distintas fuentes; específicamente hablan de cuatro iniciativas, la fundación del *Open Archives Initiative*, el empuje de la *Public Library of Science*, la declaración en Budapest y la declaración de Berlín. De igual forma, una característica que comparten estos cuatro movimientos es que promueven la libertad de acceso a la información ya sea al conocimiento científico o investigaciones a fines.

Por otro lado, González-Díaz et al. (2015) esbozan que independientemente como hayan acontecido los movimientos en pro del acceso libre de la información estas iniciativas han sido el caldo de cultivo idóneo para la implantación y desarrollo de los depósitos de documentos electrónicos, también conocidos repositorios digitales.

Por consiguiente, a nivel mundial existe una distribución de repositorios por tipo, Rodríguez Quintero et al. (2011) comentan que existen repositorios institucionales, disciplinarios, de agregación y gubernamentales los cuales poseen una participación en el mundo del 82, 12, 4 y 2% respectivamente.

Por su parte, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, 2022), cuenta con un grupo de investigación llamado *Cybermetrics Lab* el cual tiene una iniciativa llamada "The Ranking Web of World repositories", la cual tiene por objetivo apoyar las iniciativas de Acceso Abierto, teniendo unos indicadores web para medir la visibilidad global y el impacto de los repositorios.

De manera análoga, se conocen varios casos de implementación de repositorios digitales en ambientes de educación superior a nivel internacional; se conoce que Medina González (2017) implementó para la Facultad de Comunicación de la universidad de La Habana (Cuba) un repositorio digital para el entorno local académico a raíz de sus necesidades de información. Por su parte, Reyes Fernández et al. (2017) en la universidad de Holguín (Cuba) desarrollaron esta herramienta para la gestión de la producción científica surgida de su centro de estudios. Por último, Ruiz y Zaki (2011) en la universidad Nueva Esparta (UNE) (Venezuela) implementaron un repositorio con el fin de automatizar los procesos relacionados con la difusión de su información científica y académica. Cabe destacar que existen numerosas investigaciones respecto al tema de los repositorios digitales, pero aquí solo se tomaron algunos ejemplos.

En el caso colombiano, "buena parte de los repositorios en Colombia podría caracterizarse como institucionales, multidisciplinarios, y predominan dentro de sus contenidos artículos, tesis y trabajos de grado" (Rodríguez Quintero et al., 2011, p. 160). En su mayoría se centran en un área de conocimiento multidisciplinario como el repositorio CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración) o el Repositorio Institucional UN (Universidad Nacional) conteniendo, además de lo ya anteriormente mencionado, monografías, libros, conferencias, etc.

Por otra parte, nuestra Alma Máter posee un repositorio del tipo institucional el cual contiene trabajos de grado y tesis, documentos de investigación, colección de libros, partes de libros, artículos publicados por el Sello Editorial de la institución universitaria, etc. Se define un repositorio institucional como:

Un conjunto de servicios que una universidad ofrece a los miembros de su comunidad para la gestión y disseminación de los materiales digitales creados por la institución y sus miembros. Destacable la consideración de servicio que se da al repositorio, como algo dinámico al servicio de la comunidad, más allá de un depósito pasivo de documentos digitales (Lynch, 2003, como se citó en Barrueco y García Testal, 2009, p. 100).

Un repositorio es un elemento de vital importancia para la preservación de material de cualquier tipo. “El funcionamiento continuo de los sistemas y servicios de documentación es una pieza fundamental para el desarrollo de la investigación y la academia” (Rodríguez Quintero et al., 2011, p. 163).

Por otra parte, existen metodologías las cuales mencionan diferentes fases o pasos a seguir para la realización de repositorios digitales, a continuación, se mencionan distintos autores junto a sus metodologías empleadas:

A saber, Sánchez y Mariño (2021) se centraron en la implementación de un repositorio para apoyo a la gestión administrativa, la investigación fue del tipo descriptivo asociado a la elaboración de un procedimiento diseñado *as.hoc*; dicho proyecto cuenta con cuatro fases: revisión sistemática de la literatura, esta fase está orientada a revelar información sobre repositorios que contribuya a su implementación; contextualización de la propuesta, centraron el objeto de investigación a su contexto; definición de directrices para la implementación de repositorio de documentos administrativos, revisaron las leyes de datos personales, el *habeas data* de su país y la normativa de la universidad la cual

estaban realizando el proyecto; implementación y validación en un contexto determinado, a efectos de comprobar la propuesta, seleccionaron un área de la organización.

De forma semejante, Porro y Veranes (2018) se fijaron en una guía técnica para hacer repositorios según el autor Felipe Dueñas con su ponencia propuesta en el congreso internacional de redes y sistemas de la información especializadas en ciencia y tecnología realizada en Bogotá, Colombia, llamada *La urgente necesidad de construir repositorios institucionales*; de acuerdo con el autor identificaron dos etapas fundamentales para la implementación de un repositorio: etapa de diseño, plantea que se debe tener en cuenta aspectos como: misión y objetivos del repositorio, definición y formulación de sus políticas, caracterización de infraestructura tecnológica y adecuados recursos humanos y económicos; y la etapa de desarrollo, propone que debe tener herramientas como estándares de metadatos delimitados por el software, interfaz para añadir contenido al sistema e interfaz para buscar, comprobar y recuperar dicho contenido.

Lo mismo que Quingue Guaminga (2018), quien desarrolló un sistema de gestión de un repositorio de objetos de aprendizaje para su escuela de ingeniería en sistemas basándose en la metodología ágil Scrum, esta consiste en nueve etapas: análisis, determina si es posible la realización del proyecto y estudia los riesgos, este paso desglosa: estudio de factibilidad, donde estudia las posibilidades de la realización del proyecto; análisis de riesgos, define como la probabilidad de que una amenaza se convierta en un “desastre”; planificación, se definen los procedimientos y estrategias a seguir para alcanzar ciertas metas; desarrollo del sistema, en esta etapa se implementa las funcionalidades del sistema según la planificación; arquitectura funcional, se añaden directorios para el almacenamiento de los recursos; modelo de referencia, se aplica implementando un buscador en el sistema; componentes funcionales de la interoperabilidad, se implementan funciones como en CRUD; actores y funciones de IMS (Sistema de Gestión Instruccional), en base a los actores que define la especificación que se traducen a roles; seguimiento del proyecto, seguimiento al desarrollo de los

requerimientos planificados; finalización y cierre, se implementa el sistema basando en los subprocesos establecidos en el estándar IEEE (Standard for Developing Software Life Cycle Processes).

Luego, Medina González (2017) implementó un repositorio digital para el entorno local de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana, la investigación fue de tipo descriptiva con un enfoque aplicado al contexto; el proyecto constó de cuatro etapas: planificación, determinó los elementos esenciales que definen y regulan las etapas posteriores; en el diseño conceptual y lógico describe los principales aspectos referidos a la descripción funcional del repositorio; la implementación es donde constituye la etapa de ejecución operativa relacionada con la funcionalidad del repositorio; por último, determina el mantenimiento, allí realiza las actualizaciones socio técnicas y de contenidos, si los considera necesario.

Por otra parte, San Martín et al. (2014) radicaron una propuesta socio tecnológica para el desarrollo de repositorios de acceso adecuados al contexto universitario argentino, tuvieron en cuenta al autor Rolando García con su metodología de trabajo interdisciplinario en su libro *Sistemas complejos: conceptos, métodos y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*; plantearon cuatro fases para el proyecto: diagnóstico, consiste en diagnosticar en la comunidad académica sobre el nivel de información, utilización y dificultades de repositorios institucionales de acceso abierto; diseño, consiste en proponer una ponderación de metadatos para el etiquetado y carga de objetos digitales educativos, mecanismos para la generación automatizada o semi automática de metadatos y diseñar una propuesta de interfaz de usuario; desarrollo e implementación aplicando metodologías propias de la ingeniería del software, aquí se diseña el primer prototipo experimental atendiendo a los marcos teóricos, metodológicos y técnicos; diseminación y evaluación del prototipo, se evalúan los alcances y limitaciones del prototipo y se elabora las recomendaciones para su optimización.

En suma, Madrid et al. (2013) diseñaron una metodología para la implementación de un repositorio electrónico de conocimiento, el grupo de trabajo se basó en una metodología llamada Modelo de la Máxima Transferencia de Conocimiento (MMTC), de acuerdo con ello identificaron cinco fases: valoración, que consta de cuatro pasos principales: diseñar y crear el equipo de Gestión del Conocimiento (GC), es donde se diseña y crea el equipo de trabajo que va a construir, implementar, enfocar, desplegar y evaluar los Sistemas de Gestión de Conocimiento (SGC); valorar el conocimiento, consiste en identificar el conocimiento crítico que se requiere gestionar en la organización; valorar los factores humanos, se evalúan las características de los usuarios del repositorio y se determina claramente hacia quién va dirigido; valorar la infraestructura tecnológica presente, se examina la infraestructura tecnológica que existe en el entorno empresarial, tomando en cuenta: plataforma de software que se usa, capacidad tecnológica de la red, número de usuarios que soporta, etc.; la segunda fase consiste en la toma de decisiones, aquí es donde proceden a tomar una decisión sobre la tecnología a usar de acuerdo con los resultados de la valoración inicial de los factores humanos, conocimiento y tecnología existentes; en tercer lugar, en el diseño y desarrollo, procede al diseño del repositorio de acuerdo a la decisión que se tomó en la fase 2 y considera los aspectos de factores humanos y de conocimiento evaluados en la fase 1; en la implementación, se ejecuta el SGC; Por último, se tiene la evaluación de desempeño, esta fase se refiere a la evaluación del desempeño del repositorio y la mejora continua.

Por último, Villarreal Rosero (2013) hizo un estudio de metodologías de Data Warehouse para la implementación de repositorios de información para la toma de decisiones gerenciales, entre las metodologías se encuentran: la metodología HEFESTO, permite la construcción de Data Warehouse de forma sencilla, ordenada e intuitiva. Consta de cuatro etapas: análisis de requerimientos, identifica los requerimientos de los usuarios a través de preguntas que expliciten los objetivos de la organización; análisis de los OLTP (Procesamiento Transaccional en Línea), determina cómo serán los calculados los

indicadores y para establecer las respectivas correspondencias entre el modelo conceptual creado en el paso anterior y las fuentes de datos; modelo lógico del Data Warehouse, teniendo como base el modelo conceptual, para ello, primero se definirá el tipo de modelo que se utilizará y luego se llevarán a cabo las acciones propias al caso, para diseñar las tablas de dimensiones y de hechos; integración de datos, se pobla de datos el modelo lógico; metodología Bill Innmon, esta propone mecanismos necesarios para llevar a cabo la correcta realización de un Data Warehouse, comenta que la metodología para la construcción de un sistema de este tipo es la habitual para un sistema de información, utilizando las herramientas habituales (esquema Entidad Relación, DIS (Data Item Sets), etc.); metodología Ralph Kimball consta de seis pasos: planeamiento del proyecto, busca identificar el escenario del proyecto para determinar el alcance, definir el proyecto, justificaciones del negocio; análisis de requerimientos, interpretación correcta de los diferentes niveles de requerimiento expresados por los usuarios; selección e instalación de productos, en base al diseño de la arquitectura se evalúa y selecciona los componentes específicos de la arquitectura; modelamiento dimensional, busca presentar los datos de una forma intuitiva y que proporcione acceso de alto desempeño; diseño físico, se focaliza sobre la selección de las estructuras que soporta el diseño lógico, que incluye los nombres de columnas, tipos de datos, declaraciones de claves; diseño y desarrollo de la presentación de los datos.

5.2 MARCO CONCEPTUAL

API: “Se puede entender API (Application Programming Interface) como las funcionalidades que aporta un cierto servicio software facilitando que pueda ser utilizado por otro software para mejorar sus resultados” (Plaza Estévez et al., 2016, p. 19).

Bookmarks: “Equivalente a los favoritos que tenemos en un navegador pero al que se puede acceder desde cualquier ordenador del mundo ya que la información no se encuentra almacenada en nuestro ordenador sino remotamente en los servidores del servicio” (Valencia López, 2009, p.21).

CRUD: “Create, Read, Update y Delete” (Castillo et al., 2017, p. 81).

CSV: “Conocidos también como Archivos separados por comas, viniendo su nombre en inglés (comma-separatedvalues) es un tipo de documento en formato abierto, de libre uso, y sencillo para representar datos en forma de una tabla, en las cuales se puede clasificar columnas y filas, manejando un formato sencillo y sin cifrado especial” (Ortega Arias, 2015, p. 22).

Datasets: “Conjuntos de datos de investigación” (Morales Vargas y Codina, 2019, p. 51).

Data Warehouse: “Es una colección de información corporativa, derivada directamente del sistema operativo y algunas fuentes externas de datos, su propósito específico es apoyar las decisiones empresariales. Se trata de un expediente completo de una empresa, más allá de la información transaccional y operacional, almacenada en una base de datos, diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos” (Peña y Suárez, 2008, como se citó en Silva Peñafiel et al., 2019, p. 402).

DSpace: “Software de código abierto que provee herramientas para la administración de colecciones digitales, y comúnmente es usada como solución de repositorio bibliográfico institucional” (DSpace, 2023).

Enfoque cualitativo: “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández-Sampieri et al., 2018, p. 7).

Entrevista semiestructurada: “Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández-Sampieri et al., 2018, p. 403).

Etiqueta Meta: “La etiqueta META se utiliza dentro de la cabecera (entre las etiquetas <HEAD> y </HEAD>) de una página HTML desde la versión 2.0 de este lenguaje con la finalidad de descubrir que los datos existen y cómo se puede acceder a ellos y para documentar el contenido, calidad y características de los datos, indicando su conveniencia de uso” (Senso & Rueda Villén, 2004, p.294).

Fototeca: “Archivo en el que se guardan fotografías” (Real Academia Española, 2023).

Habeas Data: “Instrumento procesal de desarrollo en la lucha por la vigencia de los derechos constitucionales” (Losada y Hermosilla, 2010, p. 108).

Ingeniería del software: “Aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable en el desarrollo, operación y mantenimiento de software” (Palacio, 2014, p. 9).

Ingeniería de requerimientos: “La ingeniería de requerimientos es el proceso de desarrollar una especificación de software. Las especificaciones pretenden comunicar las necesidades del sistema del cliente a los desarrolladores del sistema” (Sommerville, 2005, p. 53).

Investigación transeccional o transversal: “Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es descubrir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.” (Hernández-Sampieri et al., 2018, p. 154).

Investigación descriptiva: “Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández-Sampieri et al., 2018, p. 92).

Material Factual Registrado: “Los datos finales de investigación se entienden como el material factual registrado” (Texier et al., 2012, p. 4).

Metadatos: “Los metadatos son datos altamente estructurados que describen diversos aspectos de los recursos de información, tales como su contenido, calidad, proceso de producción, detalles de los formatos y otras características. Por lo tanto, los metadatos son un conjunto de información sobre los diferentes atributos de los recursos u objetos de información” (Martínez Arellano y Amaya Ramírez, 2017, p. 4).

Método inductivo: “Proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general” (Hernández-Sampieri et al., 2018, p. 8).

Objetos de aprendizaje: “Recursos digitales siempre modulares que son usados para apoyar el aprendizaje” (National Learning Infrastructure Initiative [NLII], 2003, como se citó en Martínez Sánchez y Prendes Espinosa, 2010, p. 30).

Open Access: “El término Open Access se utiliza para definir plataformas de acceso a fuentes de información científica como pueden ser monografías, revistas, tesis, manuales de práctica clínica y cualquier otra modalidad de publicaciones editadas en formato electrónico” (Sanz Valero et al., 2007, p. 6).

Repositorio: “Conjunto de servicios web centralizados, cuyo objetivo es el de organizar, gestionar, preservar y divulgar los materiales digitales, principalmente producción científica y académica creada por una institución y sus miembros” (Lynch, 2003, como se citó en González Pérez et al., 2017, p. 259).

Repositorio institucional: “Son sistemas informáticos dedicados a gestionar los trabajos científicos y académicos de diversas instituciones de forma libre y gratuita, es decir, siguiendo las premisas del movimiento Open Access (OA)” (Texier et al., 2012, p.2).

Sistemas de Información: “Conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuyen selectivamente la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma de decisiones necesarios para desempeñar funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia” (Andreu et al., 1991, como se citó en Hernández Trasobares, 2003, p. 1).

6. METODOLOGÍA

El presente proyecto es de corte transversal, fundamentándose en una investigación del tipo descriptivo con un enfoque cualitativo dónde el método empleado será inductivo.

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO

Para este proyecto se diseñaron cinco pasos a seguir para su ejecución.

Etapla 1. Estudio del estado de arte

Se investigó sobre el estado del arte que existe acerca de los repositorios para identificar la situación actual del conocimiento que se tiene de estos. De igual forma para tener una contextualización, clasificación y categorización de los repositorios que actualmente existen (Vélez y Calvo, 1992, como se citó en Molina Montoya, 2005, p. 74).

Etapla 2. Ingeniería de requerimientos

Según Arias Chaves (2005), “El proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente o usuario para un sistema es llamado ingeniería de requerimientos” (p. 4). En este sentido, se formuló la ingeniería de requerimientos para proyecto, este paso consistió en analizar, definir, categorizar y especificar los requerimientos que tiene el sistema.

Etapla 3. Diseño

El diseño se basó teniendo en cuenta distintos repositorios alojados en la web, tomando de cada uno de ellos elementos clave como encabezados, menús de navegación, barras de búsqueda, interfaz de usuario, apartados, entre otros. Así también, como la especificación de los requisitos de almacenamiento de información, funcionales, de interacción y no funcionales.

Etapla 4. Desarrollo del sistema

A partir de la determinación de los requerimientos se inició su elaboración, la herramienta elegida para desarrollar el sitio web fue WordPress, este software de código abierto resultó muy versátil

por sus diversas características tales como su facilidad de uso, su capacidad de personalización a través de plugins, compatibilidad con diferentes tipos de medios (.jpg, .png, .gif, .mp3, .mp4, .pdf, .doc, etc.), también porque brinda un sistema seguro para el desarrollo y, por último, se escogió este software pensando en una “universalidad” de su uso, dicho en otras palabras, que cualquier persona, independiente su formación académica o su nivel en el manejo de las TIC, pueda utilizar este software. Este proyecto está pensado, también, para que cualquier individuo pueda subir información de una forma fácil y sencilla y no alguien que necesariamente deba tener conocimientos específicos para poder manipular el software.

Etapas 5. Pruebas, validaciones y realimentación

Las pruebas acerca del funcionamiento, visualización, disposición de los elementos, colores y demás componentes junto a las configuraciones del sitio web se realizaron a medida que se fue avanzando en el proyecto, por otra parte, en relación a las validaciones, se realizó una reunión presencial con el director revisando cada uno de los aspectos mencionados anteriormente con el fin de obtener el visto bueno de la herramienta, por último, en temas de realimentación, se tuvo una reunión con el comité curricular del programa académico en donde se propusieron una serie de modificaciones las cuales se verán más adelante.

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN

Primarias: Comité curricular, dirección del programa, profesores, secretaría, estudiantes.

Secundarias: Libros, guías de metodología para la realización de repositorios.

6.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se empleó encuestas del tipo semiestructurada, las cuales “pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera” (Hernández-Sampieri et al., 2018, p. 407).

- Mediante encuestas a profesores y estudiantes, cabe aclarar que hay docentes que pertenecen tanto al comité curricular como a la dirección del programa.
- Análisis de los resultados en las encuestas.

6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

Según las estadísticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC, 2022) en el programa académico existe un total de 20 docentes y un total de 461 estudiantes; a los docentes se les hizo un muestreo por conveniencia, “en este tipo de muestreos la “representatividad” la determina el investigador de modo subjetivo” (Casal y Mateu, 2003, p. 5); la muestra para los estudiantes estuvo determinada por una población finita, asimismo que cada participante fue escogido aleatoriamente y tuvo las mismas posibilidades de ser seleccionados para aplicar a la encuesta.

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Es momento de dar paso al análisis de resultados del presente proyecto, este proceso es fundamental para entender el estudio, investigación y realización de este. A continuación, se dará paso a los datos obtenidos:

7.1 ESTADO DEL ARTE QUE EXISTE ACERCA DE LOS REPOSITORIOS.

Para entender sobre el estado del arte de los repositorios digitales, en primera instancia se debe conocer la definición de este. De acuerdo con las investigaciones realizadas, cada autor tiene su propia definición, por ejemplo, Melero (2006) comentó, “En principio, podría señalarse que los repositorios son archivos de acceso abierto, donde se almacenan, ordenan, preservan y redistribuyen distintos tipos de recursos digitales, como textos, imágenes o sonidos”. Agregado a lo anterior, también podría definirse como, “una base de datos en la web de material académico, el cual es definido institucionalmente, es acumulativo, perdurable, abierto, interoperativo y así de este modo colecciona, almacena y difunde dicho material” (Ware, 2004, como se citó en Rodríguez Quintero et al., 2011, p. 158). Sin embargo, como comenta Keefer (2007), la definición de los repositorios varía extensamente, dependiendo la finalidad que estos tengan, el material que alberguen, los formatos manejados, el control que tengan para su acceso y duración de la custodia de los recursos.

Del mismo modo, los repositorios digitales se pueden categorizar por tipos, de acuerdo con Rodríguez Quintero et al. (2011) a nivel mundial surgen cuatro grandes grupos en donde se distribuyen los repositorios, los cuales son institucional, disciplinario, de agregación y gubernamental. Por otra parte, Polanco-Cortés (2014) plantea los tipos de la siguiente manera: institucionales, disciplinares o temáticos, de datos, huérfanos y común. A continuación, se mostrarán las definiciones de los repositorios más comunes; para empezar, un repositorio institucional (RI) se define como:

Un conjunto de servicios que una universidad ofrece a los miembros de su comunidad para la gestión y diseminación de los materiales digitales creados por la institución y sus miembros. Destacable la consideración de servicio que se da al repositorio, como algo dinámico al servicio de la comunidad, más allá de un depósito pasivo de documentos digitales. (Lynch, 2003, como se citó en Barrueco y García Testal, 2009, p. 100)

Los repositorios institucionales ayudan a difundir y preservar información que expiden las instituciones que los utilizan de manera ágil, segura y fiable; por su parte, Texier (2013) plantea:

Los RI tienen como propósito recopilar, catalogar, gestionar, acceder, difundir y preservar. Las actividades de catalogación, acceso, gestión y difusión de los contenidos son las más consolidadas con el crecimiento de los repositorios, por el contrario, la recopilación de materiales y la preservación todavía se encuentran en sus primeros pasos. (p. 4)

Agregado a lo anterior, para complementar las anteriores definiciones, se pueden enumerar las siguientes características de acuerdo con Texier (2013):

- Los RI pertenecen a una institución académica o de investigación;
- Los materiales de las instituciones que representan su producción intelectual deben estar presentes en el RI, dando lugar a una colección de documentos y objetos, de varios tipos y formatos;
- Investigadores afiliados u otras personas pertenecientes a la organización pueden depositar directamente sus textos, conjuntos de datos, archivos de sonido, imágenes o cualquier otro tipo de documento, de manera personal (autoarchivo) o a través de los catalogadores;

- Los documentos pueden estar en cualquier etapa del proceso de la investigación académica, esto depende de la política de la institución sobre los documentos que se pretenden depositar;
- Un porcentaje alto de los Repositorios Institucionales están fundamentados en los ideales y objetivos del Open Access. (p. 5)

Por otro lado, en los repositorios disciplinarios o temáticos, Soares Guimarães et al. (2012) comentan que estos son una recolección de objetos digitales resultantes de investigaciones cuyo eslabón común es un campo disciplinar o un asunto en particular y que como principal característica es que acepta colaboraciones de diferentes instituciones.

De forma semejante se hablará sobre los repositorios de datos de investigación, Morales Vargas y Codina (2019) comentan que el 24,3% de los repositorios de datos de investigación del mundo son institucionales y que este tipo de repositorios son claves para el almacenamiento de los *datasets*, pero, por su parte, Hernández-Pérez y García-Moreno (2013), explican que los repositorios de datos son principalmente para validar resultados de investigación y, por tanto, deben estar vinculados de alguna manera a las publicaciones científicas en donde se muestra para qué fueron utilizados esos datos.

Cabe resaltar también los repositorios de objetos de aprendizaje, López Guzmán et al. (2005) plantean que hay dos tipos de éstos, los que contienen objetos de aprendizaje y sus metadatos y los que sólo contienen metadatos; en el primer tipo, los objetos y sus descripciones se encuentran dentro de un mismo sistema e incluso dentro de un mismo servidor; mientras que en el segundo, sólo contienen metadatos, en este caso el repositorio contiene sólo los descriptores y se accede al objeto a través de una referencia a su ubicación física que se encuentra en otro sistema o repositorio de objetos.

Del mismo modo, en forma de complemento a la anterior definición, a continuación, se muestran las características de este tipo de repositorio según López Guzmán (2005):

- **Herramientas de búsqueda:** Considera la búsqueda a través de palabras clave u otros metadatos;
- **Herramientas de recopilación:** Creación de bookmarks de recursos o colecciones personales y posibilidad de creación de paquetes con varios recursos;
- **Colectividad y evaluación:** Posibilidad de que los usuarios puedan evaluar formal;
- **Meta-etiquetado:** Herramienta de etiquetado, soporte de estándares y/o varios esquemas, importación y exportación de metadatos, mecanismo de identificación única de los recursos especialmente importante en colecciones federada;
- **Administración de contenidos:** Seguimiento del flujo de creación y publicación de un Objeto de Aprendizaje, control de versiones y funciones de almacenamiento, herramientas de autoría;
- **Administración y cumplimiento de derechos digitales de autor:** Registro, transmisión, interpretación y hacer cumplir los derechos de autor, así como un sistema de pago cuando sea necesario;
- **Presentación y salidas de consorcio:** Accesibilidad, salidas en múltiples formatos para diferentes dispositivos, cambios de apariencia de la interfaz, soporte de caracteres de diferentes idiomas, habilidad para servir como puerta de entrada para varias colecciones, transformación de formatos;
- **Integración e interoperabilidad:** Federación y búsqueda en otros repositorios, integración con un administrador de cursos, soporte de servicios web y de aplicaciones API (Application Program Interface) que puedan extraer información de actividades dentro del repositorio;

- **Consideraciones técnicas:** Autenticación, autorización y personalización, informe de uso, soporte para diferentes sistemas operativos, especificaciones de: la base de datos requerida por el repositorio, escalabilidad, arquitectura del modelo de software, soporte, requisitos técnicos y humanos para su puesta en marcha, cliente de navegador;
- **Costo/licenciamiento/Otros:** Información de la compañía u organización que provee el software, número de instalaciones, modelo de costo o licenciamiento. (p. 45)

De igual forma, para dar conclusión a la sección de definiciones, Texier (2013) expresa de forma resumida los siguientes tipos de repositorios:

- **Repositorios de Datos:** referente a los datos finales de investigación (material factual registrado y/o datasets) aceptado por la comunidad científica y necesario para validar los resultados de la investigación;
- **Repositorios de Documentos Administrativos:** abarcan los documentos administrativos de la institución;
- **Repositorios de Objetos de Aprendizaje:** administran recursos para la instrucción, aprendizaje o enseñanza apoyada por la tecnología;
- **Repositorios multimedia:** abarcan materiales de audio, videos, etc.;
- **Repositorios Temáticos:** tratan de la producción de un tema en particular, sin importar si pertenece a una persona o institución. Si tratan varios temas son conocidos como multidisciplinarios;
- **Repositorios de Tesis y Disertaciones:** solo administran ese tipo de material y algunas veces funcionan como agregador de contenido. (p. 6)

Ahora, dando cabida a demás aspectos importantes acerca de los repositorios, de manera general, Polanco-Cortés (2014) comenta algunas características que, comúnmente, poseen los repositorios:

- Los repositorios son una forma de publicación;
- La calidad de los contenidos no se evalúa dentro de los repositorios;
- Se verifica la calidad de los metadatos;
- Utilizan estándares abiertos;
- Son de acceso abierto;
- No infringe las leyes de la propiedad intelectual. (p. 8)

Agregado a lo anterior, Ramírez Ramírez et al. (2019) hablan sobre los objetivos de un repositorio digital, los cuales son:

- Reunir, preservar y dar acceso a, entre otras cosas, la producción de los investigadores y docentes en múltiples formatos;
- Difundir la producción científica, tecnológica y académica;
- Facilitar el acceso a la información científica y académica;
- Propiciar la retroalimentación a la investigación;
- Facilitar la integración de redes temáticas de investigación y redes académicas. (p. 1064)

Agregado a lo anterior, Ramírez Ramírez et al. (2019) también comentan que al momento de implementar un repositorio digital brinda favorables alternativas para realizar la difusión de la productividad académica y de investigación, dando a conocer las siguientes ventajas de un repositorio digital:

- Crear y compartir conocimiento;

- Facilitar aprendizaje organizacional;
- Espacio para almacenamiento e intercambio común de información en las diferentes ramas del conocimiento;
- Base como identificador de una Universidad con niveles de calidad y excelencia;
- Comunicar y difundir los resultados intelectuales a la comunidad científica;
- Preservar la información científica, académica e institucional. (p. 1065)

Por otra parte, hablando un poco de las potencialidades y limitaciones de los repositorios digitales, (Texier, 2013) dice acerca del tema lo siguiente:

Potencialidades:

- Facilitar la modificación de las prácticas pedagógicas;
 - Fomentar las prácticas de enseñanza más interactiva y constructiva;
 - Inducir y facilitar la producción y utilización de herramientas, contenidos, recursos e información en formato digital;
 - Facilitar enfoques de colaboración en la enseñanza;
 - Minimizar la brecha digital, permitiendo el acceso remoto y contenidos de bajo coste, módulos y cursos;
 - Fomentar la inclusión en la enseñanza y el aprendizaje de los ciudadanos con necesidades especiales;
 - Desarrollar y fortalecer una cultura de aprendizaje permanente;
 - Mantener la información en el tiempo y garantizar su acceso a próximas generaciones.
- (p. 7)

Limitaciones:

- **Técnica:** falta de disponibilidad de internet en algunos sectores;

- **Económico:** la falta de recursos para invertir en hardware y software, limitando el desarrollo de herramientas informáticas y mantenimiento de proyectos a largo plazo;
- **Social:** la ausencia de habilidades para utilizar las invenciones técnicas;
- **Cultural:** resistencias en la distribución o el uso de los recursos producidos por otros profesores o instituciones;
- Políticas de estado y marcos legales. (p. 7)

Por último, se mostrará la estructura de un repositorio, de acuerdo con Piñero Pérez et al. (2019), ellos representaron cada base de datos de su repositorio con un fichero .name y .data, de acuerdo con lo anterior, se mostrará la estructura conforme a lo ya mencionado:

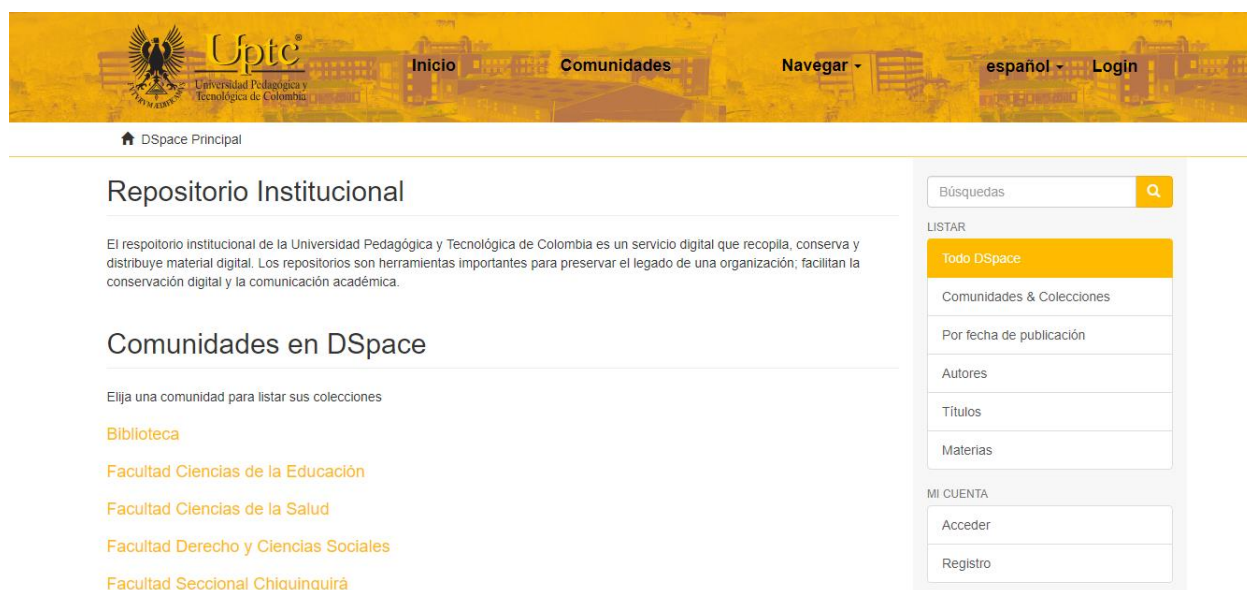
- El fichero .name representa la estructura de la base de datos y debe contener la siguiente información:
 - **Título:** nombre de la base de datos, debe ser representativo al área de conocimiento de la gestión de proyectos correspondiente a los datos que la contiene;
 - **Fuente:** entidad o institución que provee los datos. Acá se deberá ofrecer la mayor cantidad posible de datos de contacto e identificación; ejemplo, dirección, teléfonos, correos, etc.;
 - **Citado:** la forma en que debe ser citada la base de datos, no deberá faltar el nombre ni la fecha en que se proveyeron los datos;
 - **Historial de uso:** se listan todas las investigaciones realizadas con esa base de datos, referenciando cada una de las publicaciones;
 - **Información relevante:** es donde se describen los atributos que conforman la base de datos;
 - Cantidad de registros de la base de datos;

- Cantidad de atributos;
- **Valores de atributos ausentes:** se indica el término o valor que se utilizará en los casos de valores ausentes;
- **Información sobre datos anómalos:** en los atributos que sea necesario, se especifica el valor a partir del cual se considera que es un dato anómalo o fuera de rango;
- El fichero .data es un fichero texto en formato 'csv' que contiene los datos de cada uno de los registros y los atributos en el mismo orden que se explicaron en el fichero .name. (p. 180)

A continuación, se mostrará la estructura gráfica de algunos repositorios digitales de ámbito nacional como internacional, dando a conocer el tipo de contenido que albergan y sus principales características; también presentando imágenes donde se podrá evidenciar su distribución en cuanto apartados, botonería y encabezados. En primera instancia, se mostrará el repositorio institucional que con el que actualmente cuenta la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2022):

Figura 1

Repositorio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia N. 1.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte superior del repositorio de la UPTC. Fuente:

Elaboración Propia

En la parte superior del sitio web se puede evidenciar el logo que identifica la institución a la cual pertenece el repositorio, acompañado de los distintos botones que posee el menú de navegación, debajo de lo anterior, posee el nombre del sitio web con una breve descripción de este, también, filtros de información con una barra de búsqueda.

Figura 2

Repositorio de la Universidad Pedagógica y Pedagógica de Colombia N. 2.

Añadido Recientemente	
Seguimiento de aplicación de la Sentencia sobre la descontaminación del Río Bogotá, del 28 de Abril de 2014, en los municipios de la Cuenca Alta. Análisis de caso Torres Torres, Diana Victoria (Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaFacultad IngenieríaTunjaIngeniería Ambiental, 2022) Spa: Ante la aplicación de las medidas propuestas por la sentencia del Consejo de Estado sobre la descontaminación del Río Bogotá, la Contraloría departamental de Cundinamarca, está realizando una labor de seguimiento y ...	Ordóñez Muñoz, Jorge Eliécer (30)
Propuesta de un plan de acción para la certificación del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Laboratorio de Cosméticos Vogue S.A.S Rojas Salgado, María Paula (Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaFacultad IngenieríaTunjaIngeniería Ambiental, 2022) Spa: La gestión adecuada de los elementos naturales es vital para la supervivencia del ser humano, para mantener la calidad de vida que poseen sociedades industrializadas en la actualidad y para garantizar estos elementos ...	Valdivieso Miranda, Margoth Adriana (30)
Apoyo en la formulación, revisión y sistematización de información de instrumentos a cargo de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales vinculado a la autoridad nacional de licencias ambientales Fonseca Cano, Arley Felipe (Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaFacultad IngenieríaTunjaIngeniería Ambiental, 2022) Spa: En el presente trabajo se muestran los resultados de la pasantía desarrollada en la ANLA bajo la modalidad de practica con proyección empresarial o social desarrollada en un periodo de 5 meses comprendido entre marzo ...	Cubillos Lobo, Jairo Antonio (29)
Estrategias para la gestión de impactos ambientales del sistema de gestión ambiental de la Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P Avendaño Vega, Stephany Julieth (Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaFacultad IngenieríaTunjaIngeniería Ambiental, 2022) Spa: En el presente trabajo se busca la actualización de matrices de aspectos e impactos ambientales del Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.	... más
Diseño del sistema de gestión ambiental bajo los requisitos de la NTC ISO 14001: 2015 para la Organización Pasteurizadora Santodomingo S.A. Jiménez Guzmán, Sebastián Camilo (Universidad Pedagógica y Tecnológica de ColombiaFacultad IngenieríaTunjaIngeniería Ambiental, 2022) Spa: El presente proyecto contempla las fases necesarias para formular un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para Organización Pasteurizadora Santo Domingo S.A. con el fin de documentar todas las estrategias en materia de ...	Materia
	Agrosavia (228)
	Contaduría Pública - Tesis y disertaciones académicas (131)
	Administración de Empresas - Tesis y disertaciones académicas (111)
	Administración de archivos (85)
	Especialización en Archivística - Tesis y disertaciones académicas (84)
	Ingeniería Geológica - Tesis y disertaciones académicas (81)
	Gestión documental (75)
	Tecnología educativa (68)

Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte media del repositorio de la UPTC. Fuente:

Elaboración Propia.

En la parte media del sitio se puede encontrar las últimas actualizaciones de contenido que ha tenido el repositorio junto a más filtros de información y contenido del sitio web ubicado a la derecha del mismo.

Figura 3

Repositorio de la Universidad Pedagógica y Pedagógica de Colombia N. 3.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte inferior del repositorio de la UPTC. Fuente:
Elaboración Propia.

Por último, en la parte inferior se encuentra información general acerca de la universidad.

Del mismo modo, se tratará el repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia
(2022):

Figura 4

Repositorio de la Universidad Nacional de Colombia N. 1.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte superior del repositorio de la UNAL. Fuente: Elaboración Propia.

En la parte superior, al igual que la UPTC, se puede evidenciar el logo de la institución y un título el cual hace referencia al sitio que se visita, sin embargo, posee listas despegables las cuales dan acceso a más contenido relacionado con la universidad, claramente posee una barra de búsqueda y filtros los cuáles dirigen a partes específicas del contenido que posee el repositorio.

Figura 5

Repositorio de la Universidad Nacional de Colombia N. 2.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte media del repositorio de la UNAL. Fuente: Elaboración Propia.

En la parte media del sitio web, se evidencia explícitamente documentos almacenados en el sitio, conteniendo de estos una vista previa, al lado derecho se muestran filtros más específicos que los mostrados en la parte superior.

Figura 6

Repositorio de la Universidad Nacional de Colombia N. 3.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte inferior del repositorio de la UNAL. Fuente: Elaboración Propia.

Para finalizar, en la parte inferior del repositorio cuenta con información general de la universidad.

Siguiendo con los repositorios institucionales a nivel nacional, la Universidad de Antioquia (2022), como no podría ser de otra forma, también posee su repositorio:

Figura 7

Repositorio de la Universidad de Antioquia N. 1.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte superior del repositorio de la U de A. Fuente:

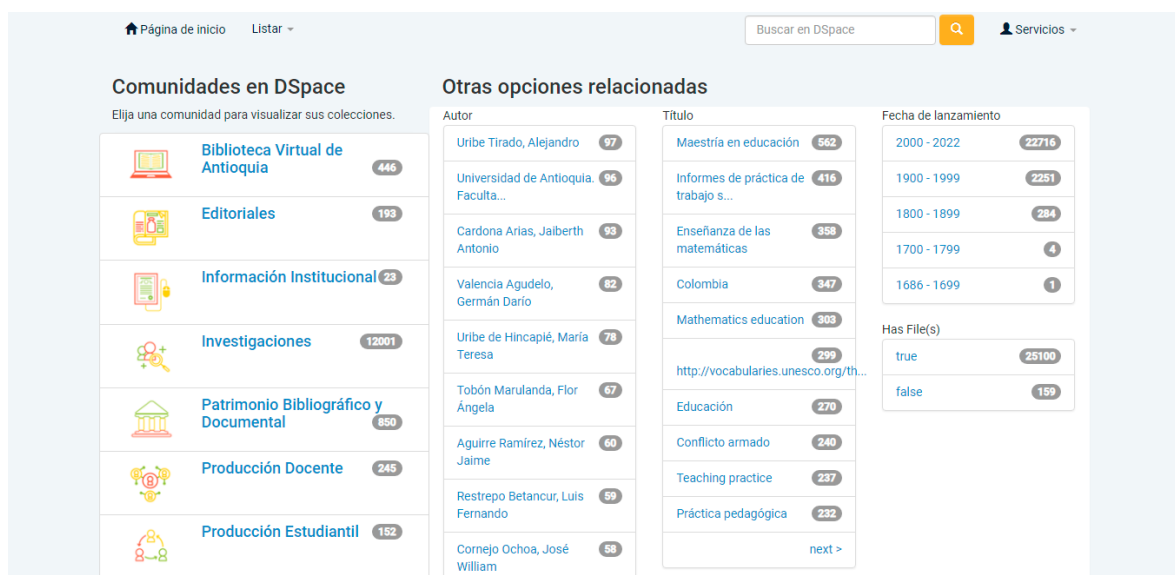
Elaboración Propia.

Como viene siendo costumbre, en la parte superior se encuentra el nombre tanto de la universidad como del sitio web, en esta ocasión lo anterior está acompañado por una imagen de lo que parece ser su biblioteca; también posee una barra de búsqueda y esta vez la distribución de los filtros

tienen una colocación llamativa, en forma de hexágono, pero que en cuestión de aprovechamiento de espacio no es muy práctico; añadido a lo anterior, posee íconos de acceso directo a información relevante para sus usuarios como lo son formatos, platillas, instructivos y demás documentos de interés; por último, cabe destacar un código QR el cual al momento de escanearlo dirige a la página de su biblioteca digital.

Figura 8

Repositorio de la Universidad de Antioquia N. 2.



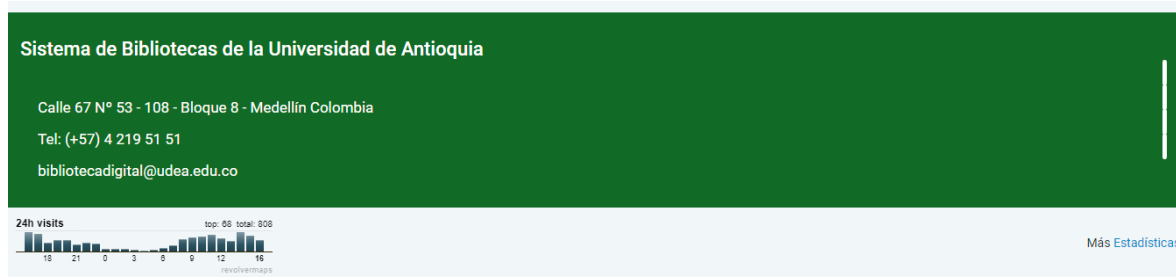
Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte media del repositorio de la U de A. Fuente:

Elaboración Propia.

En el centro del repositorio se encuentra de manera explícita la distribución del contenido que alberga el sitio mediante filtros para facilitar la búsqueda de documentación.

Figura 9

Repositorio de la Universidad de Antioquia N. 3.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte inferior del repositorio de la U de A. Fuente: Elaboración Propia.

Para finalizar, en la parte inferior se evidencia la información relevante acerca de la universidad, un aspecto para resaltar es un gráfico que se dispone a mostrar las visitas al sitio durante las últimas 24 horas.

Siguiendo con los repositorios nacionales, se hablará del (Politécnico Grancolombiano, 2023):

Figura 10

Repositorio del Politécnico Grancolombiano N. 1.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte superior del repositorio del POLI. Fuente: Elaboración Propia.

En este caso el repositorio posee el nombre de Alejandría, este se encuentra en la parte superior del sitio junto con el logo que identifica la institución, evidentemente cuenta con una barra de búsqueda acompañado por un texto el cual dice que el usuario podrá encontrar documentación expedida por la institución; algo a destacar es que existen botones los cuales, además de servir de filtros de búsqueda, dan la opción de poder revisar documentación institucional, eventos de interés general o su fototeca.

Figura 11

Repositorio del Politécnico Gran Colombiano N. 2.

Documentos	Sitios de interés	RSS Feeds
Guía de Autoarchivo	Sistema Nacional de Bibliotecas SISNAB	 RSS 1.0
Autorización de uso de Contenidos	Catálogo Publico SISNAB	 RSS 2.0
Descripción de Documentos	Biblioteca Virtual-Recursos Electrónicos	 Atom

Añadido Recientemente	
	Transformación digital mediante el uso de las tecnologías para la redefinición de las estrategias de Tintal Plaza Centro Comercial P.H. Ortiz Fariás, David Sebastián (Maestría en Gerencia Estratégica de MercadeoFacultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, 2021-05-15) La cuarentena adoptada por el Gobierno Nacional a finales del mes de marzo del año 2020 con el objetivo de aplanar la curva de contagios del nuevo Coronavirus ha tenido un fuerte impacto en el comercio afectando el tráfico ...
	Análisis del Customer Engagement en los servicios digitales bancarios en Colombia Navarra Méndez, Cristian Daniel (Maestría en Gerencia Estratégica de MercadeoFacultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, 2021-06-03) El customer engagement hace parte fundamental de los procesos de marketing digital de las empresas debido a que contribuye al relacionamiento entre las compañías y sus compradores por medio de la interacción y

Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte media del repositorio del POLI. Fuente:

Elaboración Propia.

En la mitad del sitio web se encuentran tres recuadros los cuales proporcionan información de interés para el visitante, también documentación almacenada recientemente en el repositorio la cual muestra los datos más relevantes de estos.

Figura 12

Repositorio del Politécnico Grancolombiano N. 3.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte inferior del repositorio del POLI. Fuente: Elaboración Propia.

Para concluir, en la parte inferior, como ya viene siendo recurrente, se encuentra información general de la institución junto a sus redes sociales.

Para terminar los repositorios institucionales a nivel nacional, se mostrará la estructuración del repositorio de la Universidad EAFIT (2022):

Figura 13

Repositorio de la Escuela de la Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico N. 1.



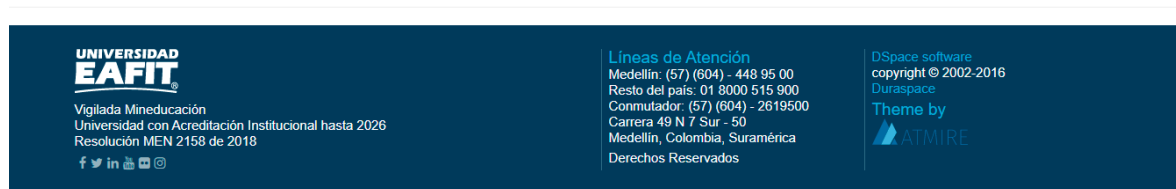
Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte superior/media del repositorio de la EAFIT.

Fuente: Elaboración Propia.

Este es el repositorio más minimalista y al grano de todos los expuestos anteriormente, cuenta con la característica general de todos los repositorios vistos hasta el momento, logo que identifica a la institución y nombre del sitio que se está visitando, también contiene una breve explicación del objetivo general del repositorio acompañado con el tipo de documentación que se podrá encontrar el usuario, de igual forma que los anteriores, posee una barra de búsqueda, además, de unos botones que sirven como filtros para la información almacenada, cabe destacar que allí no solo se encuentra documentación, sino que también, material como videos o archivos de audio.

Figura 14

Repositorio de la Escuela de la Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico N. 2.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte inferior del repositorio de la EAFIT. Fuente:

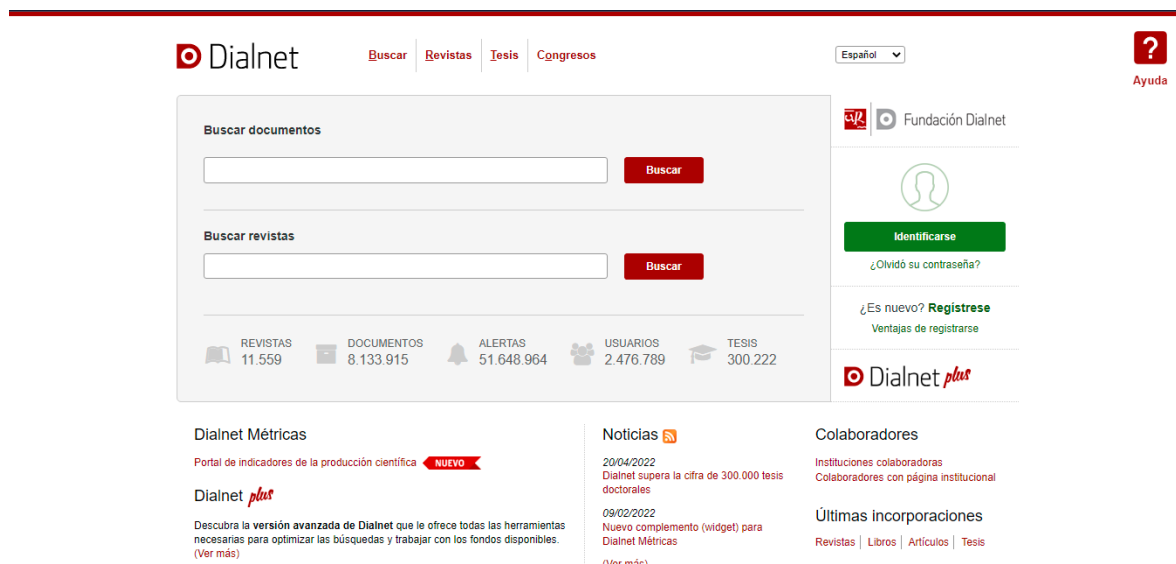
Elaboración Propia.

Otra característica general de todos los sitios vistos es información acerca de la institución a la cual pertenecen, en el repositorio de la universidad EAFIT no es la excepción, además, de que también muestran en software empleado para la realización del repositorio (Dspace).

Dejando un poco los repositorios Institucionales de lado, es turno de ver repositorios disciplinarios o temáticos, en primera instancia se mostrará a Dialnet (2022):

Figura 15

Repositorio Dialnet



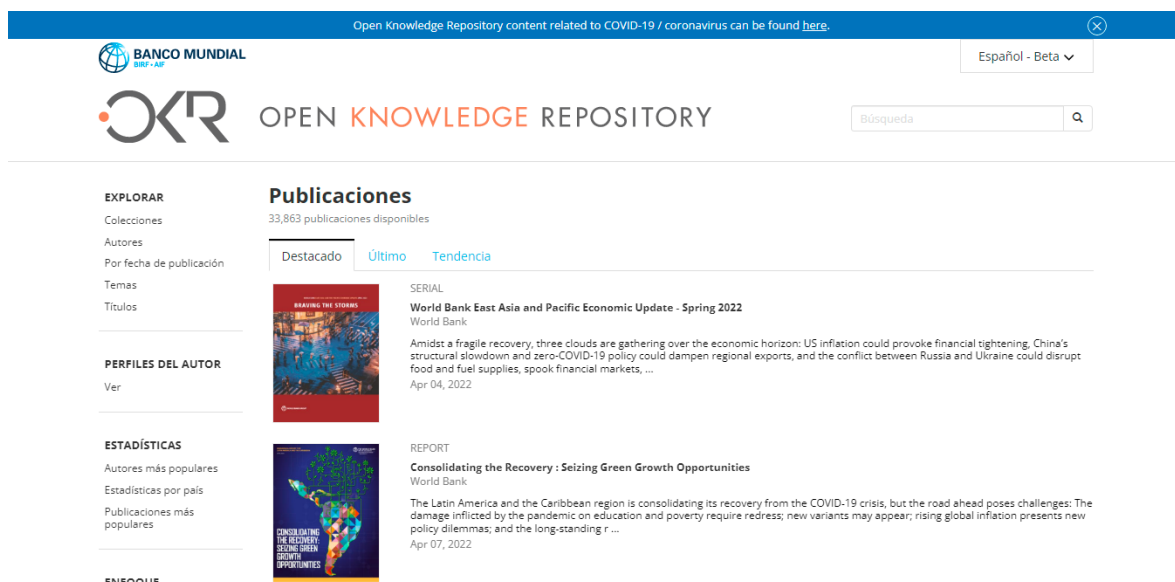
Nota. La figura muestra el pantallazo del repositorio Dialnet. Fuente: Elaboración Propia.

En este caso Dialnet posee su logo en la parte superior junto a cuatro botones que sirven como filtros de información; añadido a lo anterior, posee dos barras de búsqueda, cada una con la capacidad de buscar en documentos o revistas respectivamente; también cuenta con íconos los cuales muestran al usuario la variedad y cantidad de documentación que albergan en el su base de datos; por último, muestra información e hipervínculos de interés para el usuario además de la posibilidad de poder registrarse en el sitio.

A continuación, se mostrará el repositorio que posee el Banco Mundial (2022):

Figura 16

Repositorio del Banco Mundial N. 1.

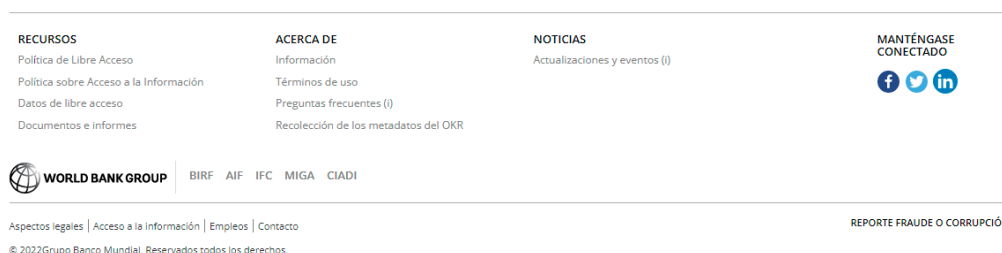


Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte superior/media del repositorio del Banco Mundial. Fuente: Elaboración Propia.

En este caso de repositorio temático, la distribución de sus componentes es de forma intuitiva y llamativa para el usuario; en su parte superior cuenta con el logo y nombre de la institución la cual pertenece el repositorio, mientras que en su parte izquierda tiene filtros para brindar una mejor búsqueda, además, de que en su parte central se encuentran publicaciones con sus respectivas portadas, llamando la atención del visitante.

Figura 17

Repositorio del Banco Mundial N. 2.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte inferior del repositorio del Banco Mundial.

Fuente: Elaboración Propia

En su parte inferior contiene información de interés para el visitante e hipervínculos para dirigir a otros apartados junto a las redes sociales y derechos de autor(es).

Cabe considerar que también existen repositorios que son una agrupación de, valga la redundancia, muchos otros repositorios en un solo sitio web, en donde se comparten entre sí la documentación alojada en sus bases de datos. Para dar un ejemplo a lo dicho anteriormente, se presenta el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (Argentina) (2023), el cual es un repositorio gubernamental:

Figura 18

Repositorio del Sistema Nacional de Repositorios Digitales N. 1.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte superior del repositorio del SNRD. Fuente:

Elaboración Propia.

Este sitio web está constituido por la agrupación de 43 repositorios de 43 diferentes instituciones, es parte de la iniciativa del gobierno argentino para que la producción científica de aquel país esté al alcance del público en general, bien dice su slogan. En cuanto a su composición y disposición de objetos no dista de lo ya anteriormente visto, en la parte superior se encuentra el nombre del sitio web y el logo que identifica a la entidad gubernamental, por otra parte, aun se sigue manteniendo la barra de búsqueda; sin embargo, existe un apartado especial de búsqueda avanzada el cual se mostrará a continuación:

Figura 19

Repositorio del Sistema Nacional de Repositorios Digitales N. 2.

Argentina.gov.ar

Inicio / Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología / Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva / Sistema Nacional de Repositorios Digitales / Búsqueda Avanzada

Sistema Nacional de Repositorios Digitales

Consejos de búsqueda

Búsqueda avanzada

Operadores de búsqueda

Búsqueda Avanzada

BUSCAR:

Todos los Campos

Todos los Campos

Todos los Campos

➕ Agregar campos de búsqueda

COINCIDE:

Todos los Términos

➕ Agregar grupos de búsqueda

BUSCAR **LIMPIAR**

LIMITAR

IDIOMA:

ale
alemán
catalán
checo
chino
coreano
esloveno
español
francés
fre

TIPO DE RECURSO:

artículo
conjunto de datos
documento de conferencia
documento de trabajo
informe técnico
libro
otro
parte de libro
reseña artículo
tesis de grado

NIVEL DE ACCESIBILIDAD:

Acceso abierto
Acceso cerrado
Acceso embargado
Acceso restringido

REPOSITORIO:

Biblioteca Digital (UBA-FCE)
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Biblioteca Digital (UDA)
Biblioteca Digital (UNCu)
Biblioteca Virtual (UNL)
PEEA Digital (PEEA)

AÑO DE PUBLICACIÓN

De: A:

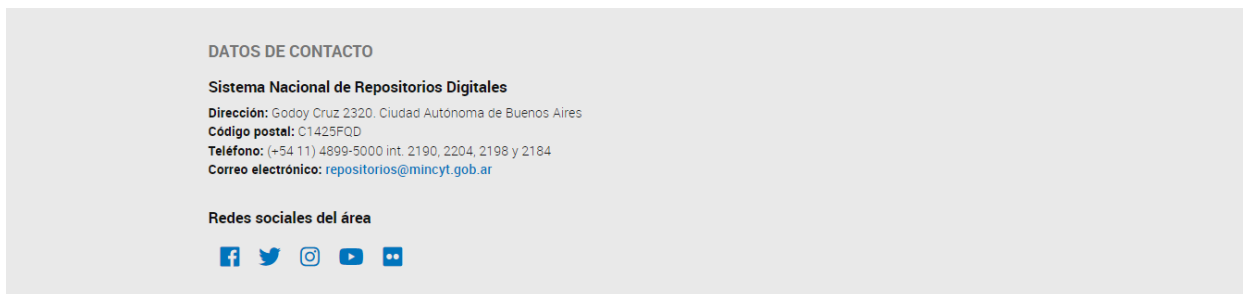
BUSCAR **LIMPIAR**

Nota. La figura muestra el pantallazo de la búsqueda avanzada del repositorio del SNRD. Fuente: Elaboración Propia.

Como se comentó anteriormente, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Argentina posee un modo de búsqueda avanzada la cual contiene diversos filtros los cuales pueden hacer mucho más fácil la búsqueda de información.

Figura 20

Repositorio del Sistema Nacional de Repositorios Digitales N. 3.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte inferior del repositorio del SNRD. Fuente: Elaboración Propia.

Por último, en la parte inferior del repositorio se encuentra lo ya comúnmente visto en los demás sitios, información de la institución y enlaces que dirigen a sus redes sociales.

Siguiendo con un ejemplo como el anterior, ahora es el turno de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales:

Figura 21

Repositorio de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales N. 1.

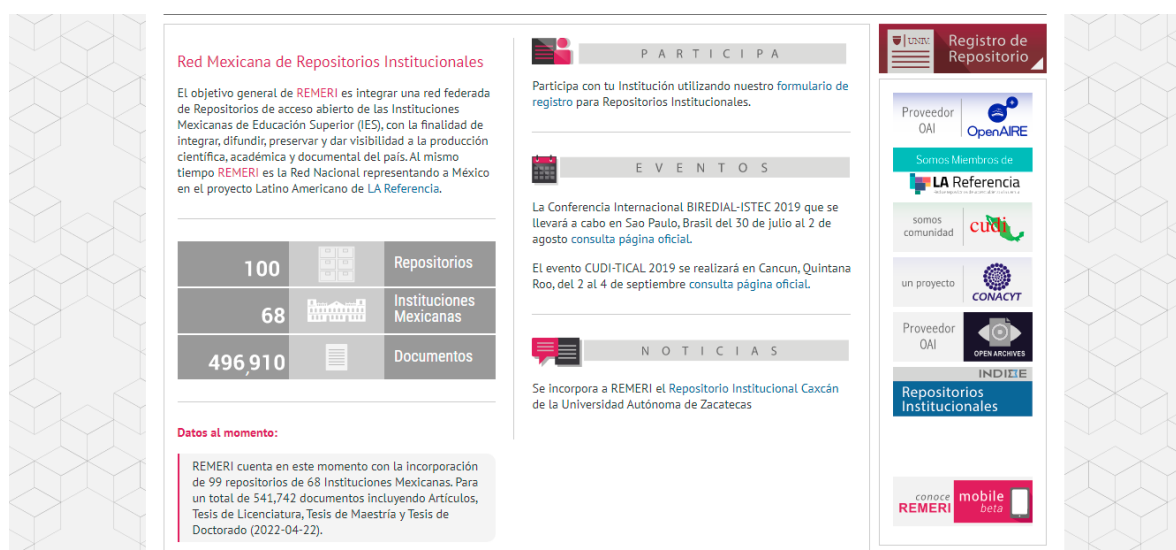


Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte superior del repositorio del REMERI. Fuente: Elaboración Propia.

En la parte superior se encuentra en nombre del sitio junto a sus siglas en español, también la tradicional barra de búsqueda, asimismo, una botonería la cual dirige a diferentes apartados que posee el repositorio.

Figura 22

Repositorio de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales N. 2.



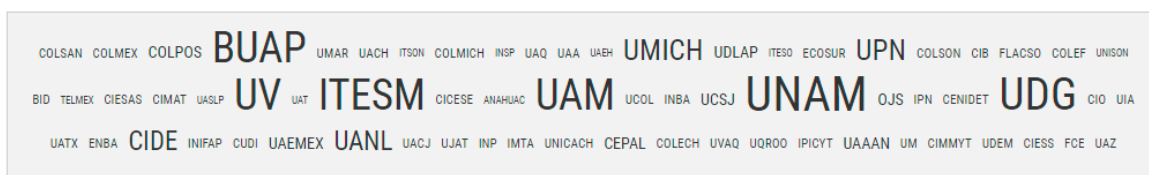
Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte media del repositorio del REMERI. Fuente: Elaboración Propia.

En su parte central se encuentra expreso el objetivo general del sitio web junto a información de interés para el usuario como convocatorias, eventos y noticias e hipervínculos que dirigen a los otros repositorios que hacen parte de la red.

Figura 23

Repositorio de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales N. 3.

Consulta por Institución



Nota. La figura muestra el pantallazo de la parte inferior del repositorio del REMERI. Fuente: Elaboración Propia.

Para finalizar, en su parte inferior, a diferencia de lo ya visto, se encuentra en forma de hipervínculo las siglas de cada una de las instituciones vinculadas a esa red nacional.

Después de este breve recorrido por los diferentes repositorios tanto nacionales como internacionales, a manera de conclusión, se podrían extraer las siguientes características: Todo sitio web posee un nombre y, al menos, un logotipo que identifica a la institución al cual pertenece; posee filtros rápidos para acceder a la información; tiene una barra de búsqueda; contiene recuadros con información relevante para el usuario; en su parte inferior ocupa con información relevante con la institución; y por último, la mayoría de repositorios investigados trabajan bajo el Software de DSpace.

7.2 INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

En este apartado se identificó, analizó, especificó, gestionó y documentó los requerimientos y necesidades del proyecto, estos son la base sobre la cual se constituye el sistema y se asegura que se satisfagan las necesidades y expectativas de los usuarios.

Requisitos Funcionales:

Tabla 1

Requisito Funcional N. 1.

Cómo:	Developer
Quiero/Deseo:	Indicadores Persistentes
Para:	Que los objetos almacenados sean referenciados sin ambigüedades
Requisitos del usuario	
Obtener exactamente el material que se solicita	RF
Requisitos del Sistema	
Indicadores Persistentes	
Los archivos deben tener un identificador persistente asignado permanentemente de manera efectiva para no dar lugar a ambigüedades y así el usuario obtenga exactamente lo que está visualizando	

Nota. Requisito funcional N. 1 del desarrollador.

Tabla 2

Requisito Funcional N. 2.

Cómo:	Developer
Quiero/Deseo:	Diferentes tipos de accesos
Para:	Un mejor orden al momento de indagar información
Requisitos del usuario	
Tipos de acceso a la información	RF
Requisitos del Sistema	
- Acceso Indexado - Acceso Secuencial - Acceso Directo	

• Acceso Secuencial Indexado
Teniendo alguno de estos tipos de acceso facilitará la manipulación de información

Nota. Requisito funcional N. 2 del desarrollador.

Tabla 3

Requisito Funcional N. 3.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Capacidad de almacenaje alta
Para:	Poder guardar la mayor cantidad posible de información
Requisitos del usuario	
Capacidad necesaria para almacenar los distintos archivos	RF
Requisitos del Sistema	
• Alta capacidad de almacenamiento	
Con un alto almacenamiento será posible albergar la mayor cantidad de ficheros posible, así brindando la oportunidad de poder guardar toda la información con la cual cuenta el programa académico	

Nota. Requisito funcional N. 1 del administrador.

Tabla 4

Requisito Funcional N. 4.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Prestaciones medio-altas de preservación

Para:	Tener disponibilidad de ficheros a corto, mediano y largo plazo
Requisitos del usuario	
Tener disponibilidad de ficheros a través del tiempo	RF
Requisitos del Sistema	
• Disponibilidad del fichero un mínimo de 5 años • Comprobar la integridad de los datos periódicamente	
Con una alta conservación de los objetivos a través del tiempo se logra una mejor estabilidad de estos, además, un correcto almacenamiento evita su resubida	

Nota. Requisito funcional N. 2 del administrador.

Tabla 5

Requisito Funcional N. 5.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Visualizar datos analíticos de uso de la plataforma
Para:	Saber cómo, de qué forma y cuándo los usuarios interactúan con el repositorio
Requisitos del usuario	
Análisis de uso	RF
Requisitos del Sistema	
• Datos de estadísticas de uso • Se tiene que implementar la recolección de estadísticas con la herramienta especializada de Google llamado <i>Google Analytics</i>, este sitio podrá brindar información sobre: • Grupos demográficos (usuarios por país, por ciudad, por sexo, por intereses, por edad, por idioma, etc.); • Tecnología (usuarios por plataforma, sistema operativo, por navegador, por categoría de dispositivo, resolución de pantalla, por modelo de dispositivo, etc.);	

- Proporcionar informes en tiempo real;
- Usuarios nuevos, sesiones con interacción, valor del tiempo de vida del cliente, adquisición de usuarios y tráfico, resumen de interacción y demás filtros de información que esta plataforma tiene para brindar.

La plataforma debe tener métricas de su uso por parte de los usuarios para brindar una visión más amplia del aprovechamiento de este, Google Analytics es una herramienta ideal para la recolección de dichos datos.

Nota. Requisito funcional N. 3 del administrador.

Tabla 6

Requisito Funcional N. 6.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Cumplir con la legislación vigente
Para:	Evitar problemas legales y/o de derechos de autor
Requisitos del usuario	
No tener problemas con el contenido del repositorio	RF
Requisitos del Sistema	
• Cumplir con los acuerdos de derechos de autor • Cumplir con las políticas de privacidad y legislación vigente • No contar con contenido +18, explícito o sensible para la comunidad en general	
El sitio web deberá cumplir con la respectiva legislación vigente en cuanto al trato de la información de sus usuarios y de los archivos almacenados para evitar inconvenientes a corto, mediano y largo plazo	

Nota. Requisito funcional N. 4 del administrador.

Tabla 7

Requisito Funcional N. 7.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Compatibilidad de recepción de cualquier tipo de archivo
Para:	Aprovechar al máximo los recursos digitales disponibles
Requisitos del usuario	
Compatibilidad de archivos que almacenará el repositorio	RF
Requisitos del Sistema	
• Compatibilidad con archivos: • De texto: TXT, DOC, DOCX, etc.; • De imagen: JPG, GIF, BMP, PNG, etc.; • De vídeo: AVI, MP4, MPEG, MWV, etc.; • De ejecución o del sistema: EXE; • De audio: MP3, WAV, WMA, etc. • De archivo comprimido: ZIP, RAR, TAR, etc. • De lectura: PDF, EPUB, AZW, IBOOK, etc. • PowerPoint: PPT, PPS, etc.; • Excel: CSV, XLS, Libro de Excel habilitado para macros, etc.; • Y demás archivos compatibles con el sistema de almacenamiento del software empleado para la realización del repositorio	
El sistema de almacenamiento del repositorio debe ser compatible como mínimo con los anteriores tipos de archivos, para así poder albergar cualquier tipo de fichero brindando una mayor versatilidad al sitio	

Nota. Requisito funcional N. 5 del administrador.

Tabla 8

Requisito Funcional N. 8.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Formato para aceptación y recepción de archivos
Para:	Un correcto diligenciamiento de la petición para almacenar un

	nuevo archivo
Requisitos del usuario	
Formato para aceptación, autorización y uso de documentos digitales	RF
Requisitos del Sistema	
• Formato de autorización de publicación y uso de documentos • Se deberá emplear el formato establecido por la UPTC (Formato: Autorización de publicación y uso de documentos digitales D-EV-P05-F01) • Para más información sobre el uso del formato, se puede indagar el siguiente video proporcionado por la UPTC respecto al uso de este: Entrega y publicación de documentos digitales en el Repositorio Institucional [videgrabación]	
Gracias a este formato se estandariza la subida de documentación con su respectiva autorización por parte del autor para su divulgación y uso	

Nota. Requisito funcional N. 6 del administrador.

Tabla 9

Requisito Funcional N. 9.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Guía para la presentación entrega y publicación de documentos digitales
Para:	Un correcto diligenciamiento del formato para almacenar un nuevo archivo
Requisitos del usuario	
Pautas para la presentación y publicación de documentos digitales	RF
Requisitos del Sistema	
• Formato de presentación y publicación de documentos digitales • Se deberá emplear el formato establecido por la UPTC (Guía: presentación y publicación de	

[documentos digitales D-EV-P05-G01\)](#)

Gracias a este formato se estandariza la presentación y publicación de documentos digitales por parte del autor para su divulgación y uso

Nota. Requisito funcional N. 7 del administrador.

Tabla 10

Requisito Funcional N. 10.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Notificar aceptación o rechazo de archivo y/o documento
Para:	Hacerle saber al usuario, quien está pretendiendo subir un archivo al repositorio, si fue aprobado o no
Requisitos del usuario	
Notificar sobre estado acerca de los archivos por admitir en el repositorio	RF
Requisitos del Sistema	
• Notificar a quién corresponda, mediante el correo electrónico dispuesto para el repositorio, el estado de recepción de su(s) documento(s) y/o archivo(s)	
Mediante el correo electrónico establecido para la recepción de comentarios, se notificará a cada usuario que haya diligenciado los respectivos formatos para la aceptación de material en el repositorio, el estado de recepción de su fichero: aprobado o no aprobado (junto con el motivo)	

Nota. Requisito funcional N. 8 del administrador.

Tabla 11

Requisito Funcional N. 11.

Cómo:	Administrador
--------------	---------------

Quiero/Deseo:	Delegar roles a nuevos usuarios
Para:	Que otros usuarios puedan cumplir las veces del administrador cuando se requiera
Requisitos del usuario	
Poder de delegar funciones a otras personas	RF
Requisitos del Sistema	
• Brindar credenciales de acceso a personas autorizadas	
De esta manera, cuando al administrador se le imposibilite poder gestionar el repositorio y sus funciones este podrá delegar responsabilidades a otra persona	

Nota. Requisito funcional N. 9 del administrador.

Tabla 12

Requisito Funcional N. 12.

Cómo:	Usuario Final
Quiero/Deseo:	Interoperabilidad con otros sistemas
Para:	Tener la capacidad de comunicación con distintos sistemas de modo que la información pueda ser compartida
Requisitos del usuario	
Acceso desde distintos lugares a la información comprendida en el repositorio	RF
Requisitos del Sistema	
• Interoperabilidad con otros sistemas	
El repositorio podrá contar con la capacidad de poder funcionar con el repositorio institucional de la UPTC, poder tener acceso a la nube (Drive, Dropbox, etc.), poseer protocolos de comunicación estándar (API, OAI, etc.) o emplear formatos estándar de datos (XML, JSON, etc.)	

Nota. Requisito funcional N. 1 del usuario final.

Tabla 13

Requisito Funcional N. 13.

Cómo:	Usuario Final
Quiero/Deseo:	Facilidad de uso
Para:	Un mejor uso y aprovechamiento del sitio
Requisitos del usuario	
Fácilmente usable	RF
Requisitos del Sistema	
• Usabilidad intuitiva • Amigable a la vista	
El sitio debe tener un amigable aspecto visual brindando una cómoda e intuitiva usabilidad, evitando en lo posible confusiones y complicaciones al momento de ser utilizado	

Nota. Requisito funcional N. 2 del usuario final.

Tabla 14

Requisito Funcional N. 14.

Cómo:	Usuario Final
Quiero/Deseo:	Un botón que dirija a la página principal del repositorio
Para:	Facilitar la navegación del usuario
Requisitos del usuario	
Botón que dirija a la página de inicio del repositorio	RF

Requisitos del Sistema
• Botón que redirija al usuario a la pestaña principal del sitio web sin importar en cual lugar del repositorio esté • Ubicación en la parte superior izquierda • Texto que diga “Principal” haciendo referencia a donde dirigirá en color gris (HEX: #808080) • En la parte inferior del botón debe haber una línea color verde (HEX: #00943e) • El tamaño del botón debe ser de 110 x 45 px aprox.
El ícono de ir a la página de inicio será de ayuda para el usuario ya que no deberá dar clic en la flecha izquierda (Volver a la página anterior) en la parte superior de su navegador, perdiendo tiempo y así agilizando su búsqueda de información

Nota. Requisito funcional N. 3 del usuario final.

Tabla 15

Requisito Funcional N. 15.

Cómo:	Usuario Final
Quiero/Deseo:	Barra de búsqueda
Para:	Facilitar la búsqueda de archivos almacenados en el repositorio
Requisitos del usuario	
Barra de búsqueda	RF
Requisitos del Sistema	
• Búsqueda por entradas, páginas, títulos, contenido, enlaces permanentes, campos personalizados, etc.; • Ubicado en la parte superior del sitio, debajo del nivel de los logos y nombre del repositorio; • Tamaño de la barra debe oscilar entre los 1000 – 1300 x 30 – 50 px aprox.; • Al momento de hacer uso de la barra, los resultados se mostrarán de acuerdo con lo almacenado, estos se mostrarán de forma desplegable en la parte inferior de la barra • La interfaz de visualización dependerá de la opción elegida, puede ser la interfaz de visualización de algún elemento o la interfaz de la categoría seleccionada • Si el usuario busca alguna palabra clave que el buscador la cual no está relacionada con algún tipo de archivo o apartado en el buscador y le da “enter”, el buscador lo dirigirá a una interfaz	

donde le mostrará las coincidencias para dicha búsqueda
La barra de búsqueda debe, como su nombre lo indica, buscar contenido albergado en el repositorio. Al momento de buscar, debajo de la barra se mostrarán las coincidencias encontradas y al momento de dar clic sobre estas se mostrará la información almacenada

Nota. Requisito funcional N. 4 del usuario final.

Tabla 16

Requisito Funcional N. 16.

Cómo:	Usuario Final
Quiero/Deseo:	Botones que al ser pulsados filtren por categorías la información almacenada
Para:	Brindar al usuario agilidad al momento de buscar contenido
Requisitos del usuario	
Filtros de contenido	RF
Requisitos del Sistema	
• Botón filtro para software y aplicativos con su respectivo icono que haga alusión a los archivos que filtrará, en este apartado se debe representar por escrito un descargo de responsabilidad debido a que la universidad o el programa académico no poseen licencias de los softwares; • Botón filtro para audios y sonidos con su respectivo icono que haga alusión a los archivos que filtrará; • Botón filtro para fotografías e imágenes con su respectivo icono que haga alusión a los archivos que filtrará, en este apartado se deben representar las imágenes en tamaño 768 px y en 4 columnas; • Botón filtro para formatos de secretaría con su respectivo icono que haga referencia a los archivos que filtrará, esta interfaz contará con dos botones, uno que dirija a <i>Formados para Estudiantes</i> y otro a <i>Formatos para Monitores</i>; • Botón filtro para resoluciones académicas con su respectivo icono que indique qué archivos filtrará, aquí el contenido se dividirá en dos columnas, una <i>Resoluciones 2023</i> donde se mostrarán las resoluciones publicadas a lo largo del año y otra llamada <i>Conformación del Programa Académico</i> donde se presentarán los documentos que dieron lugar a la carrera; • Botón filtro para guías del Laboratorio de Simulación con su respectivo icono que muestre los archivos que filtrará, en esta interfaz la información está representada en dos columnas debido a la gran cantidad de guías que existen actualmente	

- Tamaño de los botones de 200 x 55 px aprox., texto de color blanco (HEX: #ffffff) y relleno en color verde (HEX: #00943e); al momento de poner el cursor sobre el botón este cambiará a relleno a color amarillo (HEX: #f9c300) y texto en color negro (HEX: #000000)
- Los botones estarán ubicados en la parte superior debajo de la barra de búsqueda
- Al momento de pulsar alguno de estos se redirigirá a una nueva interfaz donde se mantendrá en la parte superior el botón de ir a la página de inicio, botón acerca de, nombre del repositorio y barra de búsqueda
- Se debe expresar en un título el nombre de la categoría para informar al usuario en donde accedió (tamaño de etiqueta HTML H2, H3 o H4 (dependiendo como se acomode en el espacio), ubicado en la parte superior derecha debajo de la barra de búsqueda)
- Allí los resultados serán representados dentro de un recuadro, este contará con un contorno en color verde (HEX: #00943e);
- Cada resultado estará separado con una viñeta de color (verde HEX: #00943e, uno debajo de otro), entre los espacios de estos debe haber una línea delgada color gris (HEX: #808080, ancho de 1 – 5 px aprox.)
- Debajo de lo anterior deben aparecer los botones filtro y
- Se debe mantener en la parte inferior la información general e íconos de redes sociales y correo electrónico

Los botones asignados para filtrar contenido por categorías serán de ayuda para agilizar el proceso de búsqueda, cada botón dirigirá a una interfaz distinta donde mostrará los resultados obtenidos

Nota. Requisito funcional N. 5 del usuario final.

Tabla 17

Requisito Funcional N. 17.

Cómo:	Usuario Final
Quiero/Deseo:	Hipervínculos en forma de ícono que dirijan a las redes sociales y correo electrónico del programa académico
Para:	Que el usuario sepa que existe un perfil en Facebook y grupo de WhatsApp donde se brinda información acerca de la carrera y conozca a qué correo electrónico comunicarse con la secretaría de escuela
Requisitos del usuario	
Divulgación tanto de redes sociales como de correo electrónico del programa académico en el repositorio	RF

<i>Requisitos del Sistema</i>
• Los hipervínculos deben estar inmersos dentro de un ícono con el logo de la respectiva red social o en forma de carta en el caso del correo electrónico • Tamaño de los íconos de 50 x 50 px • Ubicación en la parte inferior, debajo de la información general en el siguiente orden: ícono de Facebook, correo electrónico y WhatsApp • Los íconos deben aparecer en el mismo lugar sin importar en qué lugar del repositorio de encuentre
Es importante dar a conocer los principales canales de comunicación que posee el programa académico. Al momento de dar clic en alguno de los íconos se redirigirá en una pestaña nueva al sitio especificado en el logotipo

Nota. Requisito funcional N. 6 del usuario final.

Tabla 18

Requisito Funcional N. 18.

<i>Cómo:</i>	Usuario Final
<i>Quiero/Deseo:</i>	Un correo electrónico donde se recolecten los comentarios que se generen del sitio
<i>Para:</i>	Aportar a la realimentación sobre la implementación del repositorio
<i>Requisitos del usuario</i>	
Crear un método para la recepción de comentarios acerca del repositorio	RF
<i>Requisitos del Sistema</i>	
• Crear un correo electrónico en Gmail para la recepción de comentarios	
Con este mecanismo se podrá aportar al proceso de realimentación del repositorio permitiendo a los usuarios dejar sus sensaciones de manera escrita para ser tenidas en cuenta y, de ser necesario, aplicar las respectivas correcciones al sitio	

Nota. Requisito funcional N. 7 del usuario final.

Tabla 19

Requisito Funcional N. 19.

Cómo:	Usuario Final
Quiero/Deseo:	Recuadros donde pueda encontrar documentos relacionados con el uso del repositorio, hipervínculos que dirijan a los principales sitios web de la universidad (Repositorio institucional, Moodle, correo institucional, etc.)
Para:	Un fácil acceso documentación y sitios de interés
Requisitos del usuario	
Acceso a documentación y principales sitios que posee la universidad	RF
Requisitos del Sistema	
• Dos cuadros de ancho y largo dependiendo la información suministrada • Ubicados en la página principal del repositorio debajo de los botones filtro • Cuadro 1: Tendrá como título “Principales Sitios Web de la Universidad” en color verde (HEX: #00943e), contorno en color verde (HEX: #00943e) y sus hipervínculos en color negro (HEX: #000000) separados por viñetas en color verde (HEX: #00943e); • Debe contener tres hipervínculos los cuales dirijan a: Correo institucional, Estudiantes UPTC y Moodle UPTC; • Todos los hipervínculos se abrirán en una pestaña nueva y dirigirán al sitio web que especifican; • La ubicación específica será en la parte izquierda debajo del nivel de los botones filtro • Cuadro 2: Tendrá como título “Guías de Uso” en color verde (HEX: #00943e), contorno en color verde (HEX: #00943e) y sus hipervínculos en color negro (HEX: #000000) separados por viñetas en color verde (HEX: #00943e); • Debe contener tres hipervínculos los cuales dirijan a: Formato de Autorización de publicación de documentos digitales, Guía presentación documentos digitales y Video presentación entrega de documentos; • Todos los elementos dirigirán al usuario a la interfaz “visualización de algún elemento” • La ubicación específica será en la parte derecha debajo del nivel de los botones filtro	
Con la ayuda de estos cuadros se podrá brindar fácil obtención de la documentación requerida para el diligenciamiento de los formatos necesarios con el fin de que el usuario pueda almacenar distintos archivos en el repositorio, además, de poder brindar acceso directo a los principales sitios web que posee la UPTC.	

Nota. Requisito funcional N. 8 del usuario final.

Tabla 20

Requisito Funcional N. 20.

Cómo:	Usuario Final
Quiero/Deseo:	Visualización de los ficheros añadidos recientemente al repositorio
Para:	Mostrar las más recientes actualizaciones de contenido que posee el repositorio
Requisitos del usuario	
Dar a conocer al usuario el nuevo contenido disponible en el repositorio	RF
Requisitos del Sistema	
• 4 recuadros de tamaño 1000 - 1300 x 200 -300 px aprox., estos contarán con un contorno en color verde (HEX: #00943e) • Ubicados en la página principal del repositorio debajo de los recuadros “<i>Principales Sitios Web de la Universidad</i>” y “<i>Guías de uso</i>” • Antes de presentar los recuadros debe haber un título que diga “Añadido Recientemente” (tamaño de etiqueta HTML H2), en color negro (HEX: #000000), ubicado en la parte izquierda • La información debe estar representada en recuadros de ancho y largo dependiendo la información suministrada • Cada recuadro debe contener los siguientes elementos: Un título en color gris (HEX: #808080); tres viñetas en color verde (HEX: #00943e) donde se dirá 1. Qué tipo de archivo es (exe, PDF, etc.), 2. Qué es o para qué sirve el archivo, 3. El/los autor(es) del mismo; un texto en color verde (HEX: #00943e) que diga “Leer más” que llevará al usuario a la interfaz de visualización del archivo; y la fecha en color negro (HEX: #000000) en la cual se subió el archivo (cada atributo estará uno debajo del otro). • Al momento de dar clic el nombre/título o Leer más se redirigirá a la forma de visualización de los archivos será la misma del requisito “interfaz de visualización de algún elemento”	
De esta manera, el usuario podrá visualizar las nuevas actualizaciones de contenido en la página principal del repositorio, también, se aporta a que si el usuario está esperando algún archivo en específico no tenga que ir la categoría a buscarlo	

Nota. Requisito funcional N. 9 del usuario final.

Tabla 21

Requisito Funcional N. 21.

Cómo:	Docente
Quiero/Deseo:	Apartado para almacenar archivos relacionados con sus asignaturas
Para:	Ofrecer un espacio fiable donde los docentes puedan almacenar material educativo para el uso de los estudiantes
Requisitos del usuario	
Lugar donde los docentes puedan almacenar la documentación relacionada a cada una de sus asignaturas	RF
Requisitos del Sistema	
• Botón para dirigir a la documentación docente • En la interfaz principal, debajo de los botones filtro, debe haber un botón que diga “Docentes” y contenga un ícono que haga referencia al apartado al cual dirigirá • Tamaño del botón: 1000 - 1300 x 30 - 40 px aprox., con relleno en color verde (HEX: #00943e) y texto en color blanco (HEX: #ffffff); al momento de poner el cursor sobre el botón este cambiará a relleno a color amarillo (HEX: #f9c300) y texto en color negro (HEX: #000000) • Al dar clic sobre el botón, tendrá que dirigir a una nueva interfaz donde permanecerán en la parte superior el botón de inicio, botón “acerca de”, nombre del repositorio y barra de búsqueda • Debajo de lo anterior habrá botones con relleno en color verde (HEX: #00943e) y texto en color blanco (HEX: #ffffff) que al momento de poner el cursor sobre el botón este cambiará a relleno a color amarillo (HEX: #f9c300) y texto en color negro (HEX: #000000), de tamaño 130x40 px aprox. Que contengan el nombre del docente a quien le pertenezca el apartado, todo lo anterior encerrado en un recuadro de color verde (HEX: #00943e) • Seguido, se mostrarán los botones filtro, el botón del apartado de docentes, la información general y los íconos de redes sociales y correo electrónico • Al momento de dar clic sobre el botón con el nombre del docente, el sistema dirigirá al usuario a una nueva interfaz donde permanecerán en la parte superior el botón de inicio, botón “acerca de”, nombre del repositorio y barra de búsqueda • Debajo de lo anterior habrá un título con el nombre del docente en tamaño de etiqueta HTML H2 y en color verde (HEX: #00943e) • A continuación, dentro de un recuadro en color verde (HEX: #00943e) habrá botones (con las mismas especificaciones mencionada anteriormente) que al ser pulsados dirigirán al usuario a la interfaz que estos muestren en sus textos (documentos, archivos, plan de estudios, etc.), dicha nueva interfaz mantendrá en la parte superior el botón de inicio, botón “acerca de”, nombre del repositorio y barra de búsqueda • La información se representará dentro de un recuadro en color verde (HEX: #00943e), donde habrá vínculos que dirijan al usuario a los distintos archivos del docente • Seguido, se mostrarán los botones filtro, el botón del apartado de docentes, la información general y los íconos de redes sociales y correo electrónico.	

De acuerdo con lo anterior, el docente que desee almacenar información o archivos relacionados con sus asignaturas lo puede hacer y tendrá su espacio designado para tal fin

Nota. Requisito funcional N. 1 del docente.

Requisitos No Funcionales:

Tabla 22

Requisito No Funcional N. 1.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Logo de la institución y del programa académico
Para:	Una correcta identificación de donde pertenece el repositorio
Requisitos del usuario	
Logos para el repositorio	RNF
Requisitos del Sistema	
- Logo de Administración Industrial de tamaño 206 x 150 px aprox., ubicado en la parte superior izquierda - Imagen de la UPTC 300 x 300 px aprox., ubicado en la parte superior derecha - Ambos logos deben estar debajo del nivel de los botones “principal” y “acerca de” - Al momento de dar clic sobre la imagen de la UPTC dirigirá al repositorio institucional	
El logo de Administración Industrial debe predominar sobre el de la UPTC, ya que pertenece al programa académico dicho sitio web, sin embargo, poseer el logo de la institución es de suma importancia para que el usuario sepa a qué universidad pertenece la carrera	

Nota. Requisito No funcional N. 1 del administrador.

Tabla 23

Requisito No Funcional N. 2.

Cómo:	Administrador
--------------	---------------

Quiero/Deseo:	Título que diga “Repositorio de Administración Industrial”
Para:	Que los visitantes sepan a qué programa académico pertenece el repositorio
Requisitos del usuario	
Asignar nombre al repositorio	RNF
Requisitos del Sistema	
- Colocar “Repositorio de Administración Industrial” en la parte superior de manera centrada y de tamaño de etiqueta HTML H3 - Debe estar debajo del nivel del botón “principal” y del botón “de acerca de” y en medio de los logos de AI y la UPTC	
El nombre del repositorio debe ser visible para que el visitante sepa a qué carrera pertenece y, de cierta manera, sepa de quienes es la información, documentos y objetos que podrá encontrar	

Nota. Requisito No funcional N. 2 del administrador.

Tabla 24

Requisito No Funcional N. 3.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Especificar paleta de colores para el repositorio
Para:	Dar identidad al sitio web empleando los colores que identifican al programa académico
Requisitos del usuario	
Especificar colores que llevará el repositorio	RNF
Requisitos del Sistema	
- Emplear la siguiente paleta de colores: - Color verde AI (HEX: #00943e) - Color negro (HEX: #000000)	

- Color blanco (HEX: #ffffff)
- Color gris (HEX: #808080)
- Color amarillo AI (HEX: #f9c300)
- Color azul Navy (HEX: #000080)

Es importante utilizar colores que representen al programa académico, los anteriores se tomaron del logo de administración industrial, logo de la UPTC y colores a elección del desarrollador

Nota. Requisito No funcional N. 3 del administrador.

Tabla 25

Requisito No Funcional N. 4.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Información de contacto, de la sede seccional Duitama y varios
Para:	Brindar al visitante información relevante y de interés general
Requisitos del usuario	
Brindar información general acerca la seccional e información de contacto	RNF
Requisitos del Sistema	
• En la parte inferior del repositorio mostrar la siguiente información: • UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA; • Sede Seccional Duitama, Boyacá, Colombia • Carrera 18 con Calle 22 • Correo electrónico para recolectar los comentarios acerca del sitio • Atención al público de lunes a viernes (secretaría de escuela) • 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. • Tel: (8) 7 7604100-7605306-7624429-624432 • Hipervínculo que dirija a la página web oficial de la UPTC donde se encuentra la información sobre la sede seccional Duitama (Sede Duitama Uptc)	
De esta manera se podrá suministrar datos de interés al visitante y ser de ayuda al momento de facilitar información de contacto y horarios de atención	

Nota. Requisito No funcional N. 4 del administrador.

Tabla 26

Requisito No Funcional N. 5.

Cómo:	Administrador
Quiero/Deseo:	Información del proyecto y autores
Para:	Que el usuario sepa el motivo de la realización del proyecto y quienes participaron en él
Requisitos del usuario	
Apartado acerca de o “about”	RNF
Requisitos del Sistema	
• Botón que redirija al usuario a la interfaz “acerca de” sin importar en cual lugar del repositorio esté • Ubicación en la parte superior al lado de botón “principal” • Texto que diga “Acerca de” haciendo referencia a donde dirigirá en color gris (HEX: #808080) • En la parte inferior del botón debe haber una línea color verde (HEX: #00943e) • El tamaño del botón debe ser de 110 x 45 px aprox. • Se redirige a una nueva interfaz donde se mostrará los siguientes elementos: • Se conservan en la parte superior del repositorio el botón “Principal”, botón acerca de, logos, nombre del repositorio y barra de búsqueda • La información se debe mostrar en un recuadro con un ancho de 1000 – 1300 px aprox. Mientras que el largo estará determinado de acuerdo con la descripción dada, estos contarán con un contorno en color verde (HEX: #00943e); • Cada título dentro del recuadro será del tipo #4 en color negro (HEX: #000000) al igual que el texto de cada descripción, con la excepción que el tipo de este texto será “párrafo” • Se debe proporcionar una breve descripción del proyecto, “Acerca del Proyecto”; • Contenido; • ¿Cómo usar el repositorio?; • ¿Cómo usar el repositorio?; • ¿Cómo buscar contenido); • Idioma; • Condiciones de Uso; • ¿Preguntas? (se anexa el correo electrónico de recepción de comentarios); • Nombre del director de trabajo y estudiante; • Seguido, se mostrarán los botones filtro, el botón del apartado de docentes, la información general y los íconos de redes sociales y correo electrónico	

De esta manera se le da a entender al usuario la finalidad por la cual se creó el repositorio para el programa académico, además, quiénes estuvieron implicados en su desarrollo y puesta en marcha

Nota. Requisito No funcional N. 5 del administrador.

Tabla 27

Requisito No Funcional N. 6.

Cómo:	Usuario Final
Quiero/Deseo:	Tipo de fuente agradable a la vista
Para:	Una mejor visualización del contenido evitando la fatiga visual
Requisitos del usuario	
Un buen tipo de letra para visualizar el contenido	RNF
Requisitos del Sistema	
• Emplear fuente Arial, Calibri o Roboto para títulos, enunciados y demás textos representados en el repositorio	
Una buena fuente para el texto es de suma importancia para que este sea fácil de leer, del mismo modo evitando que los usuarios abandonen el sitio web prematuramente por las molestias que les pueda llegar a generar	

Nota. Requisito No funcional N. 1 del usuario final.

Tabla 28

Requisito No Funcional N. 7.

Cómo:	Usuario Final
Quiero/Deseo:	interfaz de visualización de algún elemento

Para:	Dar una más detallada representación de la información acerca de un fichero
Requisitos del usuario	
Especificar cómo se representará la información de un archivo seleccionado	RNF
Requisitos del Sistema	
• Al momento de dar clic sobre un archivo almacenado en el repositorio deberá dirigir a una nueva interfaz que contenga: • En la parte superior debe conservar el botón “Principal”, botón “acerca de”, nombre del repositorio y la barra de búsqueda • Un título en color verde (HEX: #00943e) de tamaño de etiqueta H2, H3 o H4 (dependiendo como se acomode en el espacio) • Dentro de un recuadro de color verde (HEX: #00943e), de ancho y largo dependiendo la información suministrada, escribir Autor(es), URL (aquí se anexa el enlace de la página del archivo en color azul Navy (HEX: #000080)), categoría, información del archivo (Descripción, título, tamaño) y un botón con relleno en color verde (HEX: #00943e), texto e icono que haga referencia al tipo de archivo en color blanco (HEX: #ffffff) que descargue el archivo o dirija a la página web del software • Seguido, se mostrarán los botones filtro, el botón del apartado de docentes, la información general y los íconos de redes sociales y correo electrónico	
De esta manera el usuario al momento de dar clic sobre algún archivo podrá visualizar la información detallada sobre este, además, de poder descargar el fichero en cuestión	

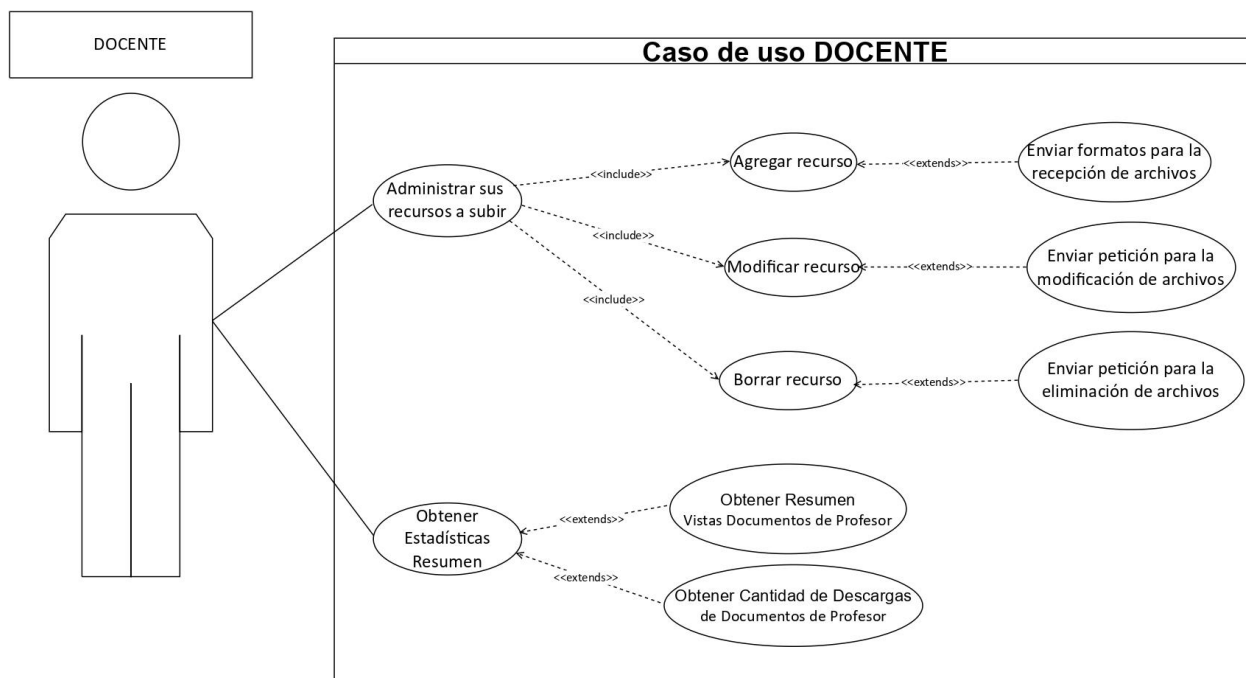
Nota. Requisito No funcional N. 2 del usuario final.

7.3 DISEÑO DEL REPOSITORIO

Los casos de uso identificados para el repositorio se encuentran a continuación:

Figura 24

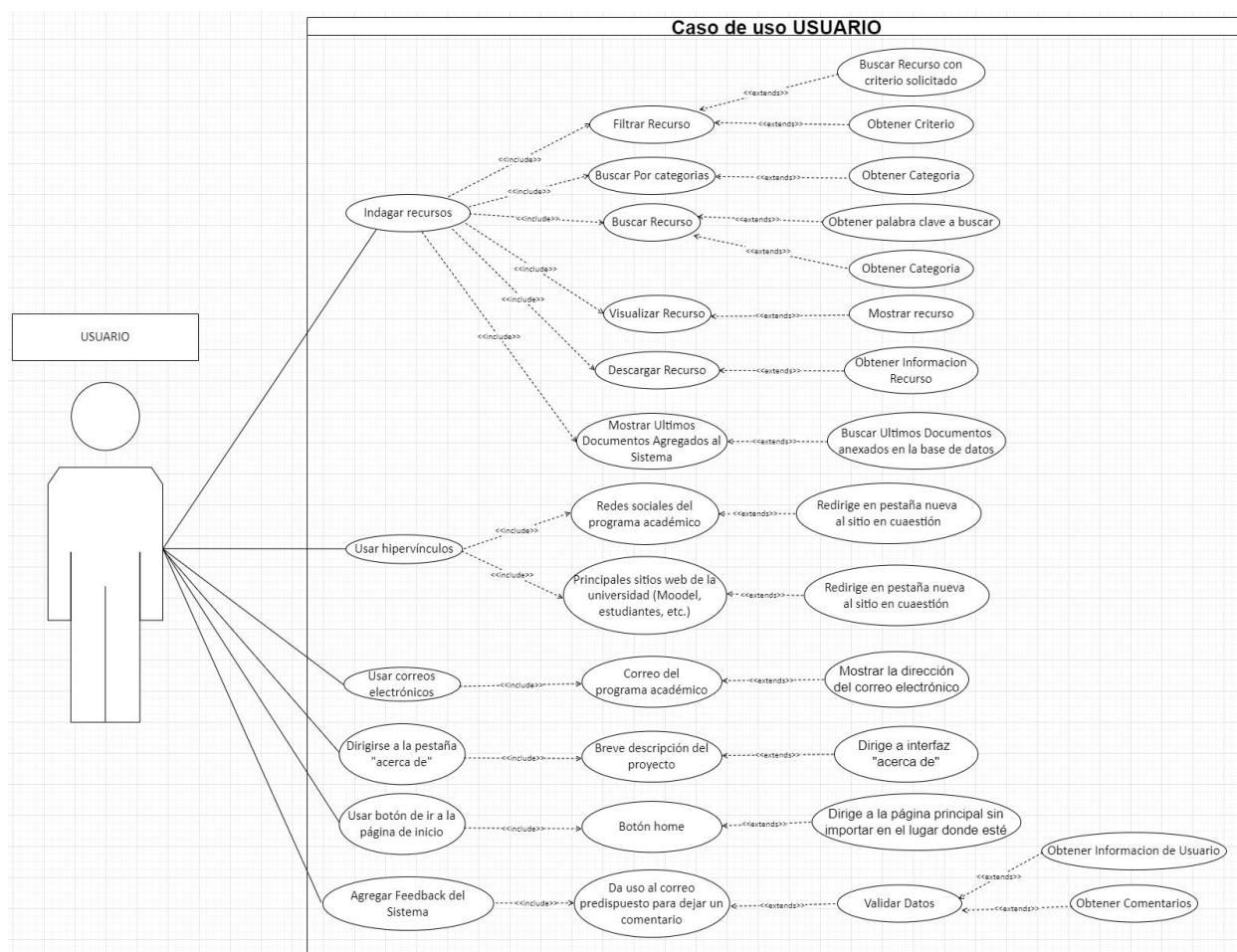
Caso de uso del docente.



Nota. La figura muestra los casos de uso del docente en el repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 25

Caso de uso del administrador.



Nota. La figura muestra los casos de uso del usuario del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

Seguidamente, se especificarán cada uno de los casos de uso:

Usuario:

Tabla 29

Especificación casos de uso N. 1.

IDENTIFICADOR: RF1	NOMBRE: Navegar por categorías
IMPORTANCIA: Crítico	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Selecciona categorías predispuestas en la página principal del repositorio	Entrega los resultados de búsqueda filtrados por la categoría seleccionada
DESCRIPCIÓN	Se desarrolla una petición de búsqueda por categorías almacenadas, cuando sean

	consultadas arroja los resultados obtenidos
PRECONDICIÓN	Selección de categorías en la pestaña principal
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el apartado no está disponible, se mostrará un anuncio que exprese que pronto lo estará
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	El usuario debe hacer clic sobre los límites del tamaño del botón para que se le sea redirigido a los resultados

Nota. Especificación N. 1 del caso de uso del usuario.

Tabla 30

Especificación casos de uso N. 2.

IDENTIFICADOR: RF2	NOMBRE: Buscar información
IMPORTANCIA: Crítico	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Ingresar el tema a buscar en la barra de búsqueda del repositorio	Entrega resultados obtenidos a través de la búsqueda de la palabra clave
DESCRIPCIÓN	Se desarrolla una petición de búsqueda por palabras clave, cuando sean consultadas arrojará los resultados obtenidos
PRECONDICIÓN	Ingreso de tema a buscar en la barra de búsqueda
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el usuario escribe caracteres especiales en la barra de búsqueda la consulta será nula
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	El usuario deberá escribir en la barra de búsqueda un tema en específico para que obtenga un resultado

Nota. Especificación N. 2 del caso de uso del usuario.

Tabla 31

Especificación casos de uso N. 3.

IDENTIFICADOR: FR3	NOMBRE: Visualizar pestaña “Acerca de”
IMPORTANCIA: Necesario	PRIORIDAD: Media
ENTRADAS	SALIDAS
Dar clic en el botón designado	Dirige a la interfaz donde se mostrará este apartado
DESCRIPCIÓN	Se dirige al usuario a una nueva interfaz donde mostrará los aspectos generales de la realización del proyecto y sus autores
PRECONDICIÓN	Dar clic sobre el botón ubicado en la pestaña

	principal
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el apartado no está disponible, se mostrará un anuncio que exprese que pronto lo estará
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	El usuario debe hacer clic sobre los límites del tamaño del botón para que se le sea redirigido a los resultados

Nota. Especificación N. 3 del caso de uso del usuario.

Tabla 32

Especificación casos de uso N. 4.

IDENTIFICADOR: FR4	NOMBRE: Dirigirse a la página de inicio
IMPORTANCIA: Necesario	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Dar clic en el botón designado	Dirige a la página principal del repositorio
DESCRIPCIÓN	Al momento de dar clic en el botón designado el usuario podrá dirigirse a la página principal del sitio sin importar en qué lugar se encuentre
PRECONDICIÓN	Dar clic sobre el botón ubicado en la pestaña principal
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	N/A
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	El usuario debe hacer clic sobre los límites del tamaño del botón para que se le sea redirigido

Nota. Especificación N. 4 del caso de uso del usuario.

Tabla 33

Especificación casos de uso N. 5.

IDENTIFICADOR: FR5	NOMBRE: Visualización información general
IMPORTANCIA: Necesario	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Desplazarse a la parte inferior del sitio	Mostrar información general de interés
DESCRIPCIÓN	En todas las interfaces del repositorio se encontrará en la parte inferior información acerca de la universidad y del programa académico
PRECONDICIÓN	Desplazarse a la parte inferior de las interfaces
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	N/A
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	El usuario debe ubicarse a la parte inferior del sitio para poder visualizar esta información

Nota. Especificación N. 5 del caso de uso del usuario.

Tabla 34

Especificación casos de uso N. 6.

IDENTIFICADOR: FR6	NOMBRE: Uso de hipervínculos
IMPORTANCIA: Necesaria	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Dar clic sobre la URL en cuestión	Se dirige en una pestaña nueva al sitio solicitado
DESCRIPCIÓN	Se pone a disposición de usuario un vínculo el cual le permita visitar diferentes páginas relacionadas con la universidad
PRECONDICIÓN	Dar clic sobre el hipervínculo
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el hipervínculo no está disponible, se mostrará un anuncio que exprese que pronto lo estará
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	El usuario debe hacer clic sobre los límites del tamaño del hipervínculo para que se le sea redirigido

Nota. Especificación N. 6 del caso de uso del usuario.

Tabla 35

Especificación casos de uso N. 7.

IDENTIFICADOR: FR7	NOMBRE: Uso correos electrónicos
IMPORTANCIA: Necesaria	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Visualiza las direcciones de los correos electrónicos	Permite copiar el correo electrónico en el portapapeles
DESCRIPCIÓN	Se pone a disposición del usuario las direcciones de correo electrónico tanto de secretaría de escuela tanto del correo designado
PRECONDICIÓN	Visualizar la dirección del correo electrónico
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el texto de la dirección no se deja seleccionar para ser copiado, el usuario tendrá que anotar externamente la dirección
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	El usuario debe seleccionar la dirección del correo electrónico y dar clic derecho para que pueda seleccionar la opción de copiar

Nota. Especificación N. 7 del caso de uso del usuario.

Administrador:

Tabla 36

Especificación casos de uso N. 8.

IDENTIFICADOR: RF8	NOMBRE: Gestionar usuario “Administrador”
IMPORTANCIA: Crítico	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Datos personales: • Nombre • Apellido • Correo electrónico /Login • Contraseña Administrador • Teléfono	Se crea perfil de autenticación como administrador para obtener acceso
DESCRIPCIÓN	Se crea perfil de usuario para el administrador
PRECONDICIÓN	Ingreso de los datos personales
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el usuario no ingresa la dirección y/o contraseña correcta, no podrá ingresar al sistema
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	El usuario tendrá que ingresar todos los datos personales para poder registrarse

Nota. Especificación N. 1 del caso de uso del administrador.

Tabla 37

Especificación casos de uso N. 9.

IDENTIFICADOR: RF9	NOMBRE: Gestionar usuario “Docente”
IMPORTANCIA: Crítico	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Datos personales: • Nombre • Apellido • Correo electrónico • Asignatura que dicta	Se crea el espacio donde se almacenarán los recursos de los docentes
DESCRIPCIÓN	Se reciben los datos del usuario docente y se crea un lugar en el repositorio donde se guardará sus recursos pedagógicos y académicos
PRECONDICIÓN	Ingreso de datos personales y nombre de la asignatura
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el sistema lanza algún error, se debe

	reiniciarlo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	El administrador debe ingresar todos los datos necesarios para la conformación del apartado(s)

Nota. Especificación N. 2 del caso de uso del administrador.

Tabla 38

Especificación casos de uso N. 10.

IDENTIFICADOR: RF10	NOMBRE: Administrar estadísticas
IMPORTANCIA: Crítico	PRIORIDAD: Media
ENTRADAS	SALIDAS
Ingresa al apartado de estadísticas	Entrega las estadísticas almacenadas de acuerdo con el uso del repositorio
DESCRIPCIÓN	Al momento de dar clic en el botón designado tanto el usuario como el administrador, el sistema genera un reporte detallado de las estadísticas disponibles
PRECONDICIÓN	Elegir opción a consultar
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el sistema lanza algún error, se debe reiniciarlo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	El repositorio debe ser utilizado por los usuarios para que este pueda recolectar datos de su uso para que puedan ser reflejados

Nota. Especificación N. 3 del caso de uso del administrador.

Tabla 39

Especificación casos de uso N. 11.

IDENTIFICADOR: RF11	NOMBRE: Administrar feedback
IMPORTANCIA: Necesaria	PRIORIDAD: Media
ENTRADAS	SALIDAS
Ingresa al correo electrónico designado para la recolección de comentarios	Responde, si es necesario, a los comentarios acerca del funcionamiento del repositorio
DESCRIPCIÓN	El usuario podrá enviar sus comentarios a través del correo electrónico a la dirección designada, el administrador tendrá la responsabilidad de atender a estos para poder solucionar preguntas o quejas
PRECONDICIÓN	Enviar comentarios al correo electrónico para tal fin

MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si la plataforma de la cual enviará el correo está fallando, el usuario tendrá que cambiarla o esperar a que esta funcione
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	El usuario debe diligenciar correctamente la dirección del correo electrónico para que pueda ser recibido en la bandeja de entrada

Nota. Especificación N. 4 del caso de uso del administrador.

Tabla 40

Especificación casos de uso N. 12.

IDENTIFICADOR: RF12	NOMBRE: Agregar recursos generales y docentes
IMPORTANCIA: Crítico	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Login como Administrador Datos del documento: • Nombre • Autor • Dependencia y/o facultad • Programa académico	Autenticación de perfil de Administrador para obtener acceso para agregar recursos
DESCRIPCIÓN	Se habilitará una opción para usuarios administradores que les permita cargar información y agregar nuevos recursos
PRECONDICIÓN	• Ingresar al repositorio como administrador • Tener la información lista para agregar los recursos
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el sistema lanza algún error, se debe reiniciarlo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Acceder como administrador al repositorio y cargar información para agregar recurso(s)

Nota. Especificación N. 5 del caso de uso del administrador.

Tabla 41

Especificación casos de uso N. 13.

IDENTIFICADOR: RF13	NOMBRE: Modificar recursos generales y docentes
IMPORTANCIA: Necesario	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS

Login como Administrador Datos del documento: • Nombre • Autor • Dependencia y/o facultad • Programa académico	Autenticación de perfil de Administrador para obtener acceso para modificar recursos
DESCRIPCIÓN	Se habilitará una opción para usuarios administradores que les permita modificar información y recursos digitales
PRECONDICIÓN	Ingresa al repositorio como administrador
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el sistema lanza algún error, se debe reiniciarlo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Acceder como administrador al repositorio y modificar recurso(s)

Nota. Especificación N. 6 del caso de uso del administrador.

Tabla 42

Especificación casos de uso N. 14.

IDENTIFICADOR: RF14	NOMBRE: Actualizar recursos generales y docentes
IMPORTANCIA: Crítico	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Login como Administrador Datos del documento: • Nombre • Autor • Dependencia y/o facultad • Programa académico	Autenticación de perfil de Administrador para obtener acceso para actualizar recursos
DESCRIPCIÓN	Se habilitará una opción para usuarios administradores que les permita actualizar información y recursos digitales
PRECONDICIÓN	Ingresa al repositorio como administrador
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el sistema lanza algún error, se debe reiniciarlo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Acceder como administrador al repositorio y actualizar recurso(s)

Nota. Especificación N. 7 del caso de uso del administrador.

Tabla 43

Especificación casos de uso N. 15.

IDENTIFICADOR: RF15	NOMBRE: Borrar recursos generales y docentes
IMPORTANCIA: Crítico	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Login como Administrador	Autenticación de perfil de Administrador para obtener acceso para actualizar recursos
DESCRIPCIÓN	Se habilitará una opción para usuarios administradores que les permita borrar información y recursos digitales
PRECONDICIÓN	Ingresar al repositorio como administrador
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el sistema lanza algún error, se debe reiniciarlo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Acceder como administrador al repositorio y eliminar recurso(s)

Nota. Especificación N. 8 del caso de uso del administrador.

Tabla 44

Especificación casos de uso N. 16.

IDENTIFICADOR: RF16	NOMBRE: Crear categoría
IMPORTANCIA: Crítico	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
• Login como Administrador • Nombre categoría	Autenticación de perfil de Administrador para obtener acceso para crear categoría
DESCRIPCIÓN	Se habilitará una opción para usuarios administradores que les permita crear categorías
PRECONDICIÓN	Ingresar al repositorio como administrador
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el sistema lanza algún error, se debe reiniciarlo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Acceder como administrador al repositorio y crear categoría(s)

Nota. Especificación N. 9 del caso de uso del administrador.

Tabla 45

Especificación casos de uso N. 17.

IDENTIFICADOR: RF17	NOMBRE: Modificar categoría
IMPORTANCIA: Necesario	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Login como Administrador	Autenticación de perfil de Administrador para

	obtener acceso para modificar categoría
DESCRIPCIÓN	Se habilitará una opción para usuarios administradores que les permita modificar categorías
PRECONDICIÓN	Ingresa al repositorio como administrador
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el sistema lanza algún error, se debe reiniciarlo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Acceder como administrador al repositorio y modificar categoría(s)

Nota. Especificación N. 10 del caso de uso del administrador.

Tabla 46

Especificación casos de uso N. 18.

IDENTIFICADOR: RF18	NOMBRE: Actualizar categoría
IMPORTANCIA: Crítico	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Login como Administrador	Autenticación de perfil de Administrador para obtener acceso para actualizar recursos
DESCRIPCIÓN	Se habilitará una opción para usuarios administradores que les permita actualizar categorías
PRECONDICIÓN	Ingresa al repositorio como administrador
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el sistema lanza algún error, se debe reiniciarlo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Acceder como administrador al repositorio y actualizar categoría(s)

Nota. Especificación N. 11 del caso de uso del administrador.

Tabla 47

Especificación casos de uso N. 19.

IDENTIFICADOR: RF19	NOMBRE: Borrar recursos generales y docentes
IMPORTANCIA: Crítico	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Login como Administrador	Autenticación de perfil de Administrador para obtener acceso para actualizar recursos
DESCRIPCIÓN	Se habilitará una opción para usuarios administradores que les permita borrar información y recursos digitales

PRECONDICIÓN	Ingresar al repositorio como administrador
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	Si el sistema lanza algún error, se debe reiniciarlo
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Acceder como administrador al repositorio y eliminar recurso(s)

Nota. Especificación N. 12 del caso de uso del administrador.

Docente:

Tabla 48

Especificación casos de uso N. 20.

IDENTIFICADOR: RF20	NOMBRE: Agregar recurso
IMPORTANCIA: Necesario	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Formato para subir recursos al repositorio	Mensaje de aceptación de petición
DESCRIPCIÓN	El docente que almacene recursos en el repositorio debe llenar el formato predispuesto por la universidad para la recepción de estas peticiones
PRECONDICIÓN	Ser un docente que almacene información en el repositorio
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	N/A
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Debe enviar el formato al correo electrónico debidamente diligenciado, cumpliendo con lo pedido en el mismo

Nota. Especificación N. 1 del caso de uso del docente.

Tabla 49

Especificación casos de uso N. 21.

IDENTIFICADOR: RF21	NOMBRE: Modificar recurso
IMPORTANCIA: Necesario	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Petición de modificación de recurso	Mensaje de aceptación de petición
DESCRIPCIÓN	El docente que almacene recursos en el repositorio debe enviar la petición al correo de recepción de comentarios
PRECONDICIÓN	Ser un docente que almacene información en el repositorio
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	N/A

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Debe enviar la petición debidamente redactada al correo electrónico de recepción de comentarios del repositorio
--------------------------------	---

Nota. Especificación N. 2 del caso de uso del docente.

Tabla 50

Especificación casos de uso N. 22.

IDENTIFICADOR: RF22	NOMBRE: Eliminar recurso
IMPORTANCIA: Necesario	PRIORIDAD: Alta
ENTRADAS	SALIDAS
Petición de eliminación de recurso	Mensaje de aceptación de petición
DESCRIPCIÓN	El docente que almacene recursos en el repositorio debe enviar la petición al correo de recepción de comentarios
PRECONDICIÓN	Ser un docente que almacene información en el repositorio
MANEJO DE CONDICIONES ANORMALES	N/A
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	Debe enviar la petición debidamente redactada al correo electrónico de recepción de comentarios del repositorio

Nota. Especificación N. 3 del caso de uso del docente.

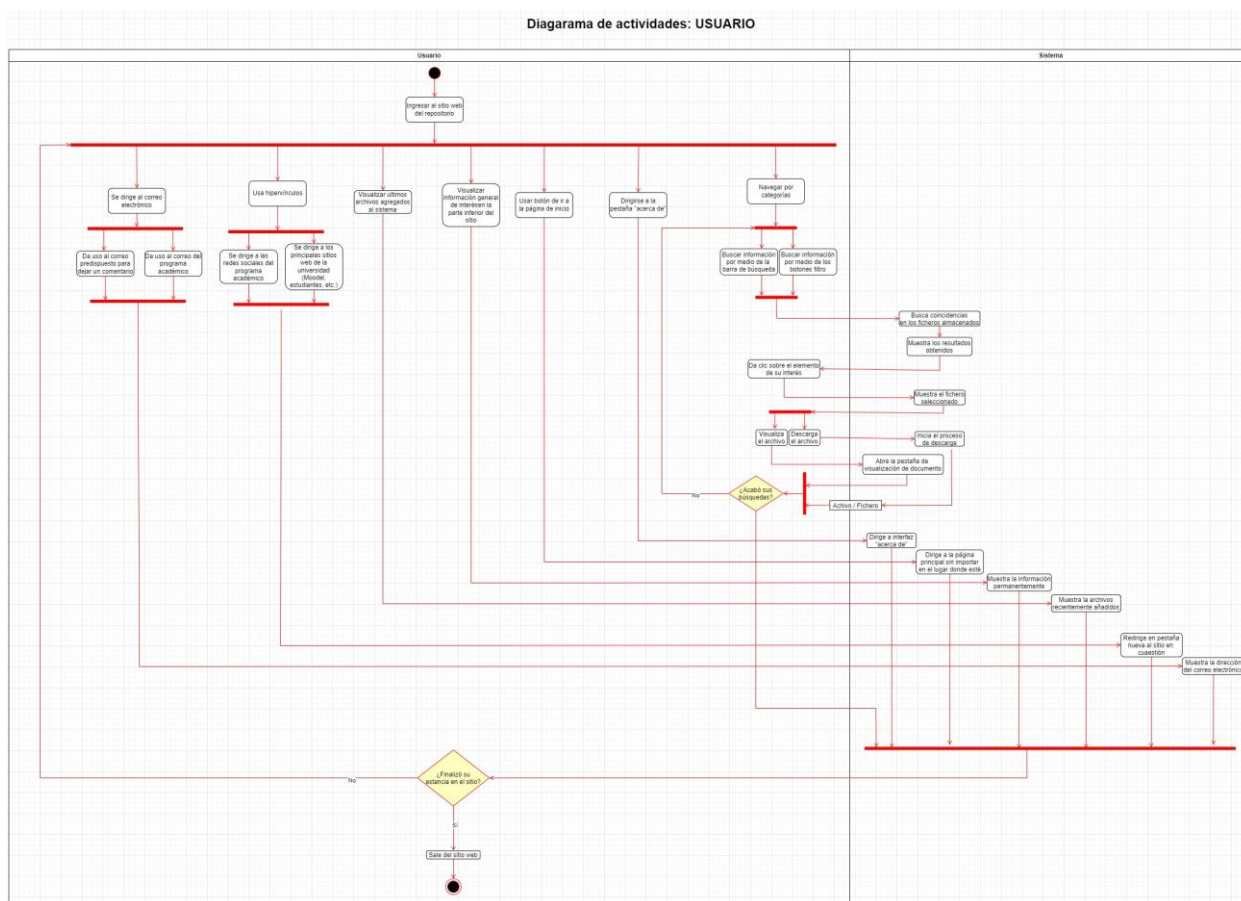
Del mismo modo los diagramas de actividades de los actores del sistema:

Figura 27

Diagrama de actividades admin.

Elaboración Propia.

Diagrama de actividades usuario.



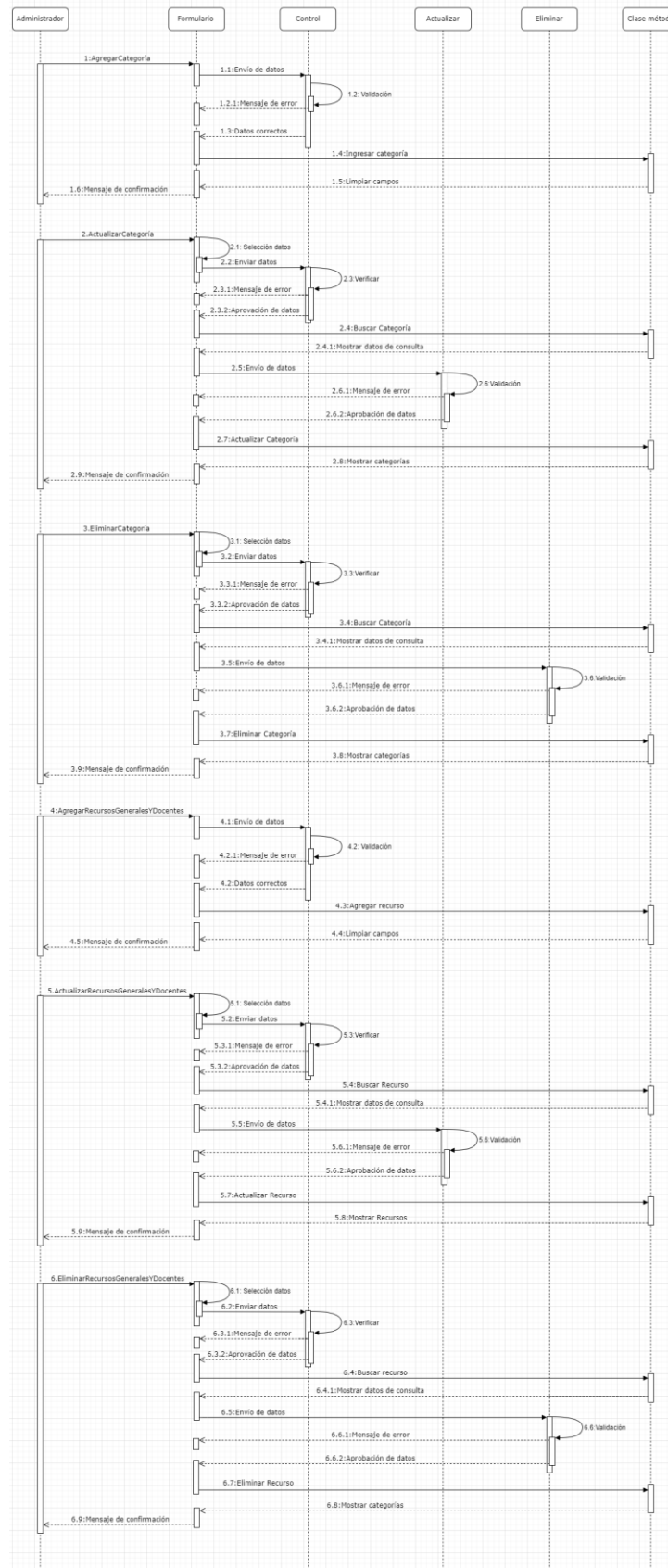
Nota. La figura muestra el Diagrama de Actividades del Usuario en el repositorio. Fuente:

Elaboración Propia.

Figura 29

Diagrama de actividades docente.

Diagrama de secuencias: ADMINISTRADOR



Nota. La figura muestra el Diagrama de Secuencias del Administrador en el repositorio. Fuente:
Elaboración Propia.

Figura 31

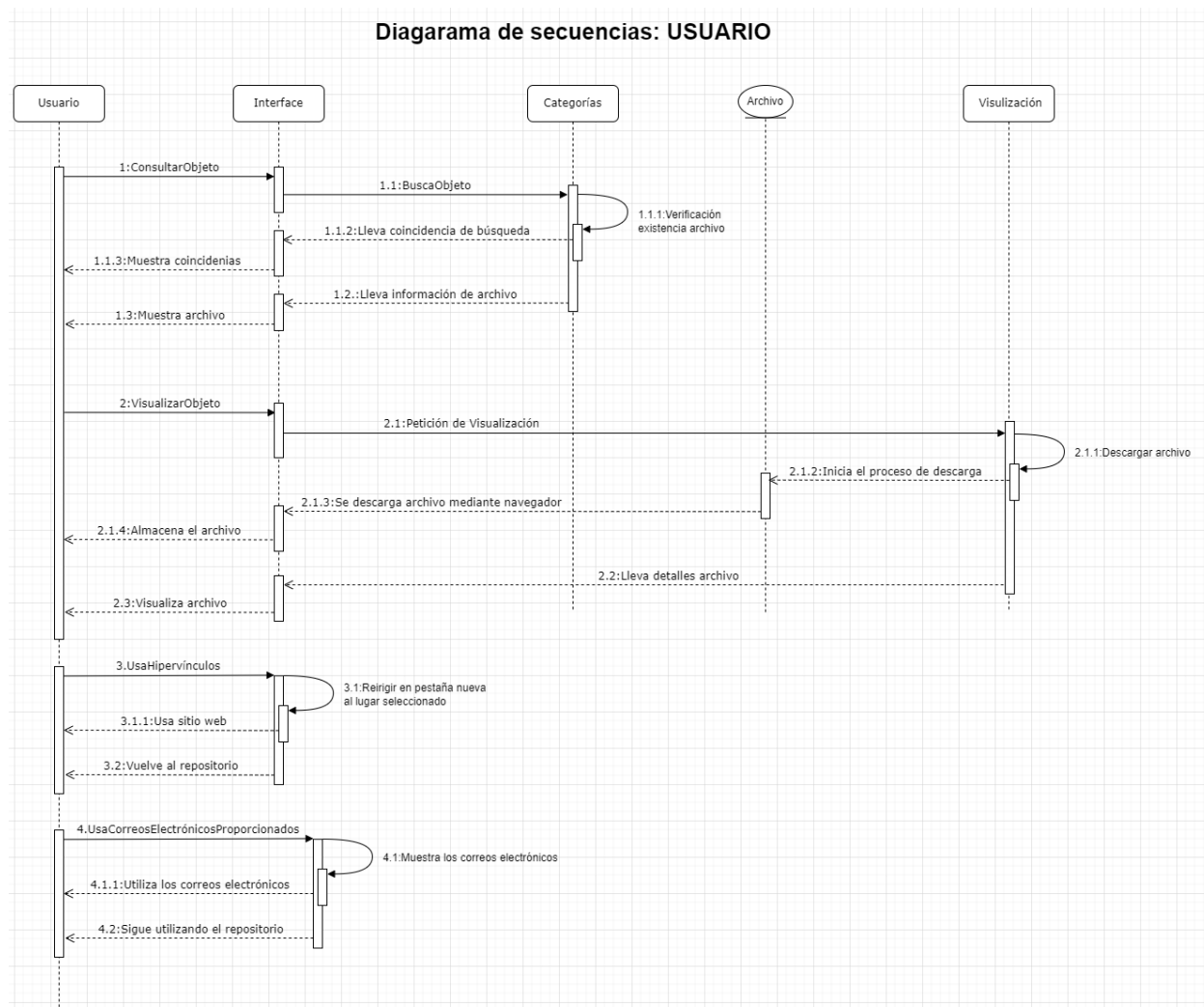
Diagrama de secuencias admin 1.1.

Nota. La figura muestra el Diagrama de Secuencias del Administrador en el repositorio. Fuente:

Elaboración Propia

Figura 32

Diagrama de secuencias usuario.

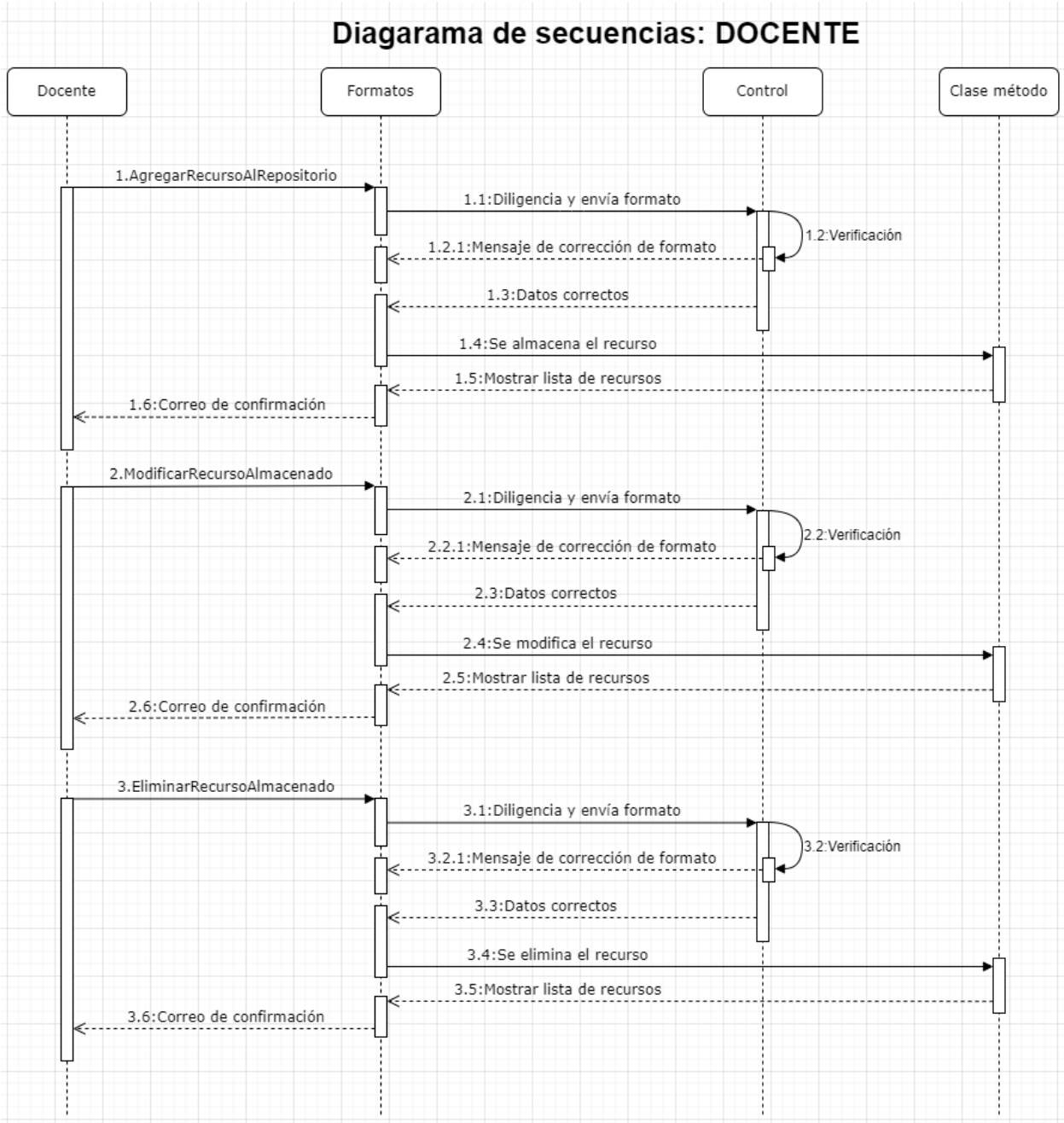


Nota. La figura muestra el Diagrama de Secuencias del Usuario en el repositorio. Fuente:

Elaboración Propia.

Figura 33

Diagrama de secuencias docente.



Nota. La figura muestra el Diagrama de Secuencias del Docente en el repositorio. Fuente:
Elaboración Propia.

Por otra parte, se muestra el diccionario de datos en donde se encuentran los elementos que hacen parte del flujo de datos en todo el sistema:

Tabla 51

Diccionario de Datos Recurso.

Elemento	Descripción	Obligación	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
IdRecurso	Numero secuencia que incrementa en +1	M	Integer	253	1
IdCategoria	Numero de tipo clave foránea el cual pertenece al atributo Id de la tabla de Categoría	M	Integer	253	12
IdAsignatura	Numero de tipo clave foránea el cual su valor pertenece al atributo Id de la tabla Asignatura	M	Integer	253	14
IdAutor	Numero de tipo clave foránea el cual su valor pertenece al atributo Id de la tabla Autor	M	Integer	253	1
Nombres	Texto compacto que identifica al dato	M	Varchar	100	Ángel Libreros
Fecha Publicación	Fecha compacta que identifica la fecha de publicación del atributo	M	Date		03/03/2023
Enlace	Texto largo	M	Varchar	2500	https://administracion

	que identifica la información completa del recurso				industrial.com/
--	--	--	--	--	-----------------

Nota. Primera tabla con el diccionario de datos del sistema.

Primary key: IdRecurso

Foreign key: IdCategoria, IdAutor, IdAsignatura

Tabla 52

Diccionario de Datos Autor.

Elemento	Descripción	Obligación	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
IdAutor	Numero secuencia que incrementa en +1	M	Integer	253	12345
IdDocente	Numero de tipo clave foránea el cual pertenece al atributo Id de la tabla de Profesor	M	Integer	253	1

Nota. Segunda tabla con el diccionario de datos del sistema.

Primary key: IdAutor

Foreign key: IdDocente

Tabla 53

Diccionario de Datos Docente.

Elemento	Descripción	Obligación	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
----------	-------------	------------	--------------	--------	---------

IdDocente	Numero secuencial que incrementa en +1	M	Integer	253	1
Nombres	Texto compacto que identifica al dato	M	Varchar	200	Andrés Tovar
Correo	Texto compacto que identifica al dato	M	Varchar	500	Giovanni.tovar@uptc.edu.co

Nota. Tercera tabla con el diccionario de datos del sistema.

Primary key: IdDocente

Foreign Key: No aplica

Tabla 54

Diccionario de Datos Asignatura.

Elemento	Descripción	Obligación	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
IdAsignatura	Numero secuencial que incrementa en +1	M	integer	253	1
Nombre	Texto compacto que identifica al dato	M	Varchar	100	Bases de datos

Nota. Cuarta tabla con el diccionario de datos del sistema.

Primary key: IdAsignatura

Foreign key: no aplica

Tabla 55

Diccionario de Datos Categoría.

Elemento	Descripción	Obligación	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
IdCategoría	Numero secuencial que incrementa en +1	M	Integer	253	5
Nombre	Texto compacto que identifica al dato	M	Varchar	100	Programación

Nota. Quinta tabla con el diccionario de datos del sistema.

Primary key: IdCategoría

Foreign key: no aplica

Tabla 56

Diccionario de Datos Administrador.

Elemento	Descripción	Obligación	Tipo de Dato	Tamaño	Ejemplo
IdAdmin	Numero secuencial que incrementa en +1 que identifica al dato	M	Integer	10	1
Nombres	Texto compacto que idéntica al Id Administrado	M	varchar	200	Luis Libreros
Password	Texto encriptado el cual facilita la verificación de credenciales	M	Varchar	200	XNldnw938234qModqw
Usuario	Texto compacto	M	Varchar	200	Luis.libreros

	que ayuda a identificar al usuario				
Correo	Texto largo que ayuda a identificar al administrador	M	Varchar	500	Luis.libreros@uptc.edu.co

Nota. Sexta tabla con el diccionario de datos del sistema.

Primary key: IdAdmin

Foreign key: no aplica

7.4 EL SISTEMA Y LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL REPOSITORIO

En primera instancia, se hablará sobre las encuestas realizadas a la comunidad académica junto a sus resultados. Entonces, en términos de población y muestra, se tuvo un nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5%. **(Ver Anexo 1: Desarrollo de la Formula para determinar el tamaño de la muestra de la comunidad académica)**

Como se había comentado anteriormente, se aplicaron encuestas a la comunidad académica, esta se dividió en dos grandes grupos: el primero reúne al comité curricular, dirección de escuela y a los docentes, ya que algunos de estos últimos pertenecen al comité de gestión académico del programa; continuado, el segundo grupo consta de únicamente estudiantes, en donde no se tuvo en cuenta el semestre académico en el cual se encuentran. En ese mismo orden de ideas, a los dos grupos mencionados anteriormente, se les brindó un espacio de aproximadamente dos semanas para que pudieran responder el sondeo, por parte de los docentes se pudieron recoger un total de 10 respuestas, mientras, por parte de los estudiantes, se obtuvieron un total de 53 respuestas así cumpliendo con la muestra obtenida.

Ahora, se dará lugar a la interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas en donde se pudo recolectar y evidenciar el punto de vista de cada encuestado.

Encuestas a estudiantes de Administración Industrial (Ver Anexo 2: Cuestionario para estudiantes):

Tabla 57

Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes.

Pregunta	Resultados	Interpretación
Cuando fue estudiante nuevo ¿Sabía cómo y dónde solicitar información de su interés acerca de trámites académicos?	- El 75,5% de los encuestados respondió "No" (40 votos). - El 24,5% de los encuestados respondió "Sí" (13 votos).	Según los resultados de la encuesta, el 75,5% de los encuestados respondió "No", mientras que el 24,5% respondió "Sí". Estos números indican que la mayoría de las personas encuestadas optaron por la opción "No", representando aproximadamente tres cuartas partes de los encuestados. Por otro lado, alrededor de una cuarta parte de los encuestados seleccionaron la opción "Sí".
¿Qué tipo de archivos le parecerían los más convenientes para almacenar? (pregunta de opción múltiple)	- Artículos de Investigación obtuvo un recuento de 37 votos equivalente al 69,8% de los encuestados. - Proyectos de investigación obtuvo un recuento de 34 votos equivalente al 64,2% de los encuestados. - Fotografías e imágenes	De acuerdo con los resultados obtenidos, - Artículos de Investigación: Obtuvo el mayor número de votos con un recuento de 37, lo que representa el 69,8% de los encuestados. Esto indica que una gran mayoría de los encuestados mostró interés en este tipo de contenido. - Proyectos de investigación:

	obtuvo un recuento de 32 votos equivalente al 60,4% de los encuestados. • Resoluciones Académicas obtuvo un recuento de 26 votos equivalente al 49,1% de los encuestados. • Artículos científicos obtuvo un recuento de 25 votos equivalente al 47,2% de los encuestados. • Formatos (cartas) de Secretaría obtuvo un recuento de 24 votos equivalente al 45,3% de los encuestados. • Ensayos obtuvo un recuento de 24 votos equivalente al 45,3% de los encuestados. • Documentación de los Docentes obtuvo un recuento de 23 votos equivalente al 43,4% de los encuestados. • Concepto de informes de investigación obtuvo un recuento de 20 votos	Obtuvo 34 votos, lo que representa el 64,2% de los encuestados. Al igual que los artículos de investigación, los proyectos de investigación también recibieron una respuesta positiva por parte de la mayoría de los encuestados. - Fotografías e imágenes: Obtuvieron 32 votos, lo que representa el 60,4% de los encuestados. Esto indica que una gran mayoría también mostró interés en este tipo de contenido visual. - Resoluciones Académicas: Obtuvo 26 votos, lo que representa el 49,1% de los encuestados. Aunque todavía recibió una cantidad significativa de votos, este tipo de contenido parece ser menos popular en comparación con los primeros tres. - Artículos científicos: Obtuvieron 25 votos, lo que representa el 47,2% de los encuestados. Al igual que las resoluciones académicas, los artículos científicos también parecen ser menos preferidos en comparación con los primeros
--	--	---

	equivalente al 37,7% de los encuestados. • Actividades extracurriculares obtuvo un recuento de 19 votos equivalente al 35,8% de los encuestados. • Audios y sonidos obtuvo un recuento de 17 votos equivalente al 32,1% de los encuestados.	tres. - Formatos (cartas) de Secretaría: Obtuvieron 24 votos, lo que representa el 45,3% de los encuestados. Este tipo de contenido recibió una cantidad considerable de votos y parece ser moderadamente preferido por los encuestados. - Ensayos: Obtuvieron 24 votos, lo que representa el 45,3% de los encuestados. Los ensayos también recibieron una cantidad considerable de votos y parecen ser moderadamente preferidos por los encuestados. - Documentación de los Docentes: Obtuvieron 23 votos, lo que representa el 43,4% de los encuestados. Este tipo de contenido también recibió una respuesta moderada por parte de los encuestados. - Concepto de informes de investigación: Obtuvo 20 votos, lo que representa el 37,7% de los encuestados. Aunque aún recibió una cantidad considerable de votos, parece ser menos preferido en comparación con otros tipos de contenido.
--	---	--

		- Actividades extracurriculares: Obtuvieron 19 votos, lo que representa el 35,8% de los encuestados. Este tipo de contenido recibió una respuesta relativamente baja en comparación con otros. - Audios y sonidos: Obtuvieron 17 votos, lo que representa el 32,1% de los encuestados. Parece ser el tipo de contenido menos preferido según los resultados de la encuesta.
¿Creería usted que sería de utilidad que los docentes tuvieran un espacio en el repositorio en donde pudiesen almacenar archivos relacionados con sus asignaturas tales como actas de inicio de clases, contenidos programáticos, material didáctico y académico, etc.?	• El 98,1% de los encuestados respondió "Sí" (52 votos). • El 1,9% de los encuestados respondió "No" (1 votos).	Estos resultados indican que de todos los encuestados, el 98,1% respondió "Sí" a la pregunta planteada, mientras que el 1,9% respondió "No". El hecho de que una gran mayoría, el 98,1%, haya respondido "Sí" sugiere que hay un alto grado de acuerdo o conformidad en relación con el tema de la encuesta. Esta respuesta dominante puede indicar una tendencia o una opinión compartida entre los encuestados. Por otro lado, el 1,9% de los encuestados que respondieron "No" representan una minoría significativa en comparación con el grupo que

		respondió "Sí". Esto sugiere que hay una proporción relativamente baja de personas que no están de acuerdo con la cuestión planteada en la encuesta.
¿Qué tan pertinente considera usted tener un repositorio digital para almacenar información relacionada con el programa académico? (donde 1 es poco pertinente y 5 muy pertinente)	• El 81,1% de los encuestados respondió "5" (43 votos). • El 13,2% de los encuestados respondió "4" (7 votos). • El 5,7% de los encuestados respondió "3" (3 votos). • El 0 % de los encuestados respondió "2" (0 votos). • El 0 % de los encuestados respondió "1" (0 votos).	De acuerdo con los resultados obtenidos, - El 81,1% de los encuestados calificó el repositorio como muy pertinente (puntuación de 5). Esto indica que la gran mayoría de los encuestados considera que el repositorio es extremadamente pertinente. - El 13,2% de los encuestados calificó el repositorio como bastante pertinente (puntuación de 4). Esto muestra que un porcentaje significativo de los encuestados considera que la herramienta web es relevante, aunque no tan crucial como aquellos que dieron una puntuación de 5. - El 5,7% de los encuestados calificó el repositorio con una puntuación de 3, lo que indica que solo un pequeño porcentaje lo consideró moderadamente pertinente. - No hubo encuestados que

		calificaran el repositorio como poco pertinente (puntuación de 2) o muy poco pertinente (puntuación de 1). Esto sugiere que ninguno de los participantes consideró que el elemento en cuestión fuera poco o nada pertinente.
--	--	--

Nota. Tabla con la divulgación de los resultados obtenidos de las encuestas hechas a los estudiantes.

Encuestas a docentes de Administración Industrial (**Ver Anexo 3: Cuestionario para docentes**):

Tabla 58

Resultados de la encuesta aplicada a docentes.

Pregunta	Resultados	Interpretación
¿Qué tipo de archivos le parecerían los más convenientes para almacenar? (pregunta de opción múltiple)	- Proyectos de investigación obtuvo un recuento de 7 votos equivalente al 70% de los encuestados. - Artículos de Investigación obtuvo un recuento de 6 votos equivalente al 60% de los encuestados. - Artículos científicos obtuvo un recuento de 6 votos equivalente al 60% de los encuestados. - Fotografías e imágenes obtuvo un recuento de 5	Por parte de los docentes, - Proyectos de investigación: Obtuvo 7 votos, lo que representa el 70% de los encuestados. Esto indica que la mayoría de los encuestados se inclina por la inclusión de proyectos de investigación en el repositorio digital. - Artículos de investigación: Recibió 6 votos, equivalente al 60% de los encuestados. Esto muestra un interés significativo en la inserción de artículos de investigación. - Artículos científicos: También

	votos equivalente al 50% de los encuestados. • Actividades extracurriculares obtuvo un recuento de 4 votos equivalente al 40% de los encuestados. • Resoluciones Académicas obtuvo un recuento de 3 votos equivalente al 30% de los encuestados. • Formatos (cartas) de Secretaría obtuvo un recuento de 3 votos equivalente al 30% de los encuestados. • Ensayos obtuvo un recuento de 3 votos equivalente al 30% de los encuestados. • Documentación de los Docentes obtuvo un recuento de 3 votos equivalente al 30% de los encuestados. • Audios y sonidos obtuvo un recuento de 3 votos equivalente al 30% de los encuestados. • Concepto de informes	obtuvo 6 votos, lo que representa el 60% de los encuestados. Esto sugiere que los encuestados tienen un interés similar en la fijación de artículos científicos. - Fotografías e imágenes: Recibió 5 votos, equivalente al 50% de los encuestados. Esto indica que la mitad de los encuestados están a favor de incluir fotografías e imágenes en el repositorio digital. - Actividades extracurriculares: Obtuvieron 4 votos, representando el 40% de los encuestados. Esto refleja un interés moderado en la incorporación de información sobre este tipo de actividades. - Resoluciones Académicas: Obtuvo 3 votos, lo que equivale al 30% de los encuestados. Esto indica que una minoría de los encuestados está interesada en acceder a resoluciones académicas en el repositorio digital. - Formatos (cartas) de Secretaría: Obtuvo 3 votos, lo que equivale al 30% de los encuestados. Esto sugiere que
--	---	---

	de investigación obtuvo un recuento de 2 votos equivalente al 20% de los encuestados.	algunos encuestados están interesados en tener acceso a formatos específicos, como las cartas de la Secretaría. - Ensayos: Obtuvo 3 votos, lo que equivale al 30% de los encuestados. Esto muestra un interés similar al de las resoluciones académicas y los formatos de Secretaría en cuanto a acceder a ensayos. - Documentación de los Docentes: Obtuvo 3 votos, lo que equivale al 30% de los encuestados. Esto indica que algunos encuestados están interesados en visualizar la documentación generada por los docentes. - Audios y sonidos: Obtuvo 3 votos, lo que equivale al 30% de los encuestados. Esto sugiere que algunos encuestados están interesados en tener archivos de audio o sonidos en el repositorio digital. - Concepto de informes de investigación: Recibieron 2 votos, representando el 20% de los encuestados. Esto indica que una minoría de los encuestados está a favor de incluir informes
--	--	---

		de investigación específicos.
¿Creería usted que sería de utilidad que los docentes tuvieran un espacio en el repositorio en donde pudiesen almacenar archivos relacionados con sus asignaturas tales como actas de inicio de clases, contenidos programáticos, material didáctico y académico, etc.?	• El 80% de los encuestados respondió "Sí" (8 votos). • El 20% de los encuestados respondió "No" (2 votos).	Entonces, el hecho de que el 80% de los encuestados respondió "Sí" indica que una gran mayoría de los profesores ven valor en tener un espacio web para almacenar sus archivos. Esto sugiere que existe una necesidad percibida de tener una plataforma centralizada y accesible para almacenar y organizar documentos relacionados con la enseñanza, como recursos de aprendizaje, presentaciones, materiales de apoyo y otros tipos de archivos importantes para su trabajo. Por otro lado, el 20% de los encuestados que respondieron "No" indica que aún hay un segmento minoritario de profesores que no ven la utilidad o la necesidad de utilizar un espacio web para guardar sus archivos. Es posible que estos profesores prefieran otros métodos de almacenamiento y organización de sus documentos, como el uso de dispositivos físicos o sistemas locales en lugar de una

		plataforma en línea.
¿Qué tan pertinente considera usted tener un repositorio digital para almacenar información relacionada con el programa académico? (donde 1 es poco pertinente y 5 muy pertinente)	• El 40% de los encuestados respondió “5” (4 votos). • El 40% de los encuestados respondió “4” (4 votos). • El 20% de los encuestados respondió “3” (2 votos). • El 0 % de los encuestados respondió “2” (0 votos). • El 0 % de los encuestados respondió “1” (0 votos).	En base a los resultados, se puede realizar las siguientes interpretaciones: - Nivel de pertinencia alta: El 80% de los encuestados (40% + 40%) otorgaron una puntuación de 4 o 5, lo que indica una percepción positiva y consideran que el repositorio digital es bastante o muy pertinente en el contexto del programa académico. Estos resultados sugieren que la mayoría de los profesores ven valor en el repositorio y/o lo consideran útil para su trabajo. - Nivel de pertinencia media: El 20% de los encuestados (20% de los votos) otorgaron una puntuación de 3, lo que indica una percepción de pertinencia moderada. Aunque esta cifra es menor en comparación con el grupo de alta pertinencia, aún representa un porcentaje significativo y sugiere que algunos profesores consideran el repositorio digital como relativamente útil, aunque quizás con ciertas reservas o limitaciones.

		- Nivel de pertinencia baja: Ningún encuestado otorgó una puntuación de 1 o 2 al repositorio digital. Esto indica que no hubo una percepción negativa o poco pertinente entre los profesores encuestados. El hecho de que ningún profesor haya dado una puntuación baja sugiere que en general, los encuestados ven al repositorio como relevante para el programa académico.
--	--	---

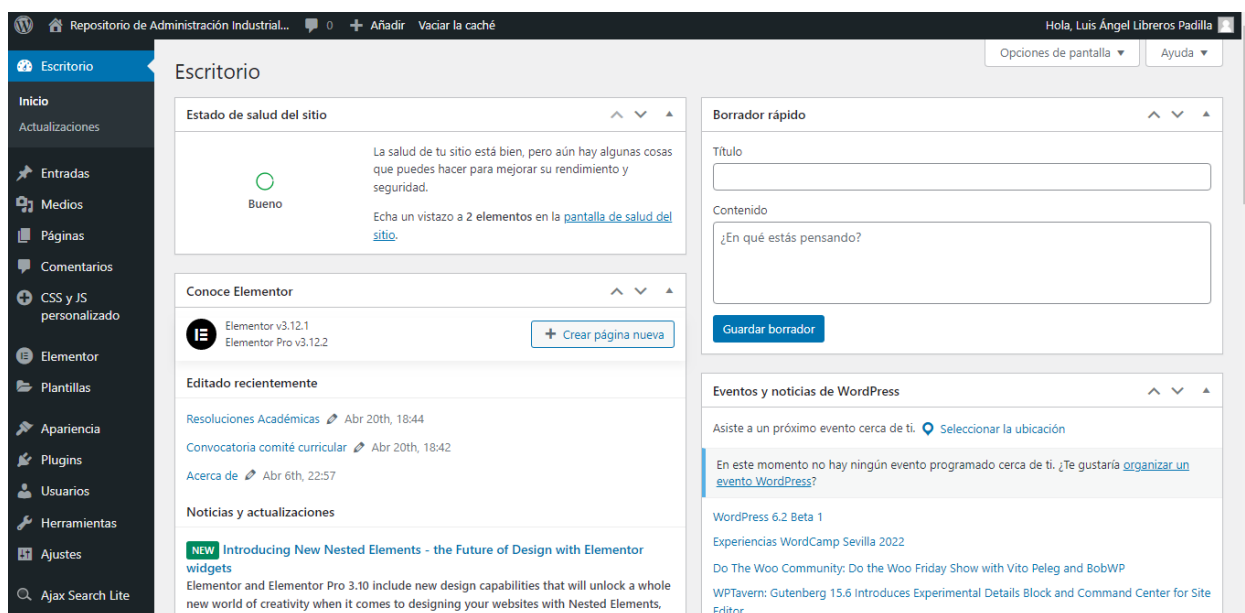
Nota. Tabla con la divulgación de los resultados obtenidos de las encuestas hechas a los docentes.

Ahora, con relación a la puesta en marcha del proyecto, como se había comentado anteriormente, el software utilizado para el repositorio fue WordPress con el plugin Elementor para una mayor versatilidad para el diseño de la página web. En primera instancia, se dará un vistazo general de la página principal en donde tanto el desarrollador como el administrador podrán visualizar todas y cada uno de los apartados disponibles:

En el escritorio se muestra una visión general de la página y accesos rápidos a diferentes herramientas que podrían llegar a ser muy útiles cuando se esté corto de tiempo.

Figura 34

WordPress Escritorio.

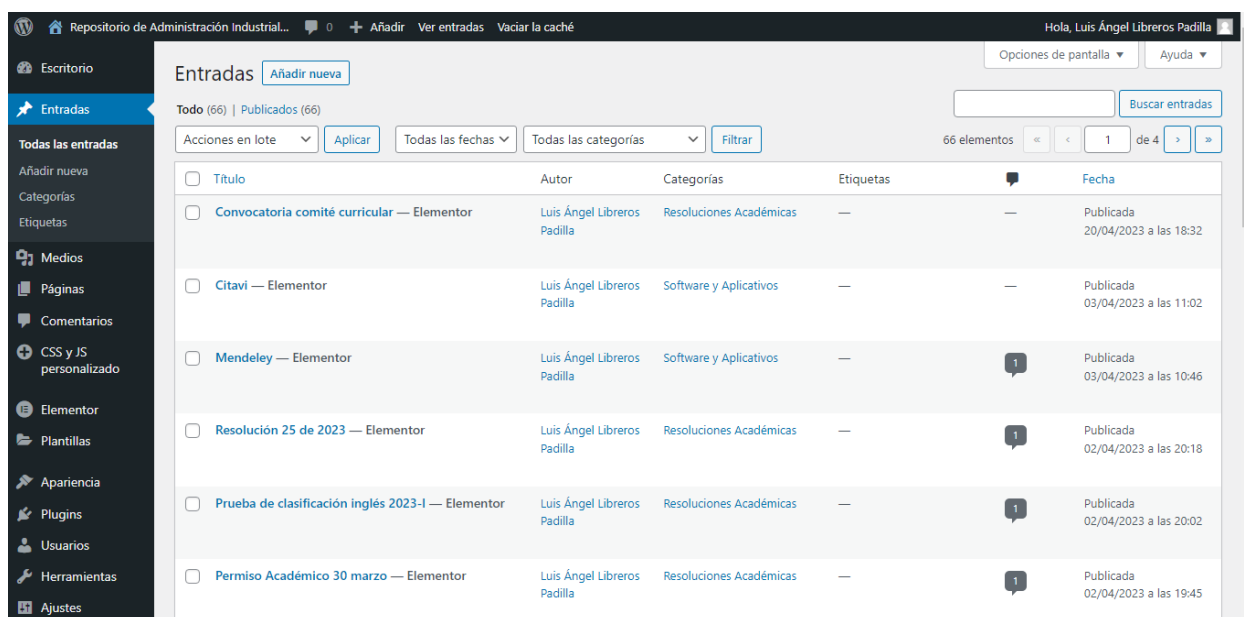


Nota. La figura muestra el pantallazo del apartado de Escritorio del software WordPress. Fuente: Elaboración Propia.

Propiamente, en el apartado de entradas es donde se podrá visualizar cuáles y qué tipo de archivos y/o documentación se ha predispuesto para que los usuarios puedan visualizar, además de que también permite añadir nuevas entradas, modificarlas y eliminarlas; también, tiene la capacidad de agregar, modificar y eliminar tanto categorías como etiquetas para los recursos y, por último, cuenta con herramientas para filtrar por fechas y categorías, para buscar las páginas almacenadas y realizar acciones por lote, las cuales que de ahora en adelante se hará referencia a ellas como las “herramientas por defecto”. Asimismo, cada entrada tiene la posibilidad de poder diseñar su forma de visualización como se verá más adelante.

Figura 35

WordPress Entradas.

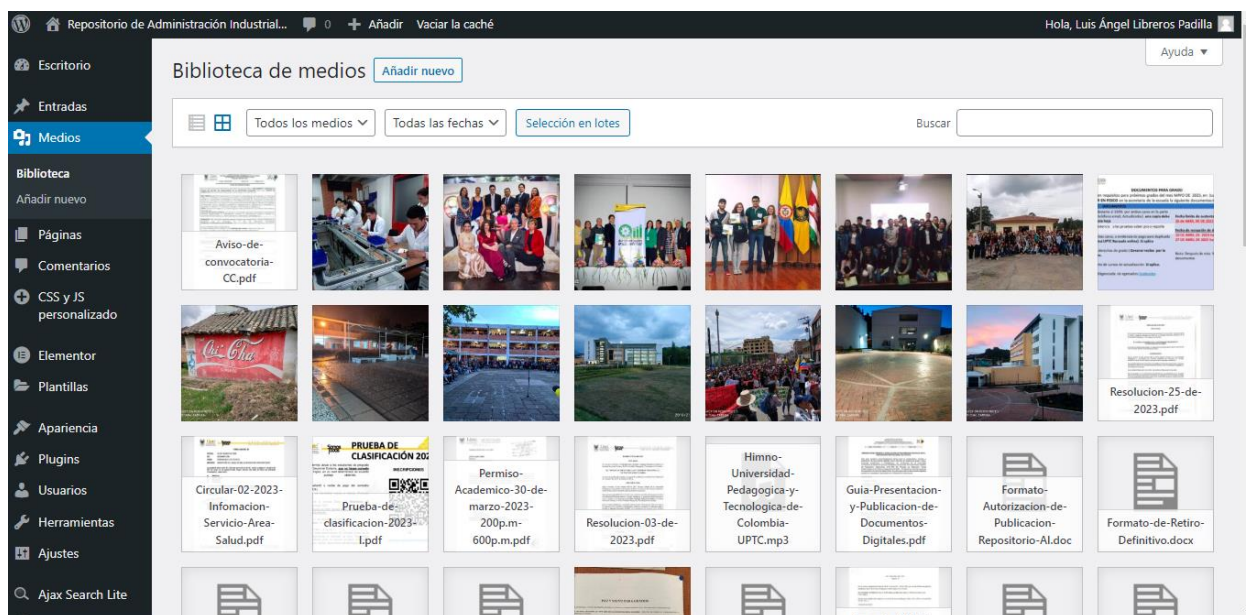


Nota. La figura muestra el pantallazo del apartado de Entradas del software WordPress. Fuente: Elaboración Propia.

Por otro lado, los medios son todos los archivos (PDF, JPG, DOC, XLS, etc.) que el administrador podrá subir desde su ordenador para que sean almacenados y posteriormente puestos a disposición de los usuarios por medio de las entradas. Cada archivo subido al software cuenta con su propia interfaz de visualización donde se puede ver los detalles del adjunto (fecha de subida, por quien fue subido, nombre del archivo, tipo de archivo, etc.) y las opciones de modificación y eliminación de este, además, de las herramientas por defecto.

Figura 36

WordPress Biblioteca de Medios.



Nota. La figura muestra el pantallazo del apartado de Medios del software WordPress. Fuente:

Elaboración Propia.

Respecto a las páginas, es donde se crean los diferentes apartados de visualización que tiene el repositorio, aquí es donde se crearon los apartados de software y aplicativos, audios y sonidos, fotografías e imágenes, formatos de secretaría, resoluciones académicas, guías del Laboratorio de Simulación, docentes, página de inicio y página acerca de. Añadido a lo anterior, también cuenta con las herramientas por defecto.

Figura 37

WordPress Páginas.

Repositorio de Administración Industrial... 0 + Añadir Vaciar la caché

Hola, Luis Ángel Libreros Padilla

Opciones de pantalla Ayuda

Páginas Añadir nueva

Todo (18) | Publicados (18)

Acciones en lote Aplicar Todas las fechas Filtrar

18 elementos

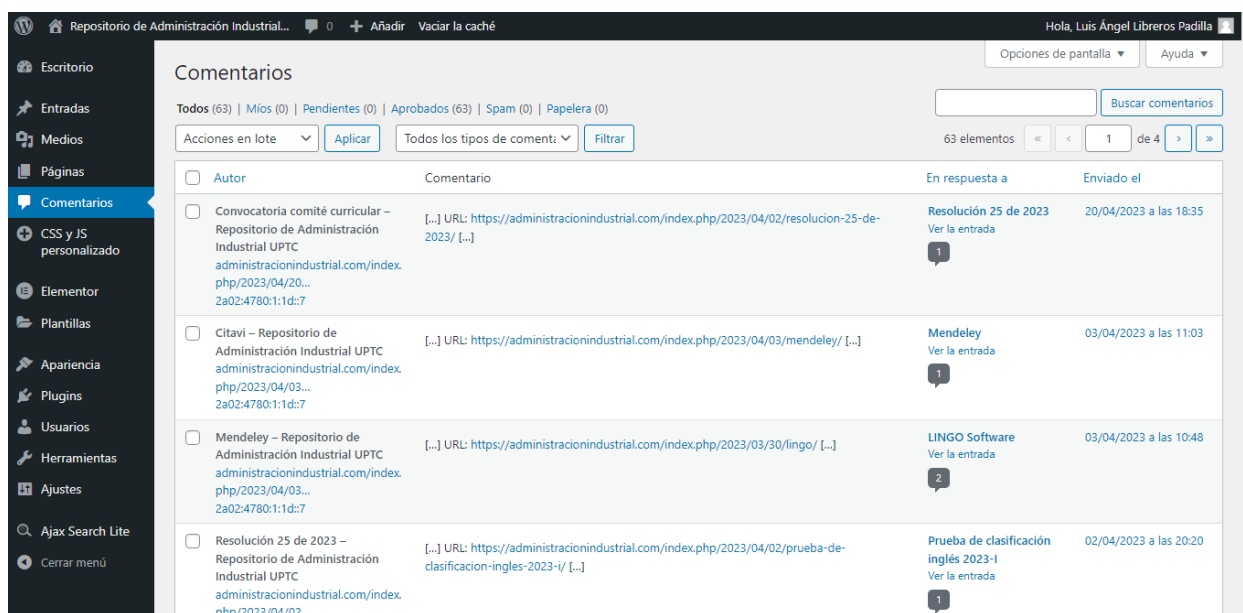
☐	Título	Autor	Fecha
☐	Acerca de — Elementor	Luis Ángel Libreros Padilla	Publicada 09/03/2023 a las 17:39
☐	Algoritmos de Programación — Elementor	Luis Ángel Libreros Padilla	Publicada 26/03/2023 a las 21:53
☐	Andrés Tovar — Elementor	Luis Ángel Libreros Padilla	Publicada 26/03/2023 a las 21:25
☐	Audios y Sonidos — Elementor	Luis Ángel Libreros Padilla	Publicada 10/03/2023 a las 04:08
☐	Bases de Datos — Elementor	Luis Ángel Libreros Padilla	Publicada 27/03/2023 a las 23:53
☐	Docentes — Elementor	Luis Ángel Libreros Padilla	Publicada 10/03/2023 a las 16:28
☐	Estructuras de Datos — Elementor	Luis Ángel Libreros Padilla	Publicada 28/03/2023 a las 01:28
☐	Formatos de secretaría — Elementor	Luis Ángel Libreros Padilla	Publicada 10/03/2023 a las 16:06

Nota. La figura muestra el pantallazo del apartado de Páginas del software WordPress. Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto al apartado de comentarios, se pueden ver las menciones o comentarios que hacen al sitio web, por ejemplo, cada vez que se creó y publicó una nueva entrada llegó un mensaje de etiqueta debido a que, en cada entrada, se adjunta el enlace de la categoría a la cual pertenece el archivo, entonces WordPress identifica como un Pingback o mención cada vez alguien utilice algunos de sus enlaces en alguna entrada o post en la web. Igualmente, posee las herramientas por defecto.

Figura 38

WordPress Comentarios.



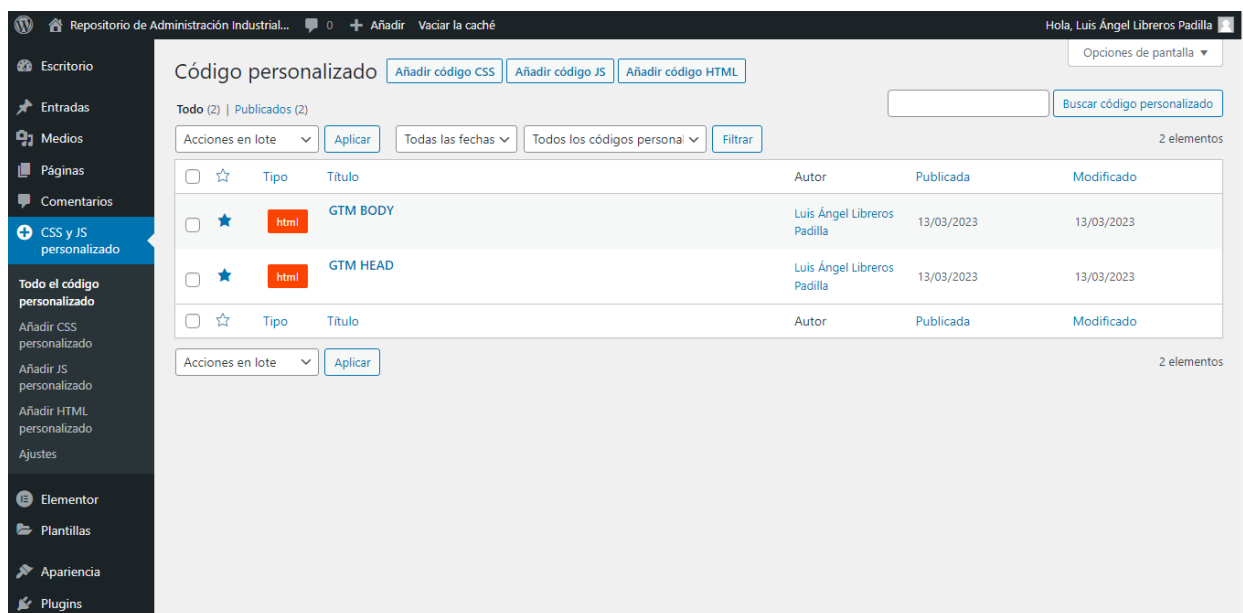
Nota. La figura muestra el pantallazo del apartado de Comentarios del software WordPress.

Fuente: Elaboración Propia.

Por otra parte, *CCS y JS personalizado* es un plugin (complemento) de WordPress que sirvió en el proyecto para poder configurar el Google Tag Manager (GTM), este sistema de etiquetas ofrecido por Google se utilizó para poder hacer seguimiento a las diferentes estadísticas que surgían del sitio web mediante Google Analytics (herramienta especializada en análisis y métricas).

Figura 39

WordPress Plugin #1.



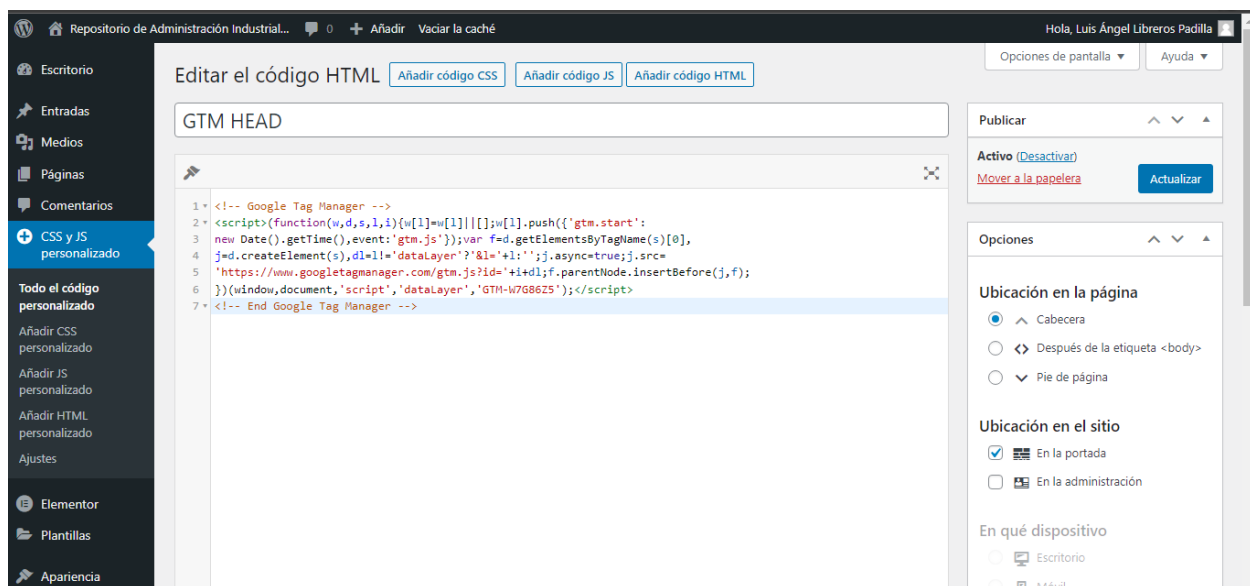
Nota. La figura muestra un pantallazo del plugin No. 1 utilizado en el software. Fuente:

Elaboración Propia.

Como se puede ver, en la figura 41 está el código HTML encargado de iniciar el rastreo por parte de la herramienta de Google.

Figura 40

WordPress Plugin #1.1.



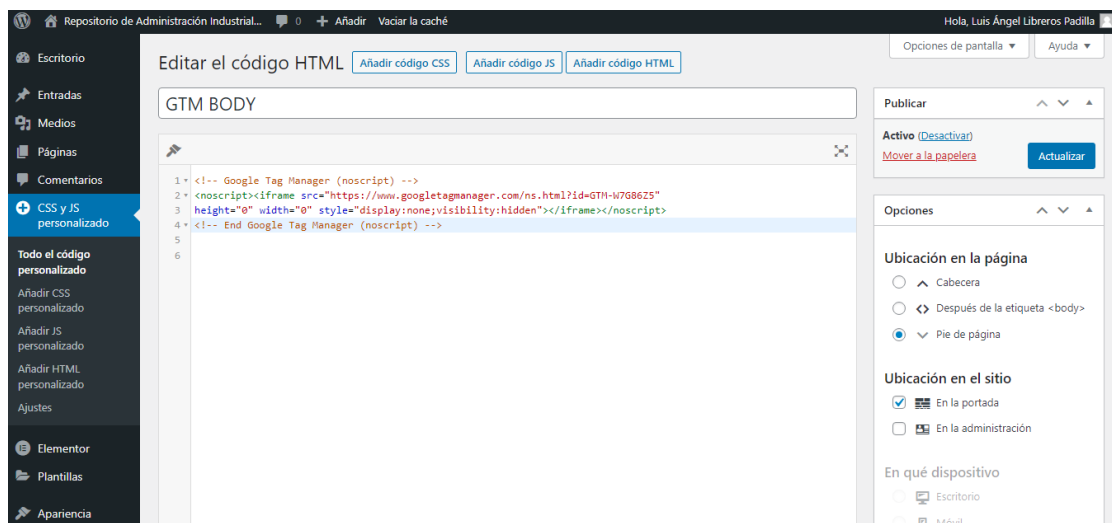
Nota. La figura muestra un pantallazo del plugin No. 1 utilizado del software WordPress. Fuente:

Elaboración Propia

Finalmente, en la figura 42 se muestra el código del cuerpo de la etiqueta, cabe aclarar que estos códigos son directamente suministrados por Google Analytics para que solo sean añadidos por parte de los usuarios a sus páginas web.

Figura 41

WordPress Plugin #1.2.



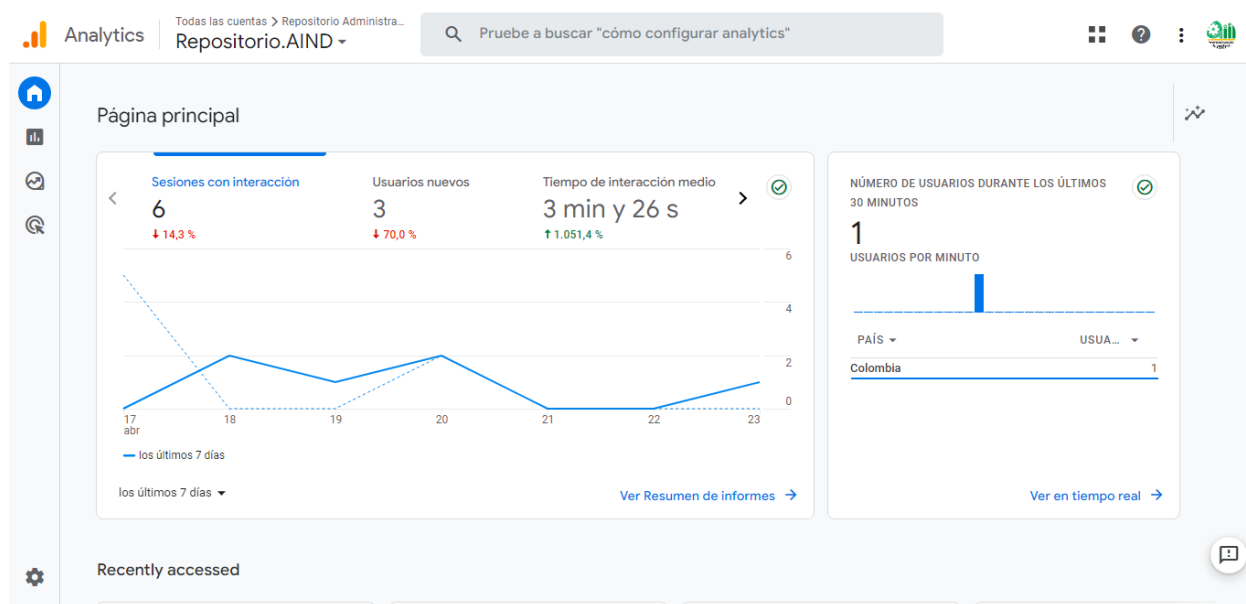
Nota. La figura muestra un pantallazo del plugin No. 1 utilizado del software WordPress. Fuente: Elaboración Propia.

Continuando con Google Analytics, en los siguientes pantallazos se mostrarán las funcionalidades con las que cuenta esta herramienta de medición de estadísticas.

En la página principal de Google Analytics se puede ver una visión general del comportamiento de los usuarios en el sitio como las sesiones con interacción, usuarios nuevos, tiempo de interacción medio, número de usuarios durante los últimos 30 minutos y demás opciones de visualización de estadísticas que brinda esta plataforma.

Figura 42

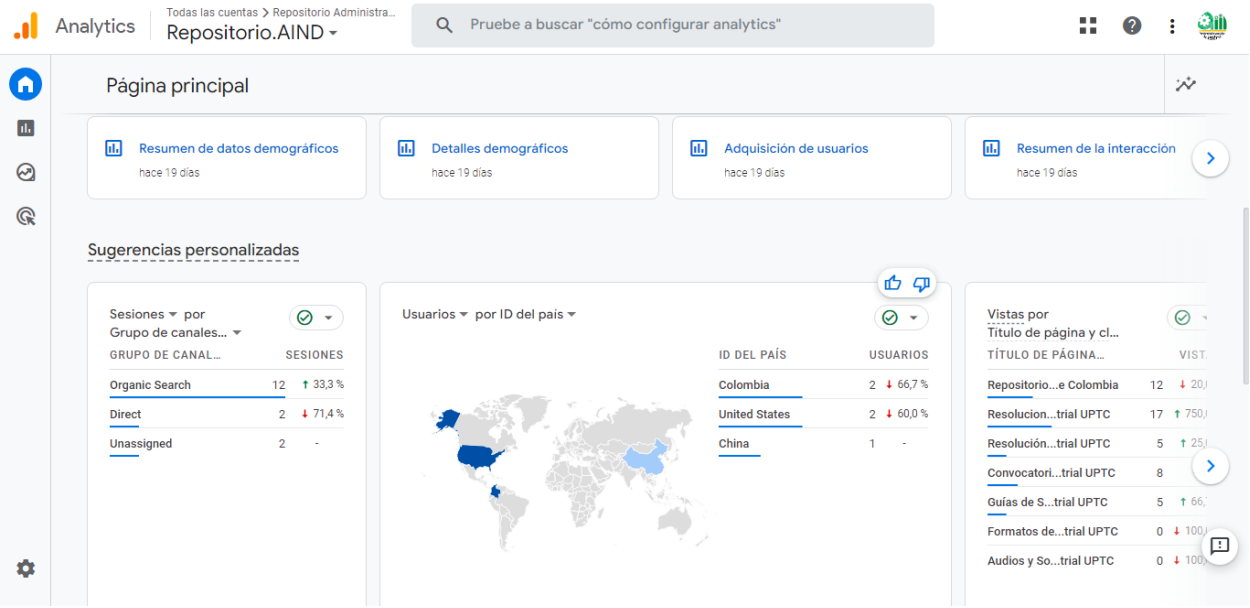
Google Analytics 1.



Nota. La figura muestra un pantallazo de Google Analytics utilizado para medir las estadísticas de la página web. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 43

Google Analytics 2.

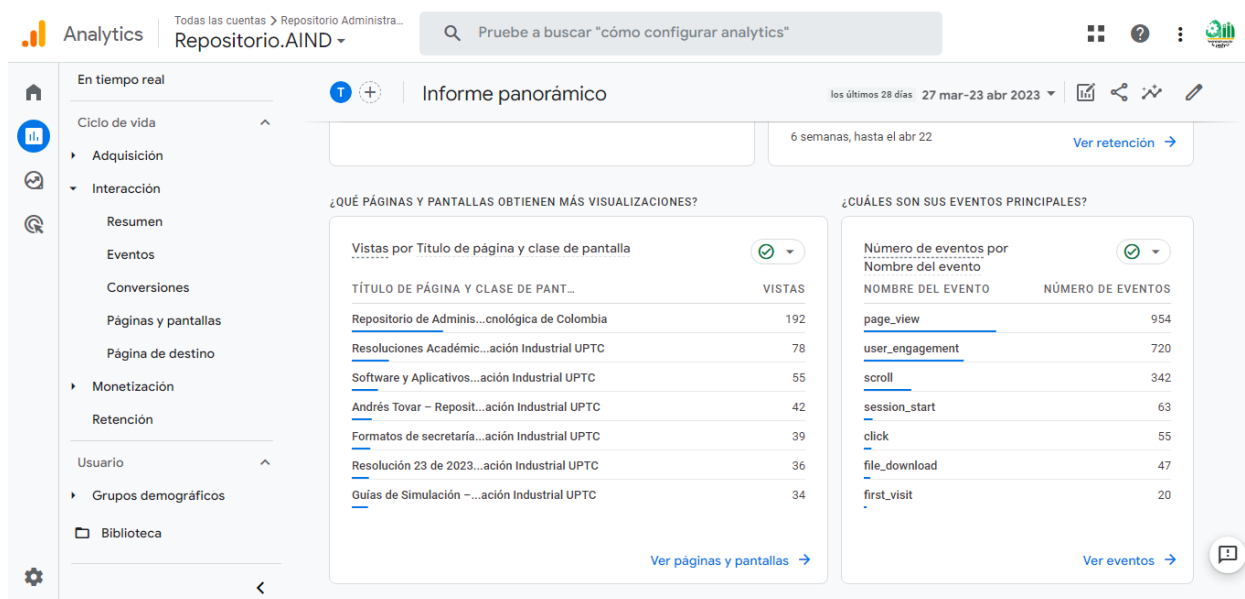


Nota. La figura muestra un pantallazo de Google Analytics utilizado para medir las estadísticas de la página web. Fuente: Elaboración Propia.

Añadido a lo anterior, en la figura 45 se puede ver de manera general las demás opciones que brinda Google Analytics, sin embargo, no se hará más profundización debido a que en internet se puede encontrar información detallada de todas y cada una de las funcionalidades que ofrece.

Figura 44

Google Analytics 3.

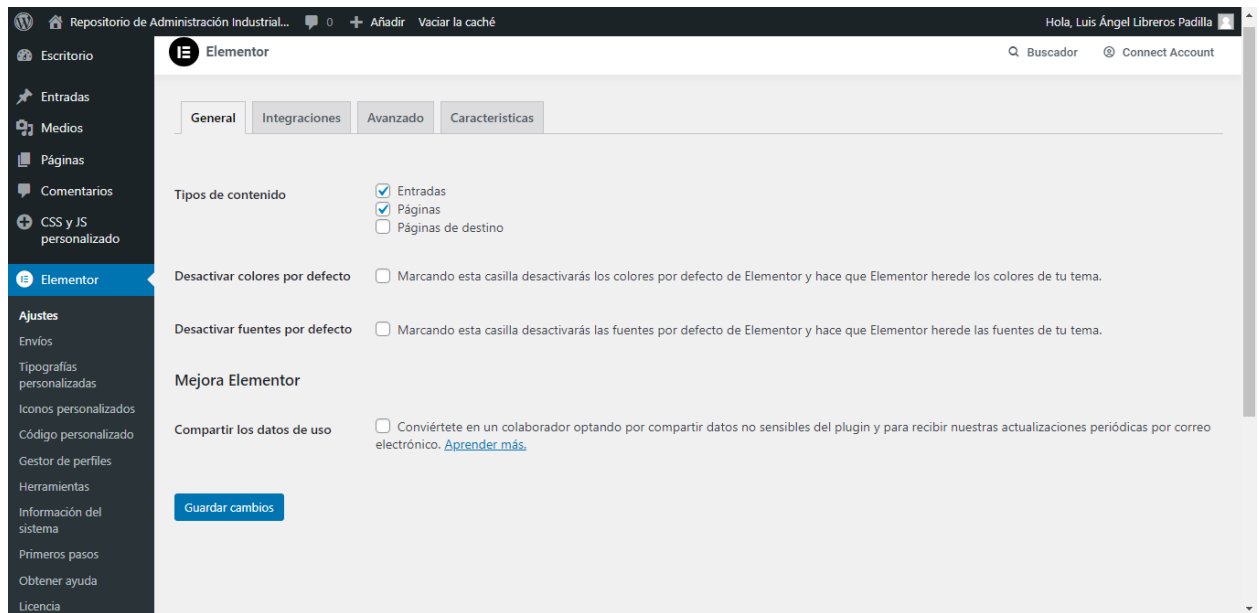


Nota. La figura muestra un pantallazo de Google Analytics utilizado para medir las estadísticas de la página web. Fuente: Elaboración Propia.

Así mismo, *Elementor* es un plugin el cual se empleó para reemplazar el editor predeterminado que trae WordPress, el cual es básico, este nuevo editor es de tipo arrastrar y soltar lo cual resultó muy práctico a la hora de realizar las interfaces de visualización de todo el repositorio, al terminar este recorrido general se profundizará más en este complemento.

Figura 45

WordPress Plugin #2.

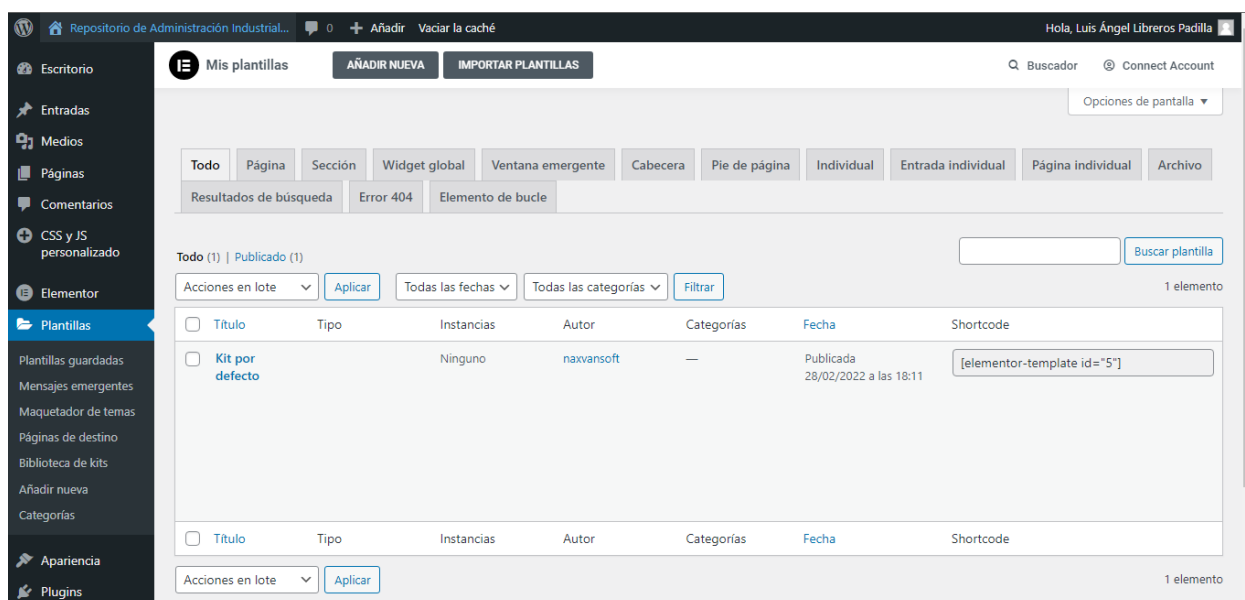


Nota. La figura muestra el pantallazo del plugin No. 2 utilizado del software WordPress. Fuente:
Elaboración Propia.

A su vez, WordPress brinda la funcionalidad de poder customizar las diferentes interfaces por defecto que tiene cada página web, en el espacio para las plantillas se muestra las posibilidades de personalización que hay disponibles. Para efectos de este proyecto, el diseño se hizo desde cero y no se empleó ningún tipo de plantilla. También, cuenta con las herramientas por defecto.

Figura 46

WordPress Plantillas.

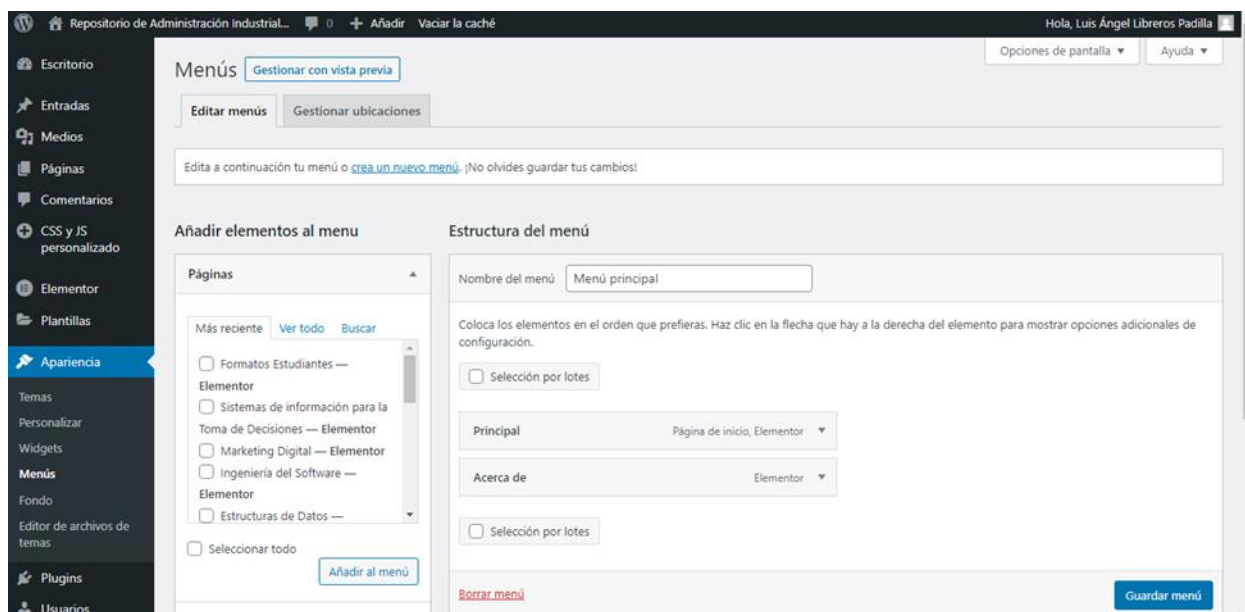


Nota. La figura muestra el pantallazo del apartado de Plantillas del software WordPress. Fuente: Elaboración Propia.

Continuando con la customización, en apariencia WordPress brinda las opciones de aplicar y modificar temas, de modificar qué elementos se muestran al momento de que algún resultado no hubiese sido encontrado, de añadir o eliminar accesos directos de la barra del menú principal, hasta de modificar el tema en forma de código debido a que estos están diseñados mediante CSS y PHP.

Figura 47

WordPress Menús.

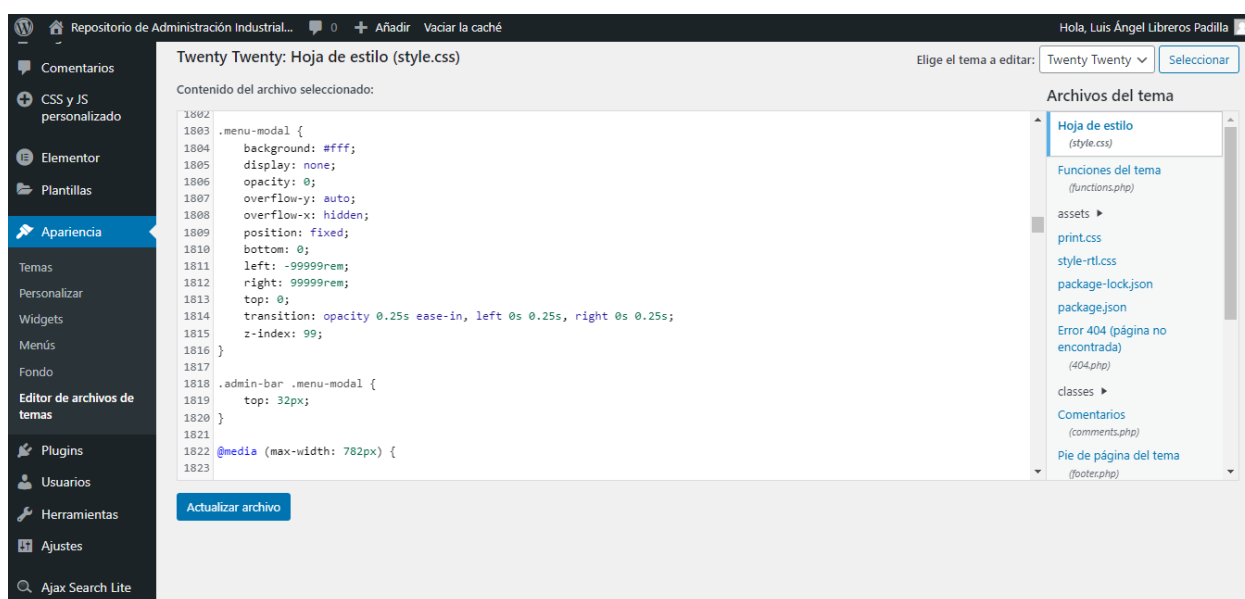


Nota. La figura muestra un pantallazo del apartado de Apariencias del software WordPress.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 48

WordPress Apariencia.



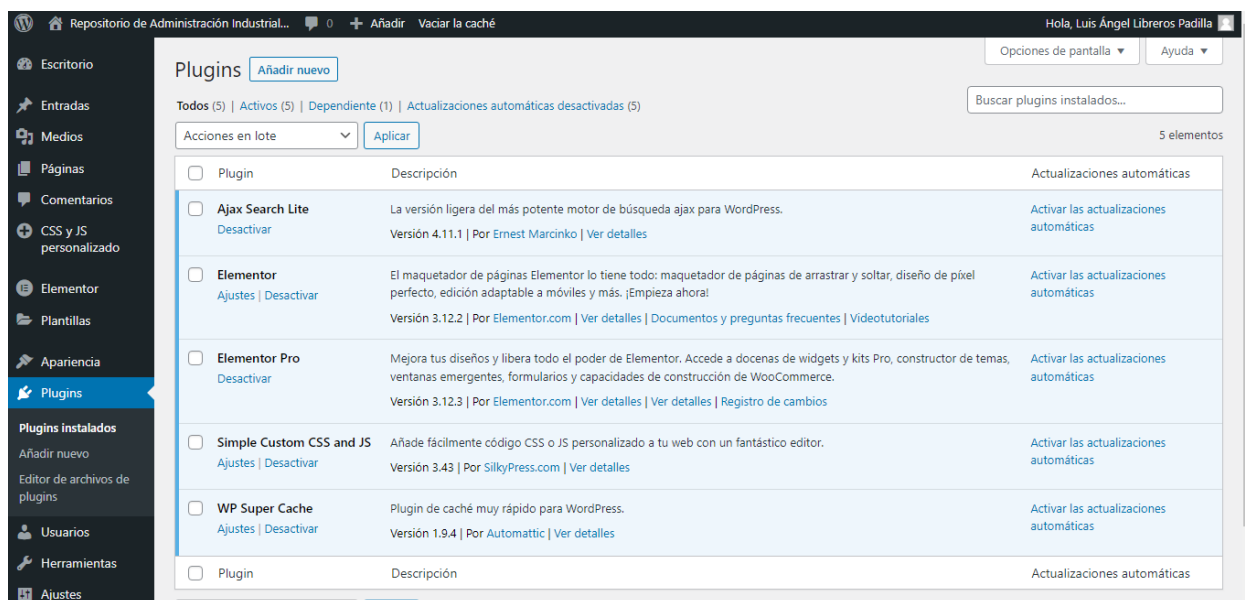
Nota. La figura muestra un pantallazo del apartado de Apariencias del software WordPress.

Fuente: Elaboración Propia.

De igual modo, WordPress posee la capacidad de poder funcionar con herramientas de terceros. Los plugins o complementos en WordPress sirven para aumentar la funcionalidad del sitio web, anteriormente se habían nombrado dos de los cuatro complementos empleados para la realización del proyecto, *CCS y JS personalizado* y *Elementor*, a continuación, se hablará de *Ajax Search Lite* y *WP Super Cache*.

Figura 49

WordPress Apartado de Plugins.



Nota. La figura muestra el pantallazo del apartado de Plugins del software WordPress. Fuente:

Elaboración Propia.

WP Super Cache es un complemento que genera archivos HTML estáticos del repositorio con el fin de que el servidor de la página web sirva a este archivo en lugar de procesar los scripts PHP de

WordPress los cuales son más pesados y los que más consumen, así mejorando significativamente la velocidad de carga del sitio.

Figura 50

WordPress Plugin #3.



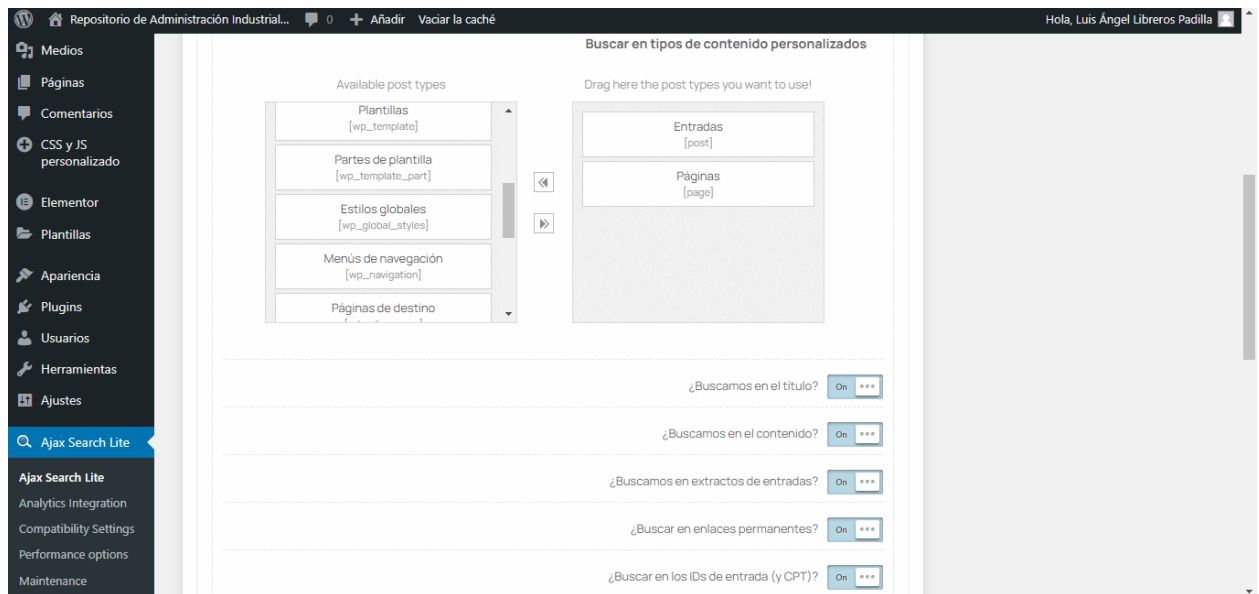
Nota. La figura muestra un pantallazo del plugin No. 3 utilizado del software WordPress. Fuente:

Elaboración Propia.

Para finalizar con los plugins, *Ajax Search Lite* es el complemento empleado para la barra de búsqueda en tiempo real de la información almacenada, por medio de recuadros de filtro clasifica la información por categorías y entradas. También, este aparato cuenta con las herramientas por defecto.

Figura 51

WordPress Plugin #4.



Nota. La figura muestra un pantallazo del plugin No. 4 utilizado del software WordPress. Fuente:

Elaboración Propia.

Cabe agregar que se pueden añadir múltiples usuarios con distintos roles como los son el de shop manager, customer, diseñador web, suscriptor, colaborador, autor, editor y administrador. asimismo, posee las herramientas por defecto.

Figura 52

WordPress Usuarios.

Repositorio de Administración Industrial... 0 + Añadir Vaciar la caché

Hola, Luis Ángel Libreros Padilla

Opciones de pantalla Ayuda

Usuarios [Añadir nuevo](#)

Todos (2) | Administrador (2)

Acciones en lote [Aplicar](#) Cambiar perfil a... [Cambiar](#) 2 elementos

☐	Nombre de usuario	Nombre	Correo electrónico	Perfil	Entradas
☐	LuisLibreros	Luis Ángel Libreros Padilla	@gmail.com	Administrador	67
☐	naxvansoft	—	@gmail.com	Administrador	0

Acciones en lote [Aplicar](#) Cambiar perfil a... [Cambiar](#) 2 elementos

Todos los usuarios
 Añadir nuevo
 Perfil
 Herramientas
 Ajustes
 Ajax Search Lite
 Cerrar menú

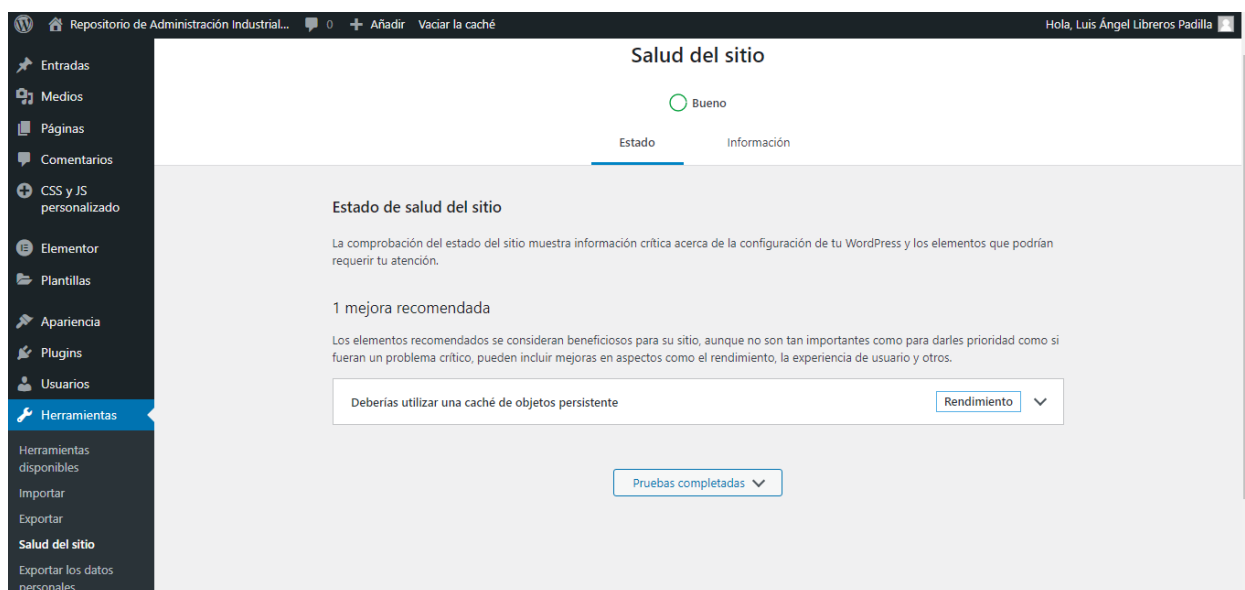
Nota. La figura muestra el pantallazo del apartado de Usuarios del software WordPress. Fuente:

Elaboración Propia.

A su vez, WordPress dispone de algunas herramientas las cuáles pueden ser de utilidad en momentos puntuales.

Figura 53

WordPress Salud del Sitio.



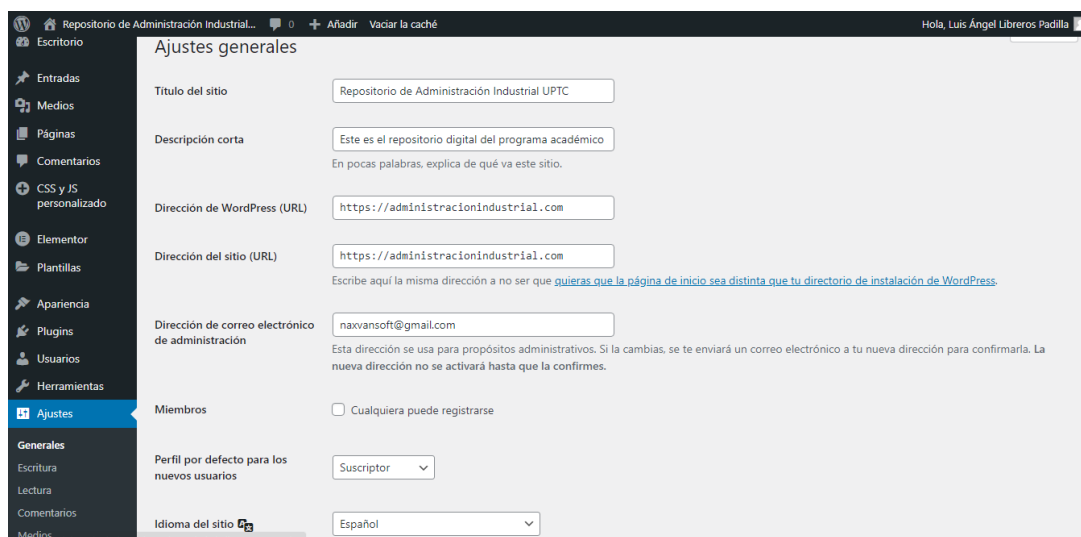
Nota. La figura muestra el pantallazo del apartado de Herramientas del software WordPress.

Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a los ajustes generales, brinda la capacidad de poder cambiar el título del sitio, añadir una breve descripción, modificar el enlace permanente con el cual se identifica el sitio web, configuración de la zona horaria y formato de fecha, idioma y demás opciones generales.

Figura 54

WordPress Ajustes Generales.



Nota. La figura muestra el pantallazo del apartado de Ajustes del software WordPress. Fuente: Elaboración Propia.

Respecto a la personalización de interfaces, en la figura 55 se ven los distintos elementos que la conforman, en la parte superior se encuentra el modo adaptable y sus tres variantes disponibles: computador, tableta y dispositivos móviles, esta herramienta sirve para poder adaptar la interfaz con el fin de que los elementos que conforman el diseño se visualicen de forma correcta; en la parte izquierda se encuentra una columna que tiene como nombre “elementor”, aquí es donde se encuentran todos widgets disponibles para ser utilizados en las labores de diseño, seguido en la parte inferior, están diferentes opciones en formas de ícono: ajustes de la página, donde se podrá cambiar el nombre del título, su estado (publicada, pendiente de revisión, privada o borrador), su estructura (por defecto, elementor canvas, elementor ancho completo, tema, plantilla de portada o plantilla de ancho completo, cabe aclarar que para efectos de este proyecto se utilizó elementor canvas como estructura predeterminada para todas las páginas del repositorio), etc.; a continuación a este, se encuentra la opción de mostrar o esconder el “navigator” o navegador, de esta herramienta se hablará más adelante; además, cuenta con la opción de historial donde se podrá visualizar las acciones o revisiones que se le han hecho a la interfaz; de igual manera, cuenta con el botón para mostrar o esconder las formas del modo adaptable; también, tiene la opción de poder previsualizar los cambios efectuados sin la necesidad de hacer pública la interfaz, añadido a lo anterior, una vez publicada la interfaz se contará con el botón llamado “Actualizar” el cual aplicará de forma definitiva los cambios realizados, además, de permitir la posibilidad de guardar como borrador o como plantilla; Finalmente, el “navigator” o navegador es la herramienta situada en la parte derecha donde el usuario podrá organizar y visualizar los diferentes elementos que se han implementado en el diseño de la página, gracias a la organización por secciones que brinda WordPress, todos los elementos estarán divididos y, de esta manera, se logra una mejor organización de los widgets.

Figura 55

WordPress Interfaz de diseño.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la interfaz de diseño de la página principal del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

Así pues, como se ilustra desde la figura 56 hasta la 59, el resultado final de la página principal donde se cumplen los requerimientos anteriormente establecidos para esta interfaz. Entonces, ubicado en la parte superior izquierda se encuentran el botón “Principal” y “Acerca de”, el primero dirige al usuario a la página principal sin importar en qué lugar repositorio se encuentre, por otra parte, el segundo lleva a una pestaña específica con la información acerca del presente proyecto, tanto este como el primero permanecerán en todas y cada una de las interfaces del sitio; de ahí, debajo del nivel de los botones se encuentran los logos de Administración Industrial y la UPTC, además, del nombre del sitio web en mitad de estos dos, cabe destacar que si el usuario da clic sobre el logo de la universidad, automáticamente lo redirigirá en una nueva pestaña al repositorio institucional; luego, debajo del nivel de los logos y el nombre del repositorio, se encuentra la barra de búsqueda la cual despliega una lista en

tiempo real, mientras el usuario digita palabras clave, mostrando los resultados obtenidos; asimismo, se halla a continuación de lo anterior, botones que, al momento colocar el cursor sobre alguno de ellos, cambiarán su color de fondo y de texto, además, de que al ser pulsados dirigirán al usuario a la interfaz que señalan en su texto; para culminar la parte superior del repositorio, aparecen dos recuadros los cuales contienen información relevante para el usuario, el primero brinda la posibilidad de que si el usuario es estudiante activo de la UPTC pueda dirigirse a los sitios de interés expresados en él, por otro lado, el segundo recuadro brinda las guías y formatos necesarios para quien necesite subir información al repositorio lo pueda hacer siguiendo los conductos regulares.

Figura 56

Página principal del repositorio 1.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página principal del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

A su vez, en mitad del sitio se encuentran las últimas entradas añadidas al repositorio, en la parte izquierda se encuentra de manera fácilmente visible el título “Añadido Recientemente” y, a

continuación de este, cuatro recuadros que contienen la información de dichos archivos, tal como el nombre, tipo de archivo, pequeña descripción, ente que expidió el archivo, texto que dice “leer más” para dirigir al usuario a la pestaña de visualización y fecha en la cual se subió el archivo.

Figura 57

Página principal del repositorio 2.

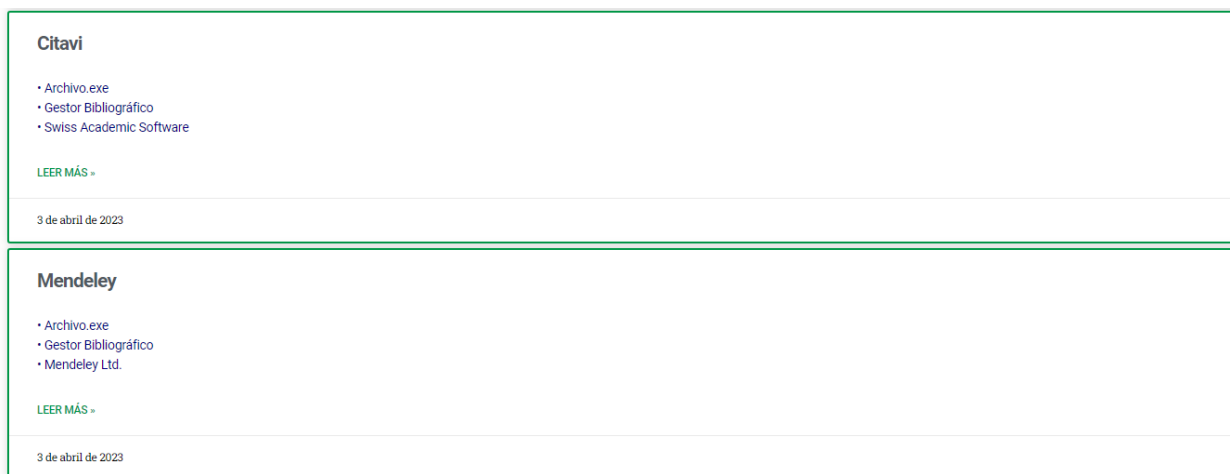
Añadido Recientemente

Nuevos lineamientos para monitores • Archivo .png • Imagen nuevos lineamientos • Escuela de Administración Industrial LEER MÁS » 27 de abril de 2023
Convocatoria comité curricular • Archivo PDF • Comité curricular • Sistema Integrado de Gestión (UPTC) LEER MÁS » 20 de abril de 2023

Nota. La figura muestra un pantallazo de la página principal del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 58

Página principal del repositorio 3.

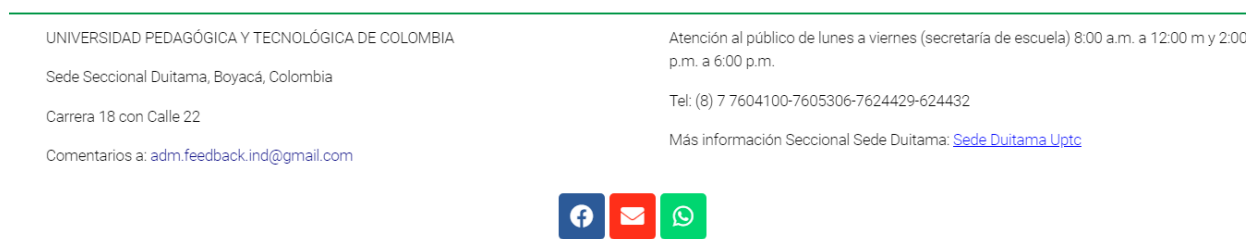


Nota. La figura muestra un pantallazo de la página principal del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

Por último, en la parte inferior del sitio se encuentra la información general acerca de la seccional, información de contacto y enlaces directos tanto a las redes sociales como al correo de secretaría de escuela del programa académico.

Figura 59

Página principal del repositorio 4.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página principal del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

Por otra parte, en la interfaz “Acerca de” en la parte superior, se dejó el menú, logos y barra de búsqueda, además, dentro de un recuadro se encuentra toda la información concerniente a la puesta en

marcha del proyecto e información como el contenido, cómo usar el repositorio, cómo buscar contenido, idioma, condiciones de uso, preguntas y equipo de trabajo.

Figura 60

Página “acerca de” del repositorio 1.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Acerca de” del repositorio. Fuente:

Elaboración Propia.

Figura 61

Página “acerca de” del repositorio 2.

Contenido

El Repositorio Académico de Administración Industrial contiene documentación acerca del programa académico, tal como:

- Links directos de descarga de los principales softwares utilizados en las asignaturas.
- Audios y Sonidos concernientes a la universidad y a la carrera.
- Fotografías e Imágenes concernientes a la universidad y a la carrera.
- Formatos de secretaría tanto para estudiantes como para monitores del programa académico.
- Resoluciones académicas relacionadas con la conformación de la carrera y de información en general.
- Documentación y guías de trabajo para ser utilizados en el Laboratorio de Simulación.
- Un apartado designado a docentes, se podrá encontrar documentación acerca de sus asignaturas, archivos base para actividades, links a sitios web, etc.

¿Cómo usar el Repositorio?

El Repositorio Académico de Administración Industrial está diseñado para un uso intuitivo y deductivo. El sitio se adapta automáticamente al dispositivo móvil del usuario para facilitar la navegación y el acceso a contenido.

¿Cómo buscar contenido?

Buscar contenido en el Repositorio Académico de Administración Industrial es rápido y fácil: los usuarios pueden navegar por el contenido según Software y Aplicativos, Audios y Sonidos, Fotografías e Imágenes, Formatos de Secretaría, Resoluciones Académicas, Guías del Laboratorio de Simulación y Docentes. También, está disponible la barra de búsqueda que encuentra metadatos como títulos, en el contenido, en extractos de entradas, en enlaces permanentes, etc.

Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Acerca de” del repositorio. Fuente:

Elaboración Propia.

Figura 62

Página “acerca de” del repositorio 3.

Idioma

El Repositorio Académico de Administración Industrial ofrece una interfaz de usuario y un mecanismo de búsqueda en español. Sin embargo, navegadores como Google Chrome o Microsoft Edge cuentan con la herramienta de traducción de contenido, solo es cuestión de que el usuario de clic derecho sobre la página web y seleccione la opción de «Traducir» o «Traducir a...», gracias a esto el usuario podrá traducir el repositorio al idioma que desee.

Condiciones de Uso

Le instamos a utilizar con creatividad el Repositorio Académico de Administración Industrial para su beneficio propio o el de otros, por otra parte, el contenido en el repositorio está autorizado por la directora de escuela del programa académico. Al usar este sitio web, usted está de acuerdo con estas Condiciones de Uso.

¿Preguntas?

Si desea mayor información, envíe un correo a adm.feedback.ind@gmail.com.

Equipo de Trabajo

Luis Ángel Libreros Padilla, encargado de realizar el proyecto.

Giovanni Andrés Tovar Clavijo, director de Trabajo de Grado.

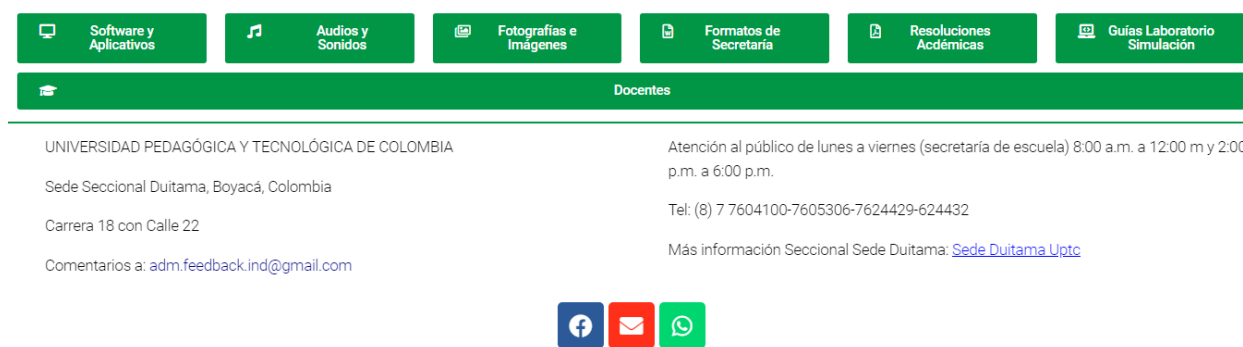
Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Acerca de” del repositorio. Fuente:

Elaboración Propia.

Finalmente, en la parte inferior de esta interfaz se ubicó a disposición del usuario los botones filtro para que no tengan que volver a la página principal, además, de brindar la información general junto a los íconos de correo electrónico y redes sociales.

Figura 63

Página “acerca de” del repositorio 4.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Acerca de” del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

Ahora bien, con el fin de ofrecer una mayor versatilidad a la hora de indagar información en el repositorio, se predispuso al usuario una serie de “botones filtro” los cuales, como su nombre lo indica, filtrarán la información por categorías, cabe destacar que en cada una de las interfaces que se verán a continuación tendrán elementos por defecto tales como el menú donde están el botón “Principal” y “Acerca de”, nombre del repositorio (que al ser pulsado dirigirá a la página principal), título de la página, recuadro donde se podrá encontrar la información disponible, botones filtro e información general junto a los íconos de correo electrónico y redes sociales. Lo anterior se comentó con el fin de hacer saber al lector que los únicos elementos que cambiarán entre interfaces será el título de la página y el contenido dentro de los recuadros.

Entonces, empezando con la descripción de cada uno de los apartados del repositorio académico de Administración Industrial, en primera instancia se mostrará la página de “Software y

Aplicativos”, aquí se pueden encontrar algunos de los programas más empleados para el desarrollo de las diferentes de asignaturas de la maya curricular.

Figura 64

Página “Software y Aplicativos” del repositorio 1.

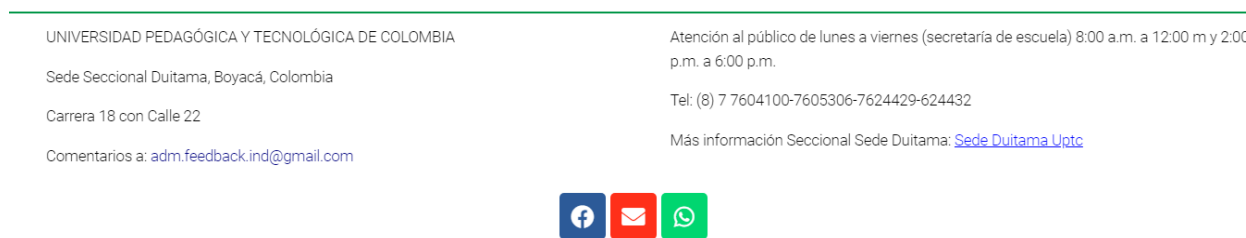


Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Software y Aplicativos” del repositorio.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 65

Página “Software y Aplicativos” del repositorio 2.



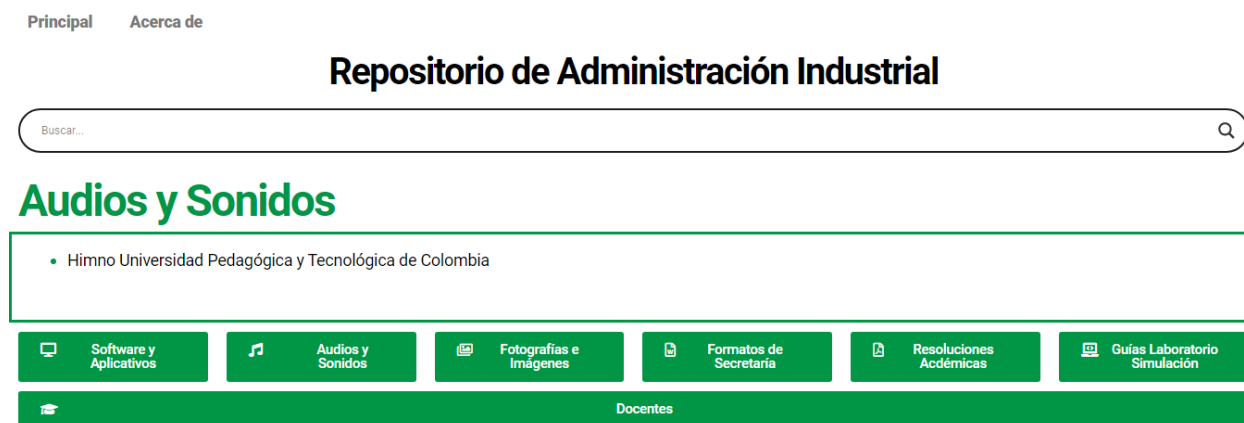
Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Software y Aplicativos” del repositorio.

Fuente: Elaboración Propia.

Así mismo, en la página de audios y sonidos se podrá almacenar cualquier archivo de este tipo sin importar si es una conferencia o una reunión.

Figura 66

Página “Audios y Sonidos” del repositorio 1.

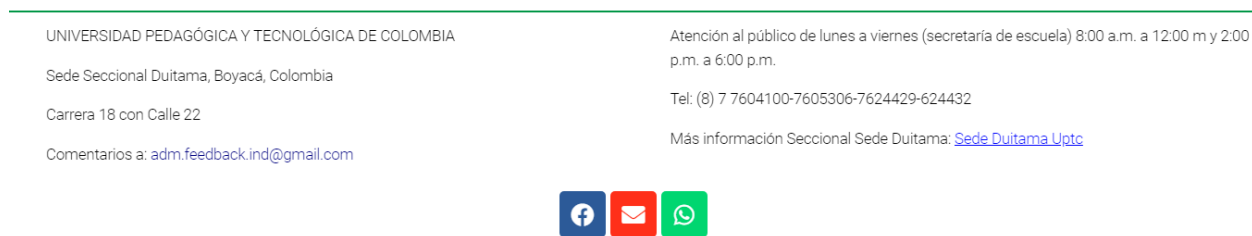


Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Audios y Sonidos” del repositorio. Fuente:

Elaboración Propia.

Figura 67

Página “Audios y Sonidos” del repositorio 2.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Audios y Sonidos” del repositorio. Fuente:

Elaboración Propia.

De igual manera, se cuenta con una biblioteca de imágenes donde se subieron algunas fotos relacionadas con el programa académico.

Figura 68

Página “Fotografías e Imágenes” del repositorio 1.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Fotografías e Imágenes” del repositorio.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 69

Página “Fotografías e Imágenes” del repositorio 2.

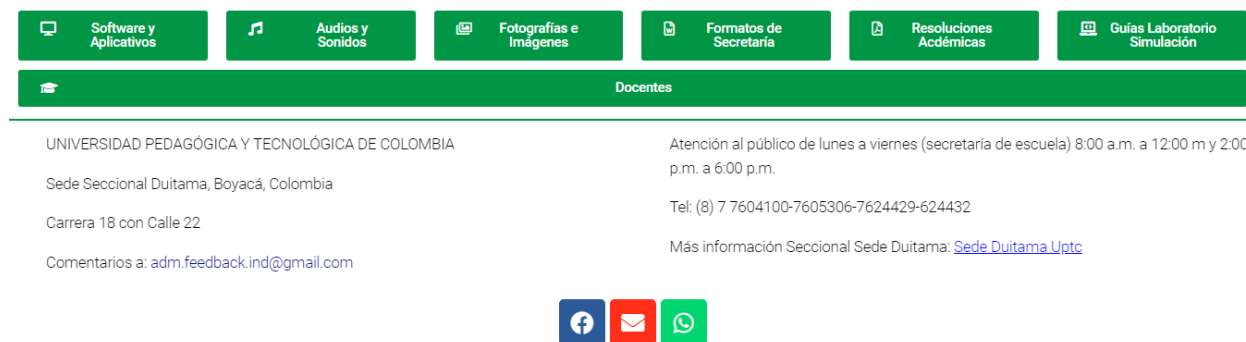


Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Fotografías e Imágenes” del repositorio.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 70

Página “Fotografías e Imágenes” del repositorio 3.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Fotografías e Imágenes” del repositorio.

Fuente: Elaboración Propia.

Ahora bien, la página de “Formatos de Secretaría” se encuentra dividida en dos categorías: Formatos para estudiantes y para monitores.

Figura 71

Página “Formatos de Secretaría” del repositorio 1.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Formatos de Secretaría” del repositorio.

Fuente: Elaboración Propia.

Continuando, en la página “Formatos para Estudiantes” se encuentran todos los modelos de cartas disponibles para el uso por parte de los estudiantes, ahorrando tiempo tanto para estos mismos evitándoles ir a secretaría de escuela a pedirlos y esperar a que se les sean enviados, como para la secretaria evitando este tipo de solicitudes.

Figura 72

Página “Formatos para Estudiantes” del repositorio 1.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Formatos para Estudiantes” del repositorio.

Fuente: Elaboración Propia.

De igual manera, en la página “Formatos para Monitores” se hallan todos los modelos necesarios para el control del acompañamiento y tutorías a estudiantes e información acerca sobre su calidad como monitor.

Figura 73

Página “Formatos para Monitores” del repositorio 1.



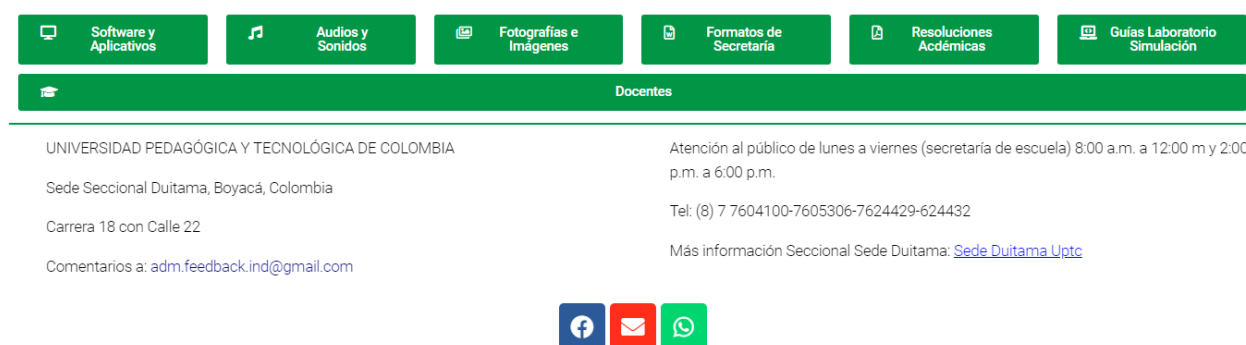
Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Formatos para Monitores” del repositorio.

Fuente: Elaboración Propia.

Por último, en estas tres últimas interfaces (formatos de secretaría, formatos para estudiantes y formatos para monitores) se encuentran en la parte inferior los botones filtro junto a la información general, los íconos de correo electrónico y redes sociales.

Figura 74

Página “formatos de secretaría”, “formatos para estudiantes”, “formatos para monitores” del repositorio.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Formatos para Estudiantes” del repositorio.

Fuente: Elaboración Propia.

Siguiendo con los apartados, en la página de “Resoluciones Académicas” el recuadro estará dividido en dos, en la mitad izquierda se podrán encontrar las resoluciones de interés para el programa académico expedidos en el año en curso, cabe destacar que anual o semestralmente se actualizará esta lista, a su vez, en la mitad derecha se podrá encontrar toda la documentación relacionada con la conformación del programa académico y aspectos generales del mismo.

Figura 75

Página “Resoluciones Académicas” del repositorio 1.

Principal Acerca de

Repositorio de Administración Industrial

Buscar...

Resoluciones Académicas

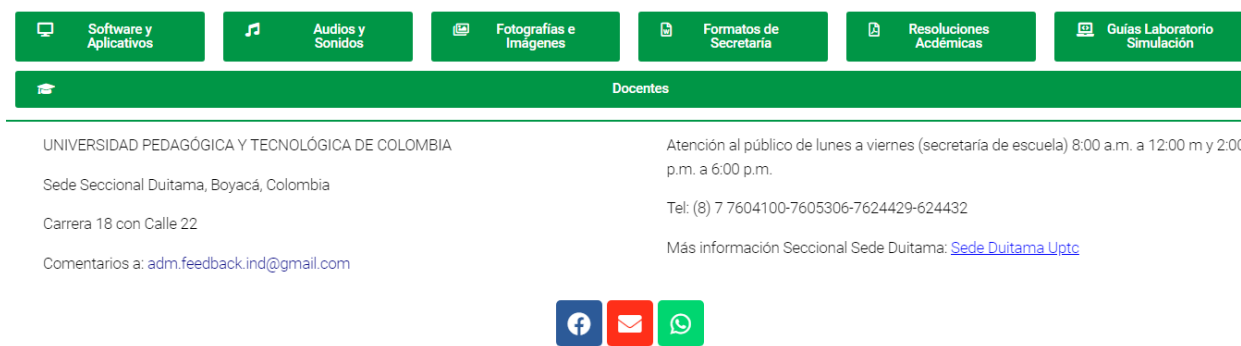
Resoluciones 2023	Conformación del Programa Académico
• Calendario académico primer y segundo semestre de 2023 • Circular 02 2023 • Permiso académico 30 de marzo • Prueba de clasificación inglés 2023-I • Resolución 25 de 2023 • Convocatorias comité curricular	• Acuerdo 067 de 2017 Cobro de matrícula según índice socioeconómico – Administración Industrial • Plan de estudios – Administración Industrial • Resolución 98 de 2009 (Plan de estudios) – Administración Industrial • Resolución 5090 de 2008 (registro calificado) – Administración Industrial • Resolución 2767 de 2003 – Administración Industrial • Resolución MEN N° 1043 de 2015 (registro calificado) – Administración Industrial

Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Resoluciones Académicas” del repositorio.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 76

Página “Resoluciones Académicas” del repositorio 2.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Resoluciones Académicas” del repositorio.

Fuente: Elaboración Propia.

En cuanto a la página “Guías del Laboratorio de Simulación”, es donde se podrán encontrar todas las guías disponibles en formato PDF para su visualización y/o descarga.

Figura 77

Página “Guías del Laboratorio de Simulación” del repositorio 1.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Guías del Laboratorio de Simulación” del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 78

Página “Guías del Laboratorio de Simulación” del repositorio 2.

Guía de Simulación – Balanceo en Línea 2

Guía de Simulación – Camisas de Manga Larga y Manga Corta

Guía de Simulación – Descripción para Producción de las Flores

Guía de Simulación – Estudio del Trabajo

Guía de Simulación – Estudio del Trabajo Aplicado a una Celda de Trabajo

Guía de Simulación – Estudio del Trabajo Aplicado a una Celda de Trabajo 2

Guía de Simulación – Simulador FishBank

Guía de Simulación – Sistemas de Producción Push & Pull

Guía de Simulación – Sistemas de Producción Push & Pull 2

Guía de Simulación – Técnicas de Simplificación y Medición del Trabajo

Guía de Simulación – Toma de Decisiones en la Planeación Estratégica y Operativa

Software y Aplicativos

Audios y Sonidos

Fotografías e Imágenes

Formatos de Secretaría

Resoluciones Académicas

Guías Laboratorio Simulación

Docentes

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Sede Seccional Duitama, Boyacá, Colombia

Carrera 18 con Calle 22

Comentarios a: adm.feedback.ind@gmail.com

Atención al público de lunes a viernes (secretaría de escuela) 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Tel: (8) 7 7604100-7605306-7624429-624432

Más información Seccional Sede Duitama: [Sede Duitama Uotc](#)

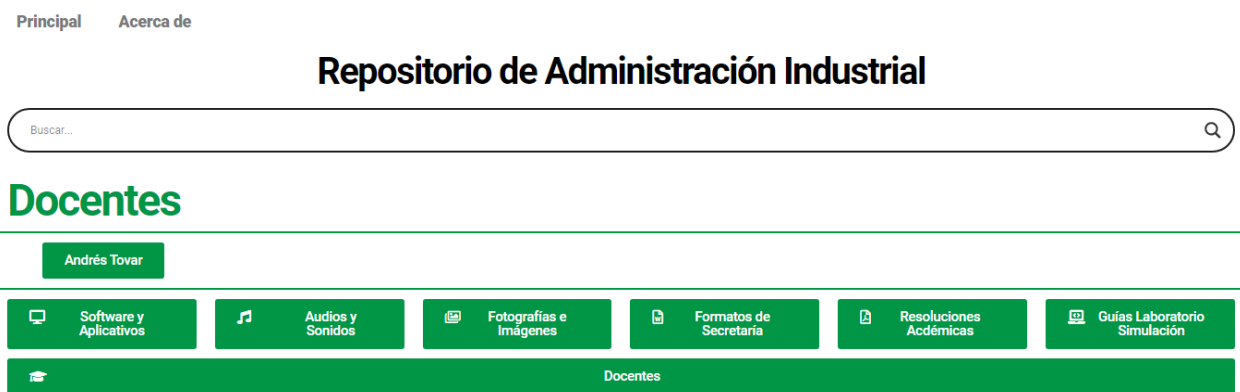
Facebook, Email, WhatsApp

Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Guías del Laboratorio de Simulación” del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

Por último, como ya se había comentado anteriormente, el docente que desee almacenar información en el repositorio se le asignará un espacio para dicho fin, por ejemplo, junto a Andrés Tovar se tomó la iniciativa de crear juegos didácticos online con plataformas como Quizizz o EducaPlay, el estudiante podrá ingresar a las actividades mediante los enlaces proporcionados.

Figura 79

Página “Docentes” del repositorio 1.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Docentes” del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

Continuando con lo anteriormente dicho, los juegos didácticos estarán divididos por asignaturas, estas dictadas y dirigidas por Andrés, las cuales son Algoritmos de Programación, Bases de Datos, Estructuras de Datos, Ingeniería del Software, Marketing Digital y Sistemas de Información para la Toma de Decisiones.

Figura 80

Página “Andrés Tovar” del repositorio.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Andrés Tovar” del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

A continuación, se mostrarán las interfaces de cada asignatura con sus respectivas actividades, cabe aclarar que el texto de color negro es el nombre de la actividad y el texto que dice “link” en color azul navy es el enlace que, al momento de hacer clic sobre este, redirigirá al usuario a una nueva pestaña donde se encontrará la actividad seleccionada.

Figura 81

Página “Algoritmos de Programación” del repositorio.



Principal Acerca de

Repositorio de Administración Industrial

Buscar...

Algoritmos de Programación

- Unidad 1 AyP: Lógica: [Link](#)
- Unidad 2 AyP: Programas y paradigmas de programación: [Link](#)
- Unidad 2 AyP: Introducción a la Programación: [Link](#)
- Unidad 2 AyP: ¿Cuál es la forma adecuada para resolver problemas en programación? y conceptos: [Link](#)
- Unidad 2 AyP: Manejo de Errores: [Link](#)
- Unidad 3 AyP: Representación de algoritmos: [Link](#)
- Unidad 3 AyP: Algoritmos, Propiedades y Partes: [Link](#)
- Unidad 4 AyP: Identificadores: [Link](#)
- Unidad 4 AyP: Tipos de Datos y Expresiones: [Link](#)
- Unidad 4 AyP: Tipos de Datos Aritméticos, Relaciones, Lógicas y operaciones: [Link](#)
- Unidad 5 AyP: Estructuras de Programación: [Link](#)
- Unidad 6 AyP: Estructuras de Iteración: [Link](#)
- Unidad 6 AyP: Estructuras y Control de Iteraciones: [Link](#)
- Unidad 7 y 8 AyP: Modificadores de Acceso: [Link](#)
- Unidad 9 y 10 AyP: Arrays: [Link](#)
- Unidad 9 y 10 AyP: ¿Funciones, métodos o procedimientos?: [Link](#)
- Unidad 9 y 10 AyP: Arrays y cadenas: [Link](#)
- Unidad 9 y 10 AyP: Conversión de Cadenas: [Link](#)
- Unidad 9 y 10 AyP: Arrays: [Link](#)

Nota. La figura muestra el pantallazo de la página “Algoritmos de Programación” del repositorio, actualmente se cuentan con 19 actividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 82

Página “Bases de Datos” del repositorio.

Principal Acerca de

Repositorio de Administración Industrial



Bases de Datos

- Unidad 1 BD: Conceptos Preliminares: [Link](#)
- Unidad 2 BD: Conceptos Preliminares 2: [Link](#)
- Unidad 1 BD: Arquitectura de los sistemas: [Link](#)
- Unidad 1 BD: Componentes del SGBD: [Link](#)
- Unidad 1 BD: Objetivos del SGBD: [Link](#)
- Unidad 1 BD: Elementos principales de BD: [Link](#)
- Unidad 1 BD: Conceptos BD: [Link](#)
- Unidad 2 BD: Completar Ejemplo de Modelos Relacional: [Link](#)
- Unidad 2 BD: Modelos de Bases de Datos: [Link](#)
- Unidad 2 BD: Modelos en las Bases de Datos: [Link](#)
- Unidad 2 BD: Elementos de un Modelo: [Link](#)
- Unidad 3 y 4: Ejemplo Restricciones de Integridad: [Link](#)
- Unidad 3 y 4 BD: Modelo Relacional: [Link](#)
- Unidad 3 y 4 BD: Restricciones de Integridad: [Link](#)
- Unidad 3 y 4 BD: Tipos de Restricciones de Integridad: [Link](#)
- Unidad 3 y 4 BD: Reglas de Codd: [Link](#)
- Unidad 3 y 4 BD: Formas Normales: [Link](#)
- Unidad 5 y 6 BD: Álgebra Relacional: [Link](#)
- Unidad 5 y 6 BD: Álgebra Relacional 2: [Link](#)
- Unidad 5 y 6 BD: Conceptos del Álgebra Relacional: [Link](#)
- Unidad 7 BD: Exposiciones
- Unidad 8 BD: SQL: [Link](#)
- Unidad 8 BD: SQL 2: [Link](#)
- Unidad 8 BD: Características de SQL: [Link](#)
- Unidad 8 BD: Características de SQL 2: [Link](#)
- Unidad 8 BD: Tipo de Datos SQL: [Link](#)
- Unidad 8 BD: Lenguaje de control: [Link](#)

Nota. La figura muestra el pantallazo de la página “Bases de Datos” del repositorio, actualmente se cuentan con 26 actividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 83

Página “Estructuras de Datos” del repositorio.

Principal Acerca de

Repositorio de Administración Industrial



Estructuras de Datos

- Unidad 1, 2 y 3 EI: Conceptos Fundamentales: [Link](#)
- Unidad 1, 2 y 3 EI: ¿Cuál es la forma adecuada para resolver problemas en programación?: [Link](#)
- Unidad 1, 2 y 3 EI: Algoritmo: [Link](#)
- Unidad 1, 2 y 3 EI: Tipos y Operaciones con estructuras de datos: [Link](#)
- Unidad 1, 2 y 3 EI: Programación por Capas: [Link](#)
- Unidad 1, 2 y 3 EI: Programación por capas y Tipos de datos en java: [Link](#)
- Unidad 1, 2 y 3 EI: Tipos abstractos de datos: [Link](#)
- Unidad 1, 2 y 3 EI: Paquetes: [Link](#)
- Unidad 1, 2 y 3 EI: Clases, Métodos, Objetos, Paquetes, Constructores: [Link](#)
- Unidad 4 EI: Cadenas: [Link](#)
- Unidad 4 EI: Conversión de Cadenas: [Link](#)
- Unidad 4 EI: Arrays: [Link](#)
- Unidad 4 EI: Arrays 2: [Link](#)
- Unidad 5 EI: Clases y sus objetos: [Link](#)
- Unidad 5: Jerarquía de clases, polimorfismo, clases finales, etc.: [Link](#)
- Unidad 5 EI: Modificadores de Acceso: [Link](#)
- Unidad 5 EI: Diferencia entre una interface y una clase abstracta: [Link](#)
- Unidad 5 EI: Herencia y Clase Derivada: [Link](#)
- Unidad 5 EI: Polimorfismo: [Link](#)
- Unidad 6 EI: Recursividad: [Link](#)
- Unidad 6 EI: Entendiendo la recursividad: [Link](#)
- Unidad 5 EI: Recursividad 2: [Link](#)
- Unidad 7 EI: Listas enlazadas: [Link](#)
- Unidad 7 EI: Listas Enlazadas: [Link](#)
- Unidad 7 EI: Clasificación de listas enlazadas: [Link](#)
- Unidad 8 EI: Pilas: [Link](#)
- Unidad 8 EI: Pilas y sus operaciones: [Link](#)
- Unidad 9 EI: Colas Definición: [Link](#)
- Unidad 9 EI: Colas, sus tipos y operaciones: [Link](#)
- Unidad 10 EI: Árboles: [Link](#)
- Unidad 10 EI: Árboles Definición: [Link](#)
- Unidad 10 EI: Estructura de un árbol: [Link](#)

Nota. La figura muestra el pantallazo de la página “Estructuras de Datos” del repositorio, actualmente se cuentan con 32 actividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 84

Página “Ingeniería del Software” del repositorio.



Nota. La figura muestra el pantallazo de la página “Ingeniería del Software” del repositorio, actualmente se cuentan con 24 actividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 85

Página “Marketing Digital” del repositorio.

Principal Acerca de

Repositorio de Administración Industrial



Marketing Digital

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Unidad 1 MKT: Introducción: Link Unidad 1 MKT: La estrategia de marketing digital: Link Unidad 1 MKT: Presencia en línea y comunicaciones del marketing: Link Unidad 1 MKT: Fundamentos del marketing digital: Link Unidad 1 MKT: La estrategia del marketing digital: Link Unidad 2 MKT: Estrategia y alcance del marketing digital: Link Unidad 2 MKT: Análisis de los intermediarios: Link Unidad 2 MKT: Establecimiento de objetivos SMART: Link Unidad 2 MKT: Método estratégico genérico: Link Unidad 2 MKT: Elementos de la planificación SOSTAC: Link Unidad 2 MKT: Auditoría interna del marketing digital: Link Unidad 2 MKT: Análisis de recursos y modelo por etapas de la capacidad del marketing digital: Link | <ul style="list-style-type: none"> Unidad 2 MKT: Marcos para el establecimiento de objetivos: Link Unidad 2 MKT: Marcos para el establecimiento de objetivos 2: Link Unidad 4 MKT: Marketing en motores de búsqueda: Link Unidad 4 MKT: Medios sociales y Marketing viral: Link Unidad 4 MKT: Asociaciones en línea: Link Unidad 4 MKT: Publicidad gráfica interactiva: Link Unidad 4 MKT: Técnicas de promoción fuera de línea: Link Unidad 5 MKT: Diseño, construcción y proyecto de un sitio web: Link Unidad 5 MKT: Diseño de la experiencia del usuario: Link Unidad 5 MKT: Prototipos, desarrollo e inicio del proyecto de un sitio web: Link Unidad 5 MKT: Definición de los requerimientos: Link |
|---|---|

Nota. La figura muestra el pantallazo de la página “Marketing Digital” del repositorio, actualmente se cuentan con 23 actividades. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 86

Página “Sistemas de Información para la Toma de Decisiones” del repositorio.

Principal Acerca de

Repositorio de Administración Industrial



Sistemas de información para la Toma de Decisiones

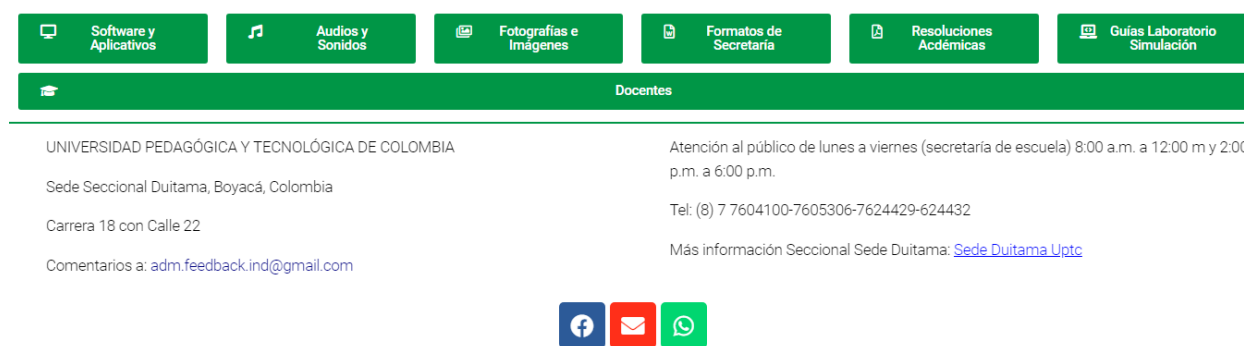
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Unidad 1 SI: Procesos básicos, partes y ciclo de vida de un S.I.: Link Unidad 1 SI: Características de los Sistemas de Información: Link Unidad 1 SI: Estructura de los Sistema de Información: Link Unidad 3 SI: La integración a nivel de procesos: Link Unidad 3 SI: Estructura de un ERP: Link Unidad 3 SI: Mercado de los ERP: Link Unidad 3 SI: características de un ERP: Link Unidad 3 SI: Metodología y criterios para la selección de un sistema ERP: Link | <ul style="list-style-type: none"> Unidad 5 SI: Inteligencia de Negocios: Link Unidad 5 SI: Inteligencia de negocios 2: Link Unidad 5 SI: Inteligencia de negocios 3: Link Unidad 6 SI: Workflow: Link Unidad 7 SI: Cuadro de Mando Integral: Link Unidad 8 SI: Ciclo y componentes GDC: Link Unidad 8 SI: Gestión del Conocimiento: Link |
|---|--|

Nota. La figura muestra el pantallazo de la página “Sistemas de Información para la Toma de Decisiones” del repositorio, actualmente se cuentan con 15 actividades. Fuente: Elaboración Propia.

Por último, cabe aclarar que desde la figura 79 hasta la 86 en la parte inferior de cada una de las páginas se encuentra tanto los botones filtro como la información general junto a los íconos de correo electrónico y redes sociales.

Figura 87

Página “Docentes”, “Andrés Tovar” y las asignaturas del repositorio.



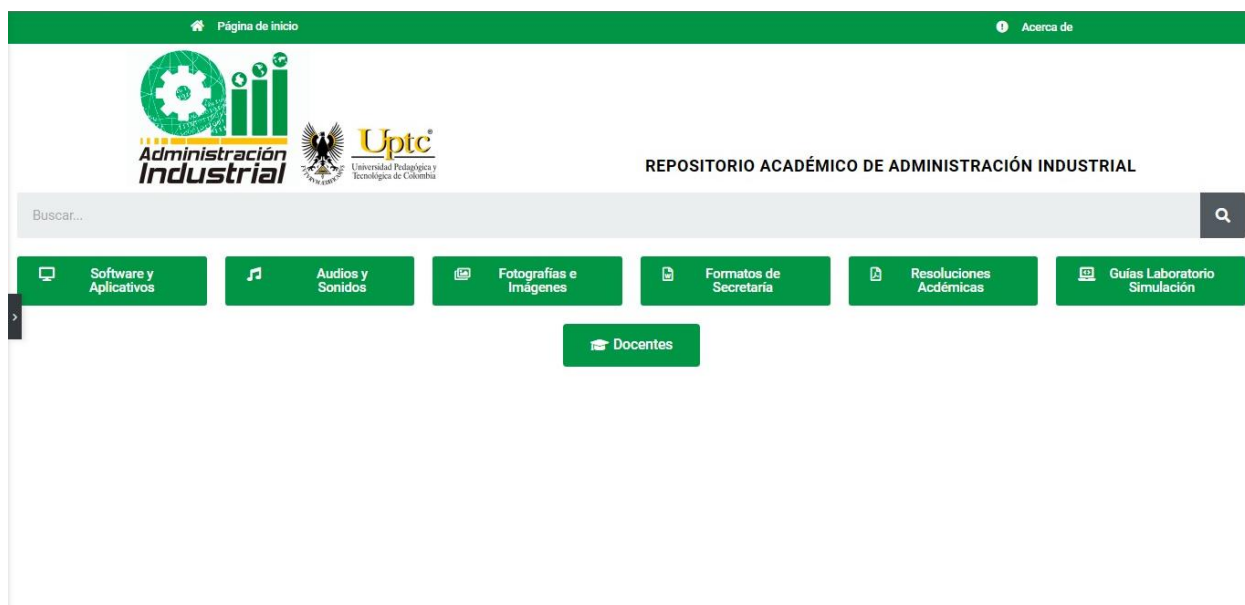
Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Docentes”, “Andrés Tovar” y las asignaturas del repositorio. Fuente: Elaboración Propia.

7.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBAS, VALIDACIONES Y REALIMENTACIÓN CON RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO DIGITAL

Definitivamente, la interfaz que más cambios de diseño tuvo fue la página principal debido a que se estaba aprendiendo a utilizar el software establecido para llevar a cabo el proyecto. En un inicio, la disposición y diseño de los botones “Principal” y “Acerca de” eran distintos, así como los logos, nombre del repositorio y barra de búsqueda, aunque, los botones filtro siguen siendo los mismos. Así mismo, el diseño, posición y tamaño de los logos y nombre del repositorio fue cambiando como se evidencia desde figura 88 a la 90, además, también se ven los avances e integración de más elementos.

Figura 88

Interfaz del prediseño de la página principal 1.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Principal” en su prediseño. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 89

Interfaz del prediseño de la página principal 2.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Principal” en su prediseño. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 90

Interfaz del prediseño de la página principal 3.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Principal” en su prediseño. Fuente:

Elaboración Propia.

Figura 91

Interfaz del prediseño de la página principal 4.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página “Principal” en su prediseño. Fuente: Elaboración Propia.

También, los colores del texto de los recuadros de los elementos añadidos recientemente fueron cambiando como se mostrará a continuación:

Figura 92

Diseño “elementos recientemente añadidos” 1.



Nota. La figura muestra un pantallazo de los recuadros donde se visualizan los elementos recientemente añadidos en su prediseño. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 93

Diseño “elementos recientemente añadidos” 2.



Nota. La figura muestra un pantallazo de los recuadros donde se visualizan los elementos recientemente añadidos en su prediseño. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 94

Diseño “elementos recientemente añadidos” 3.



Nota. La figura muestra un pantallazo de los recuadros donde se visualizan los elementos recientemente añadidos en su prediseño. Fuente: Elaboración Propia.

Cabe señalar que, el diseño en la parte inferior del sitio donde se encuentra la información general acerca de la seccional, información de contacto y enlaces directos tanto a las redes sociales como al correo de secretaría de escuela del programa académico, solo ha tenido cambios en la fuente y la posición de los íconos.

Seguidamente, en cuanto a las interfaces de visualización de algún elemento, de los botones filtro, de docentes y acerca de, tampoco tuvieron cambios significativos en cuanto a su diseño y disposición de sus elementos debido a que cuando se realizó el diseño de la página principal se utilizaron y probaron todos los widgets disponibles, aprendiendo a usarlos y conociendo las funcionalidades que brindan, entonces los conocimientos acerca del manejo de Elementor fueron los suficientes para que la realización de las nuevas interfaces se cometieran sin mayor dificultad y

manteniendo el diseño inicial, sin cambios, debido a que este plugin permite copiar widgets, con todas sus modificaciones, a una nueva página.

Cabe agregar que, otro problema surgió cuando se quiso previsualizar el diseño del repositorio en dispositivos móviles, WordPress brinda la posibilidad de configurar de manera independiente los widgets en su modo adaptativo, es decir que, si se está configurando la vista para ordenadores, los cambios únicamente se aplicarán para ese modo, así que, al momento de visualizar el modo para smartphones, el diseño estaba totalmente desconfigurado.

Figura 95

Diseño página principal del repositorio en dispositivos móviles.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página principal del repositorio en su prediseño para dispositivos móviles. Fuente: Elaboración Propia.

Además, ya cuando se había creído que la visualización en dispositivos móviles estaba terminada se percató que los logos del repositorio entraban en conflicto, estos no permitían un correcto ajuste de los demás elementos de la página.

Figura 96

Diseño página principal del repositorio en dispositivos móviles 2.



Nota. La figura muestra un pantallazo de la página principal del repositorio en su prediseño para dispositivos móviles. Fuente: Elaboración Propia.

Por último, como se había expuesto anteriormente en el numeral 7.4, los pantallazos mostraron el diseño que inicialmente tuvo el repositorio, pero debido a una reunión con el comité curricular se decidió quitar el apartado de *Software y Aplicativos* y *Guías Laboratorios de Simulación*, debido a que como en el primer apartado se proporcionaban enlaces de descarga, y tanto la universidad como el programa académico no poseen actualmente licencias de los programas proporcionados, no fue permitido seguir alojando esta interfaz en el repositorio, por otra parte, correspondiente a los derechos de propiedad intelectual, las guías del laboratorio de simulación no se pueden colocar a disposición del público en general y, por esta razón, también se retiró este apartado del diseño final del repositorio. Habiendo aclarado lo anterior, se le hace la cordial invitación a que visite la página web para que pueda visualizar el diseño final del repositorio: <https://administracionindustrial.com/>

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

- El repositorio digital ha sido fundamental para centralizar y organizar de manera eficiente el acceso a recursos académicos, material de estudio y documentos relevantes vinculados al programa académico. Gracias a esta plataforma, se ha logrado optimizar la gestión y el aprovechamiento de estos recursos, facilitando el proceso de búsqueda y obtención de información para los estudiantes y profesores. Esta iniciativa ha demostrado ser un recurso valioso que contribuye significativamente al enriquecimiento y la calidad del entorno académico.
- Se ha logrado facilitar el acceso ágil y simple a la información requerida por los estudiantes, docentes y personal administrativo, brindando así una herramienta efectiva para enriquecer su proceso de aprendizaje y fomentar su desarrollo académico.
- El uso de WordPress junto con el plugin de Elementor ha resultado en una notable simplificación y adaptabilidad del repositorio, ofreciendo una interfaz intuitiva y amigable para los usuarios. Esta combinación ha generado un entorno propicio para fomentar una mayor participación e interacción entre los diversos actores involucrados en el programa académico.
- El repositorio es una herramienta efectiva para fortalecer la dinámica académica de la Facultad Seccional Duitama. Su capacidad de centralizar recursos y promover la accesibilidad ha mejorado la calidad de la información y ha fomentado la colaboración entre estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Se han implementado apartados para fotografías e imágenes, resoluciones académicas, audios y sonidos, formatos de secretaría y documentación de los docentes. Esta diversidad de medios en el repositorio digital proporciona a los usuarios una experiencia

rica y variada al acceder a la documentación, fomentando así un entorno enriquecedor para el aprendizaje y la colaboración.

- Se espera que esta iniciativa continúe evolucionando y adaptándose a las necesidades cambiantes de la comunidad académica, brindando un entorno digital enriquecedor y propicio para el crecimiento y desarrollo de Administración Industrial en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

8.2 RECOMENDACIONES

- **Importancia de los artículos de investigación:** aunque los artículos de investigación obtuvieron un alto porcentaje de votos por parte de los estudiantes, lamentablemente, no fueron incluidos en la implementación final. No obstante, se considera importante destacar la popularidad y relevancia de este tipo de documentación entre los estudiantes, lo cual se sugiere que las futuras actualizaciones del repositorio podrían incluir una sección dedicada específicamente a los artículos de investigación.
- **Satisfacción de las preferencias de los docentes:** los resultados indican que los docentes expresaron un fuerte interés en proyectos de investigación, artículos de investigación y artículos científicos, lo cual se sugiere que en futuras actualizaciones del repositorio se podría incluir estos aspectos importantes para ellos.
- **Apoyo a las actividades extracurriculares:** si bien las actividades extracurriculares no fueron incluidas en la implementación final, se reconoce su importancia y su relevancia para los estudiantes. Por lo tanto, se recomienda considerar la posibilidad de incorporar un apartado específico para actividades extracurriculares en futuras actualizaciones del repositorio digital. Esto permitiría a los estudiantes acceder a información y recursos relacionados con actividades fuera del ámbito académico, enriqueciendo así su experiencia educativa.

- **Diseño y usabilidad:** Aunque el diseño actual es funcional, se podría considerar hacer mejoras estéticas para que la página sea más atractiva visualmente. También es importante seguir cerciorándose de que la página sea intuitiva y fácil de usar para los usuarios. Se podría simplificar la navegación y utilizar una mejor jerarquía de la información.
- **Responsive design:** Seguir asegurándose de que la página web sea completamente responsiva, es decir, que se adapte adecuadamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos móviles. Esto es crucial, ya que un número creciente de usuarios accede a Internet desde sus teléfonos inteligentes y tabletas.
- **SEO (Optimización para motores de búsqueda):** Para aumentar la visibilidad del repositorio en los motores de búsqueda, puede implementar prácticas de SEO. Esto incluye la optimización de palabras clave relevantes en el contenido, la mejora de las etiquetas meta, la generación de URL amigables y la creación de contenido relevante y de calidad.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Arias Chaves, M. (2005). *La ingeniería de requerimientos y su importancia en el desarrollo de proyectos de software*.
- Banco Mundial. (2023). *Repositorio Banco Mundial*. <https://openknowledge.worldbank.org/>
- Barrueco, J. M., & García Testal, C. (2009). *Repositorios institucionales universitarios: evolución y perspectivas*.
- Casal, J., & Mateu, E. (2003). *Tipos de Muestreo*.
- Castillo, J. N., Garcés, J. R., Navas, M. P., & Jácome Segovia, D. F. (2017). *Base de datos nosql: mongodb vs. Cassandra en operaciones crud (create, read, update, delete)*.
- Dialnet. (2023). *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/>
- DSpace. (2023). *DSpace Software*. <https://dspace.lyrasis.org/>
- Duperet Cabrera, E., Pérez Martínez, D. G., Cedeño Rodríguez, M. Y., Ramírez Mustelíer, A., & Montoya Acosta, L. A. (2015). *Importancia de los repositorios para preservar y recuperar la información*.
- el Consejo Superior de Investigaciones Científicas [CSIC]. (2023). *The Ranking Web of World repositories*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX4uSOIn5AhU6fjABHVq8AdcQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Frepositories.webometrics.info%2F&usg=AOvVaw0DTsN89M8YeDhg0fwY-JD4>
- González Pérez, L. I., Glasserman Morales, L. D., Ramírez Montoya, M. S., & García-Peñalvo, F. J. (2017). *Repositorios como soportes para diseminar experiencias de innovación educativa*.
- González-Díaz, C., Iglesias-García, M., Martín Llaguno, M., & González-Pacanowski, A. (2015). *Antecedentes y estado de la cuestión sobre los Repositorios Institucionales de Contenido Educativo (RICE)*.
- Hernández Trasobares, A. (2003). *Los Sistemas de Información: Evolución y Desarrollo*.
- Hernández-Pérez, T., & García-Moreno, M.-A. (2013). *Datos abiertos y repositorios de datos: nuevo reto para los bibliotecarios*.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2018). *Metodología de la Investigación*.
- Herrera Castellanos, M. (2011). *Fórmulas para el cálculo de la muestra poblaciones finitas*.
- Keefer, A. (2007). *Los repositorios digitales universitarios y los autores* (Vol. 10). Facultad de Comunicación y Documentación y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
- López Guzmán, C. (2005). *Los Repositorios de Objetos de Aprendizaje como soporte a un entorno e-learning*.

- López Guzmán, C., García Peñalvo, F., & Pernías Peco, P. (2005). *Desarrollo de repositorios de objetos de aprendizaje a través de la reutilización de los metadatos de una colección digital: de Dublin Core a IMS*. Revista de Educación a Distancia (RED).
- Losada, C. M., & Hermosilla, A. M. (2010). *Secreto profesional y habeas data*.
- Madrid, A., Bustos, R., Ortiz, J., & Ríos, A. (2013). *Diseño de una Metodología para la Implementación de un Repositorio Electrónico de Conocimiento*.
- Malo de Molina, T., & Rasero, V. (2015). *Panorama del Acceso Abierto*.
- Martínez Arellano, F. F., & Amaya Ramírez, M. Á. (2017). *El papel de los metadatos en la Web Semántica*.
- Martínez Sánchez, F., & Prendes Espinosa, M. P. (2010). *Matemáticas en red. Los objetos de aprendizaje en sistemas presenciales de enseñanza*.
- Medina González, A. (2017). *Implementación de un repositorio digital para el entorno local de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana*.
- Melero, R. (2006). *Open access y repositorios institucionales: Nuevos sistemas y herramientas para la comunicación científica*.
- Molina Montoya, N. P. (2005). *¿Qué es el estado del arte?*
- Morales Vargas, A., & Codina, L. (2019). *Atributos de calidad web para repositorios de datos de investigación en universidad*.
- Ortega Arias, C. A. (2015). *Elaboración de una Herramienta Dinámica Alimentada de Archivos CSV para la Generación de Gráficos Estadísticos de uso Libre en la Web*.
- Palacio, J. (2014). *Compendio de Ingeniería del Software*.
- Piñero Pérez, P. Y., Pérez Pupo, I., Rivero Hechavarría, C. C., Rojas Lusardo, C., González Sosa, R., & Torres López, S. (2019). *Repositorio de datos para investigaciones en gestión de proyectos* (Vol. 13). Revista Cubana de Ciencias Informáticas.
- Plaza Estévez, S., Ramírez Lamela, N. A., & Morales, C. (2016). *API de servicios web orientados a accesibilidad*.
- Polanco-Cortés, J. (2014). *Repositorios digitales. Definición y pautas para su creación*.
- Politécnico Grancolombiano. (2023). *Repositorio Institucional Politécnico Grancolombiano*. <https://alejandria.poligran.edu.co/>
- Porro, Y., & Veranes, L. (2018). *Uso de la herramienta Dspace para la gestión de información: implementación de un repositorio institucional*.
- Quingue Guaminga, L. E. (2018). *Desarrollo del Sistema de Gestión de un Repositorio de Objetos de Aprendizaje en la Escuela de Ingeniería en Sistemas-ESPOCH*.

- Ramírez Ramírez, M., Salgado Soto, M. del C., Ramírez Moreno, H. B., Manrique Rojas, E., Osuna Millán, N. del C., & Rosales Cisneros, R. F. (2019). *Metodología SCRUM y desarrollo de Repositorio Digital* (17th ed.). Revista Ibérica De Sistemas e Tecnologías De Informação.
- Real Academia Española. (2023). *Real Academia Española*.
- Reyes Fernández, N., Rodríguez Fernández, R. M., Aguilera García, L. O., Almaguer Riverón, C., & Lahera Macías, A. (2017). *Diseño e implementación del Repositorio de Información del Centro de Estudios CAD/CAM en la Universidad de Holguín: tecnología para la gestión de la producción científica*.
- Rodríguez Quintero, R., Rodríguez Sánchez, A., & Vargas Ramos, A. M. (2011). *Repositorio digital Comhistoria: contexto, génesis y análisis de una herramienta para la investigación histórica sobre medios de comunicación regionales en Colombia*.
- Ruiz, A., & Zaki, A. (2011). *Implementación de un repositorio institucional para la gestión y difusión de la información científica y académica de la Universidad Nueva Esparta*.
- San Martín, P., Guarnieri, G., & Paola Bongiovani. (2014). *Propuesta sociotecnológica para el desarrollo de repositorios de acceso abierto adecuados al contexto universitario argentino*.
- Sánchez, M., & Mariño, S. (2021). *Implementación de un repositorio para apoyo a la gestión administrativa*.
- Santos-Hermosa, G., Ferran-Ferrer, N., & Abadal, E. (2012). *Recursos educativos abiertos: repositorios y uso*.
- Sanz Valero, J., D'Agostino, M. J., Castel, L. D., & Veiga de Cabo, J. (2007). *La Iniciativa Open Access, una Visión de Conjunto*.
- Senso, J. A., & Rueda Villén, L. (2004). *El uso de la etiqueta meta en sitios web de bibliotecas*. Revista española de documentación científica.
- Silva Peñafiel, G. E., Zapata Yáñez, V. M., Morales Guamán, K. P., & Toaquiza Padilla, L. M. (2019). *Análisis de metodologías para desarrollar Data Warehouse aplicado a la toma de decisiones* (Vol. 3).
- Sistema Nacional de Repositorios Digitales (Argentina). (2023). *Sistema Nacional de Repositorios Digitales*. <https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/>
- Soares Guimarães, M. ^a C., da Silva, C. H., & Horsth Noronha, I. (2012). *Los repositorios temáticos en la estrategia de la iniciativa Open Access* (Vol. 27). Nutrición Hospitalaria.
- Sommerville, I. (2005). *Ingeniería de Software*.
- Texier, J. (2013). *Los repositorios institucionales y las bibliotecas digitales: una somera revisión bibliográfica y su relación en la educación superior*.
- Texier, J., de Giusti, M. R., Oviedo, N., Villarreal, G. L., & Lira, A. J. (2012). *El Uso de Repositorios y su Importancia para la Educación en Ingeniería*.

Universidad de Antioquia. (2023). *Repositorio Institucional Universidad de Antioquia*.
<https://bibliotecadigital.udea.edu.co/>

Universidad EAFIT. (2023). *Repositorio Institucional EAFIT*. <https://repository.eafit.edu.co/>

Universidad Nacional de Colombia. (2023). *Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia*.

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. (2023). *Repositorio Institucional UPTC*.
<https://repositorio.uptc.edu.co/>

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia [UPTC]. (2022). *Estadísticas UPTC*.
<https://datastudio.google.com/u/0/reporting/b834a050-4382-4be9-9ce2-50149f919432/page/ImaJC>

Valencia López, C. (2009). *Adquisición y gestión de bookmarks de delicious en comunidades .LRN*.

Villarreal Rosero, R. X. (2013). *Estudio de metodologías de Data Warehouse para la implementación de repositorios de información para la toma de decisiones gerenciales*.

10. ANEXOS

Anexo 1: Fórmula para determinar el tamaño de la muestra en la comunidad académica

Fórmula para la muestra de una población finita según Herrera Castellanos (2011):

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Donde:

N = Total de la población, $Z_{\alpha}^2 = 1.96$ al cuadrado (la seguridad es del 95%), **p** = proporción esperada del fenómeno en estudio en la población (5% = 0,05), **q** = proporción de la población de referencia que no representa el fenómeno en estudio (1-p = 1-0.05 = 0.95), **d** = precisión (se usó un 5%).

$$n = \frac{461 * 1.96^2 * 0,05 * 0,95}{0,05^2 * (461 - 1) + 1.96^2 * 0,05 * 0,95} = 63,13 \approx 63 \text{ integrantes comunidad académica}$$

Anexo 2: Cuestionario para estudiantes

Pertinencia de un repositorio digital para la comunidad académica de Administración Industrial

INSTRUCCIONES:

- La presente encuesta tiene como finalidad la recolección de datos para contribuir al desarrollo de la monografía para la Implementación de un Repositorio Digital como Herramienta de Apoyo a la Dinámica Académica en el programa de Administración Industrial. A continuación, encontrará una serie de preguntas las cuales tienen como objetivo poder determinar las preferencias de los futuros usuarios al momento de interactuar con el repositorio. Cabe aclarar que, los datos personales requeridos en la encuesta son confidenciales y solo para la verificación de la información suministrada.
- En primera instancia se dará una breve dedición sobre qué es un Repositorio Digital: Melero (2006) comenta, "En principio, podría señalarse que los repositorios son archivos de acceso abierto, donde se almacenan, ordenan, preservan y redistribuyen distintos tipos de recursos digitales, como textos, imágenes o sonidos".

Este formulario recoge automáticamente los correos de todos los encuestados. [Cambiar configuración](#)

Cuando fue estudiante nuevo ¿sabía cómo y dónde solicitar información de su interés acerca ^{*} de trámites académicos?

☐ Sí

☐ No

¿Qué tipo de archivos le parecerían los más convenientes para almacenar? (puede escoger varias opciones) *

- ☐ Audios y Sonidos
- ☐ Fotografías e Imágenes
- ☐ Formatos (cartas) de Secretaría
- ☐ Resoluciones Académicas
- ☐ Artículos de Investigación
- ☐ Documentación de los Docentes
- ☐ Actividades Extracurriculares
- ☐ Ensayos
- ☐ Proyectos de Investigación
- ☐ Concepto de Informe de Investigación
- ☐ Artículos Científicos

¿Creería usted que sería de utilidad que los docentes tuvieran un espacio en el repositorio en donde pudiesen almacenar archivos relacionados con sus asignaturas tales como actas de inicio de clases, contenidos programáticos, material didáctico y académico, etc.? *

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Qué tan pertinente considera usted tener un repositorio digital para almacenar información relacionada con el programa académico? *

	1	2	3	4	5	
Poco Pertinente	☐	☐	☐	☐	☐	Muy Pertinente

Anexo 3: Cuestionario para docentes

Pertinencia de un repositorio digital para la comunidad académica de Administración Industrial

INSTRUCCIONES:

- La presente encuesta tiene como finalidad la recolección de datos para contribuir al desarrollo de la monografía para la Implementación de un Repositorio Digital como Herramienta de Apoyo a la Dinámica Académica en el programa de Administración Industrial. A continuación, encontrará una serie de preguntas las cuales tienen como objetivo poder determinar las preferencias de los futuros usuarios al momento de interactuar con el repositorio. Cabe aclarar que, los datos personales requeridos en la encuesta son confidenciales y solo para la verificación de la información suministrada.
- En primera instancia se dará una breve dedición sobre qué es un Repositorio Digital: Melero (2006) comenta, "En principio, podría señalarse que los repositorios son archivos de acceso abierto, donde se almacenan, ordenan, preservan y redistribuyen distintos tipos de recursos digitales, como textos, imágenes o sonidos".

Este formulario recoge automáticamente los correos de todos los encuestados. [Cambiar configuración](#)

¿Qué tipo de archivos le parecerían los más convenientes para almacenar? (puede escoger varias opciones) *

- ☐ Audios y Sonidos
- ☐ Fotografías e Imágenes
- ☐ Formatos (cartas) de Secretaría
- ☐ Resoluciones Académicas
- ☐ Artículos de Investigación
- ☐ Documentación de los Docentes
- ☐ Actividades Extracurriculares
- ☐ Ensayos
- ☐ Proyectos de Investigación
- ☐ Concepto de Informe de Investigación
- ☐ Artículos Científicos

¿Creería usted que sería de utilidad que los docentes tuvieran un espacio en el repositorio en donde pudiesen almacenar archivos relacionados con sus asignaturas tales como actas de inicio de clases, contenidos programáticos, material didáctico y académico, etc.? *

- ☐ Sí
- ☐ No

¿Qué tan pertinente considera usted tener un repositorio digital para almacenar información relacionada con el programa académico? *

	1	2	3	4	5	
Poco Pertinente	☐	☐	☐	☐	☐	Muy Pertinente